Banque EAM : énoncés

Énoncés : Éducation nationale. Transcription et corrigés : APMEP, Denis Vergès et contributeurs. Découpage et classement : CoopMaths, Sébastien Lozano, Éric Elter et contributeurs. Adaptation de la présentation : Maths Explorer.

Documents adaptés sous licence CC BY-SA. Les sujets zéro et spécimens sont des modèles ; les autres exercices proviennent des sessions ou banques indiquées. Les sujets historiques ne certifient pas un alignement avec le programme actuel.

https://coopmaths.fr/www/about/

Suites numériques et modèles discrets

EAM 2025 Juin Spécialité sujet0v1 : exercice 3

On se place dans un repère $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ orthogonal.

1. On considère la fonction g définie pour tout réel x par $g(x) = x^2 - 5x + 4$.
   On note P la courbe représentative de la fonction g.
   (a) Étudier le signe de la fonction g sur $\mathbb{R}$.
   (b) On considère un entier naturel n quelconque.
   On note A_n le point de la courbe P d'abscisse n.
   On note a_n le coefficient directeur de la droite (A_nA_{n+1}).
   Justifier que pour tout entier naturel n, on a $a_n = 2n - 4$.
   (c) Quelle est la nature de la suite (a_n) ?

2. On considère la fonction f définie pour tout réel x de l'intervalle $[0,5\ ;\ 8]$ par
$$f(x) = x - 5 + \frac{4}{x}.$$
   On note C la courbe représentative de la fonction f.
   (a) Vérifier que pour tout réel x de l'intervalle $[0,5\ ;\ 8]$, on a $f(x) = \dfrac{g(x)}{x}$.
   (b) À l'aide de la question **1.a**, déterminer la position de la courbe C par rapport à l'axe des abscisses.
   (c) On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $[0,5\ ;\ 8]$.
   Montrer que pour tout réel x de l'intervalle $[0,5\ ;\ 8]$, on a :
$$f'(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x^2}.$$
   (d) En déduire le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $[0,5\ ;\ 8]$.
   (e) Réaliser un schéma de l'allure de la courbe C sur lequel apparaîtront les résultats des questions **2.b** et **2.d**.

EAM 2025 Juin Spécialité sujet0v2 : exercice 2

En 2020, une ville comptait 10 000 habitants.
On modélise l'évolution du nombre d'habitants de cette ville par la suite (u_n) définie ainsi :
$$\begin{cases} u_{n+1} = 1,08u_n - 300, \quad n \in \mathbb{N} \\ u_0 = 10\,000\ ; \end{cases}$$
où u_n représente le nombre d'habitants pour l'année $2020 + n$.

1. Indiquer ce que représente u_1 et calculer sa valeur.
2. On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $v_n = u_n - 3\,750$.
   (a) Déterminer v_0.
   (b) Démontrer que pour tout entier naturel n, on a $v_{n+1} = 1,08v_n$.

(c) En déduire la nature de la suite (v_n).

(d) Pour tout entier naturel n, exprimer v_n en fonction de n.

(e) En déduire que pour tout entier naturel n, on a $u_n = 6\,250 \times 1,08^n + 3\,750$.

3. Le tableau ci-dessous, extrait d'une feuille automatisée de calcul, a été obtenu par recopie vers le bas après avoir saisi la formule suivante dans la cellule B2 :

$$\boxed{= 6250*1,08\text{^}A2 + 3750}$$

La municipalité envisage d'ouvrir une nouvelle école maternelle dès que la population atteindra 19 000 habitants.

La construction d'un tel établissement nécessitant deux ans, déterminer l'année à partir de laquelle la construction de l'école doit commencer.

Aide au calcul :

$10\,000 - 3\,750 = 6\,250$;

$1,08 \times 4\,050 = 4\,374$;

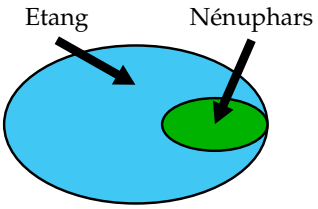
$\dfrac{4\,050}{1,08} = 3\,750$;

$3\,750 \times 1,08 = 4\,050$;

	A	B
1	n	u_n
2	0	10 000
3	1	10 500
4	2	11 040
5	3	11 623,2
6	4	12 253,056
7	5	12 933,30048
8	6	13 667,96452
9	7	14 461,40168
10	8	15 318,31381
11	9	16 243,77892
12	10	17 243,28123
13	11	18 322,74373
14	12	19 488,56323
15	13	20 747,64829
16	14	22 107,46015
17	15	23 576,05696
18	16	25 162,14152
19	17	26 875,11284
20	18	28 725,12187
21	19	30 723,13162

EAM 2025 Juin Tronc commun sujet0v1 : exercice 2

Albert a acquis un étang d'une surface de 2 000 m^2.
Le jour de son anniversaire, un dimanche, il installe des nénuphars sur une surface de 200 m^2.



1. Le dimanche d'après, la surface des nénuphars a augmenté de 40 m^2.
   (a) Quel pourcentage d'augmentation cela représente-t-il ?
   (b) Quelle est à présent la surface occupée par les nénuphars ?

1. Dans cette question, on suppose que la surface occupée par les nénuphars augmente de 40 m^2 chaque semaine, depuis la date de l'anniversaire, tant que cela est possible.
   (a) Quelle sera la surface occupée par les nénuphars 10 semaines après l'anniversaire ?
   (b) Est-il possible qu'un dimanche, la surface occupée par les nénuphars soit égale à 580 m^2 ? Justifier.
   (c) Au bout de combien de semaines, l'étang sera-t-il entièrement recouvert de nénuphars ?

2. Dans cette question, on suppose que la surface occupée par les nénuphars augmente de 20% chaque semaine, depuis la date de l'anniversaire, tant que cela est possible.
   (a) Quelle sera la surface occupée par les nénuphars 2 semaines après l'anniversaire ?
   (b) On considère un entier naturel n. Déterminer, en fonction de n, la surface occupée par les nénuphars n semaines après l'anniversaire ?
   (c) Au bout de combien de semaines, l'étang sera-t-il entièrement recouvert par les nénuphars ? On pourra s'aider du tableau ci-dessous.

$n =$	0	1	2	5	10	12	13	14	15
$1,2^n \approx$	1	1,2	1,44	2,49	6,19	8,92	10,70	12,84	15,40

3. Réaliser sur votre copie un *schéma* sur lequel apparaissent l'allure des nuages de points traduisant la progression de la surface occupée par les nénuphars, aussi bien dans le cas de la question 2 que dans le cas de la question 3, et faire figurer le moment où, dans chacun des cas, l'étang est recouvert par les nénuphars.

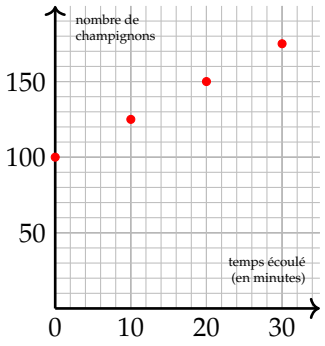
EAM 2025 Juin Tronc commun sujet0v2 : exercice 2

On étudie la croissance d'une population de champignons.

Partie A

Au début de l'expérience, on dispose de 100 champignons. Toutes les dix minutes, on mesure l'évolution de leur nombre. On obtient les résultats suivants :

Temps écoulé (en minutes)	Nombre de champignons
0	100
10	125
20	150
30	175



Soit n un entier naturel. On note u_n le nombre de champignons après n périodes de **dix** minutes. Ainsi $u_0 = 100$, $u_1 = 125$, $u_2 = 150$...

1. Justifier que les termes u_0, u_1, u_2, u_3 sont en progression arithmétique.
2. En supposant que la population de champignons continue d'évoluer selon le même rythme, montrer qu'elle aura quadruplé deux heures après le début de l'expérience.

Partie B

En réalité, on constate que la population de champignons a quadruplé 80 minutes après le début de l'expérience. De nouvelles mesures donnent les résultats suivants.

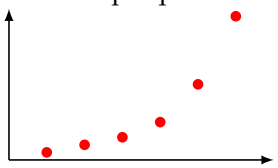
Temps écoulé (en minutes)	Nombre de champignons
0	100
40	200
80	400
120	800

Soit n un entier naturel. On note v_n le nombre de champignons, après n périodes de **quarante** minutes. Ainsi $v_0 = 100$, $v_1 = 200$, $v_2 = 400$...

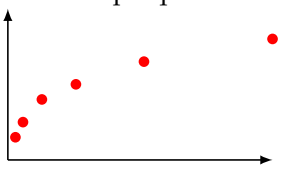
1. Montrer que les termes v_0, v_1, v_2, v_3 sont en progression géométrique.
2. On suppose que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 2.

   Indiquer sans justifier lequel des 4 graphiques ci-dessous est susceptible de représenter la suite (v_n).

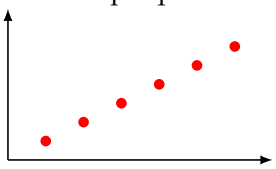
Graphique 1



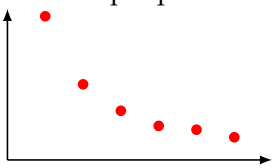
Graphique 2



Graphique 3



Graphique 4



3. Quel sera le nombre de champignons quatre heures après le début de l'expérience ?
4. Cinq heures après le début de l'expérience, on dénombre environ 18 000 champignons. Est-ce cohérent avec le modèle choisi ?

Aide au calcul :
$2^6 = 64$
$2^7 = 128$
$2^8 = 256$
$2^9 = 512$
$2^{10} = 1024$

EAM 2025 Juin Tronc commun sujet0v3 : exercice 2

Victor sort un plat du four. La température du plat est alors égale à 180° C. Il place ce plat dans une pièce dont la température est égale à 25° C. Le plat refroidit.
Le plat ne pourra être servi que lorsque sa température sera devenue inférieure ou égale à 40° C.
On étudie le refroidissement du plat selon deux modèles mathématiques.

Partie A : Premier modèle.

On suppose que la baisse de la température du plat est *proportionnelle* à la durée du refroidissement, c'est-à-dire au nombre de minutes écoulées depuis la sortie du four.
On constate que 3 minutes après la sortie du four, la température du plat est égale à 105° C.

1. De combien de degrés le plat a-t-il baissé en 3 minutes ? En 1 minute ?
2. Vérifier que la température du plat, 5 minutes après la sortie du four, est égale à 55° C.
3. Selon ce modèle, quelle serait la température du plat, 8 minutes après la sortie du four ? Ce premier modèle semble-t-il pertinent ?

Partie B : Second modèle.

On dispose toujours des données suivantes :

- la température de la pièce est égale à 25° C
- la température du plat à la sortie du four est égale à 180° C
- la température du plat, 3 minutes après la sortie du four, est égale à 105° C

Pour tout entier naturel n on note U_n, la différence entre la température du plat et la température de la pièce, n minutes après la sortie du four.
Exemple : 3 minutes après la sortie du four, l'écart avec la température de la pièce est égal à $105 - 25 = 80$.
On a donc $U_3 = 80$.

1. Justifier que $U_0 = 155$.
2. On suppose que chaque minute la différence U_n diminue de 20%.
   (a) Justifier que, pour tout entier naturel n, on a $U_{n+1} = 0,8U_n$.
   (b) En déduire la nature de la suite (U_n) et donner sa raison.
   (c) Exprimer U_n en fonction de n, pour tout entier naturel n.
   (d) On dispose des données suivantes :

n	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
U_n	80	64	51,2	41	32,8	26,2	21	16,8	13,4	10,7	8,6	6,9	5,5

U_n arrondi à 10^{-1}

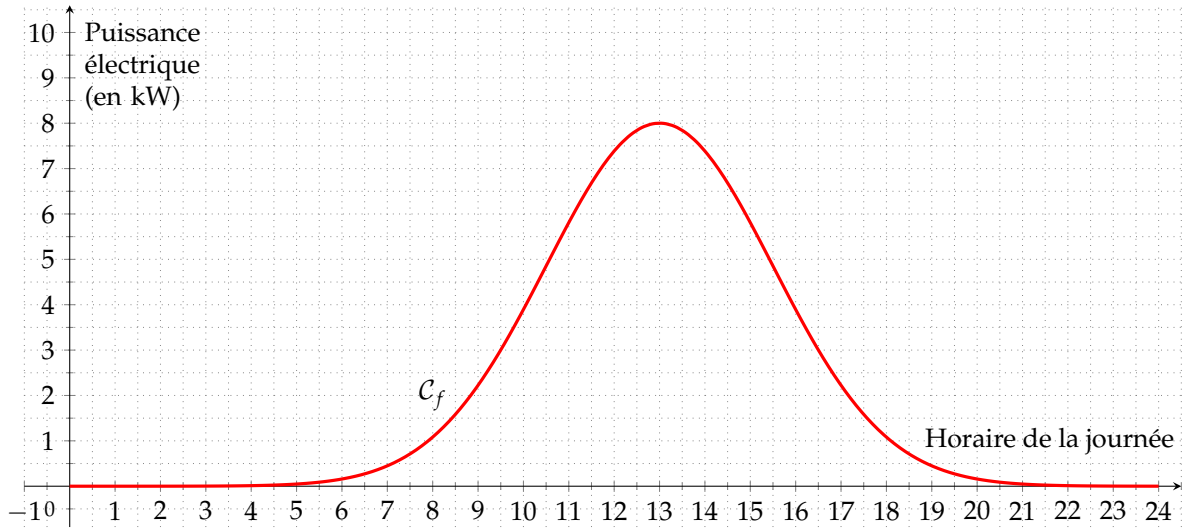
Au bout de combien de minutes, Victor pourra-t-il servir le plat ?

EAM 2026 Juin Spécialité Amérique du Nord : exercice 2

Pour réduire sa facture d'électricité, Camille a décidé de faire poser des panneaux solaires sur le toit de sa maison.
Elle souhaite analyser sa production et estimer le temps nécessaire pour rentabiliser cet investissement.
Les deux parties suivantes sont indépendantes.

Partie A

Lors d'une belle journée ensoleillée, la puissance électrique en kilowatt (kW) des panneaux solaires de Camille peut être modélisée en fonction de l'heure par une fonction f. On admet que f est définie sur $[0; 24]$ et on donne sa courbe représentative $\mathcal{C}_f$ ci-dessous.
Avec la précision permise par le graphique :



1. Donner la puissance électrique des panneaux solaires à 11 h 00.
2. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \geqslant 5$ et interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé.

Partie B

Le coût pour 1 kilowattheure (kWh) consommé au tarif réglementé était de 0,15 € en 2020. On admet que ce tarif réglementé augmente de 6 % chaque année.
On note c_n le coût en euros (€) pour 1 kWh consommé durant l'année $2020 + n$, avec n un entier naturel.
On a alors $c_0 = 0,15$.

1. Déterminer la nature de la suite (c_n). On précisera sa raison.
2. Pour tout entier naturel n, exprimer c_n en fonction de n.
3. Donner le calcul permettant d'obtenir le coût pour 1 kWh consommé en 2030. II n'est pas demandé d'effectuer ce calcul.
4. On admet que, chaque année depuis 2020, l'utilisation des panneaux solaires de Camille lui a permis d'éviter l'achat de 2 000 kWh par an. L'installation des panneaux solaires en janvier 2020 a coûté à Camille 7000 €. On considère le programme Python ci-contre.
   (a) Dans le contexte de l'énoncé, que représentent les variables `c` et `S` du programme ?
   (b) On exécute le programme ci-contre.
   II affiche 16.
   Interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé.

```
n = 0
c = 0.15
S = 0
while S < 7000 :
    S = S + c*2000
    n = n+1
    c = 1.06* c
print(n)
```

EAM 2026 Juin Spécialité Asie : exercice 1

Un lac qui alimente une région en électricité voit son niveau d'eau baisser depuis le début des années 2000.
En 2020, le niveau du lac était d'environ 1 100 mètres au-dessus du niveau de la mer.
En dessous de 1 020 mètres, le niveau du lac est insuffisant pour permettre la production d'énergie hydroélectrique.

Partie A – Étude d'un modèle discret

Dans cette partie, on estime que le niveau du lac, mesuré au-dessus du niveau de la mer, baisse de 1 % tous les ans.
On définit la suite (u_n) telle que u_n représente le niveau du lac en mètres n années après 2020, c'est-à-dire en $2020 + n$.

On a alors $u_0 = 1\,100$.

Aide aux calculs :

$1\,100 \times 0,99 = 1\,089$
$1\,100 \times 0,01 = 11$
$1\,100 \times 0,9 = 990$

1. Calculer u_1 et interpréter ce résultat.
2. (a) Pour tout entier naturel n, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.
   (b) En déduire la nature de la suite (u_n).
   On précisera sa raison.
   (c) Pour tout entier naturel n, en déduire une expression de u_n en fonction de n.

3. Écrire le calcul qui permet d'estimer le niveau du lac en 2028.

   On ne demande pas d'effectuer ce calcul.

4. Recopier et compléter le programme écrit en langage Python ci-dessous afin qu'il affiche le nombre d'années après 2020 à partir duquel le niveau du lac sera insuffisant pour produire de l'énergie hydroélectrique.

```
u = 1100
n = 0
while ..................... :
  n = n + 1
  u = ....................
print(n)
```

Partie B – Étude d'un modèle continu

Dans cette partie, l'évolution du niveau du lac est modélisée par une fonction f définie sur l'intervalle $[0;+\infty[$ par :

$$f(t) = 1\,050\,\mathrm{e}^{-0{,}01t} + 50$$

où $f(t)$ est le niveau du lac en mètres et t le temps écoulé en années, depuis 2020.

1. Le modèle proposé est-il cohérent avec le niveau du lac en 2020 ?

   Justifier votre réponse.

2. Montrer que, pour tout réel t de l'intervalle $[0;+\infty[$, $f'(t) = -10,5\,\mathrm{e}^{-0{,}01t}$.

3. En déduire le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0;+\infty[$.

   Justifier.

4. On donne ci-dessous $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal.



   Lire, avec la précision permise par le graphique, l'année à partir de laquelle le niveau du lac sera insuffisant pour produire de l'énergie hydroélectrique.

EAM 2026 Juin Spécialité Centres étrangers : exercice 1

Un maire souhaite végétaliser sa ville. Pour cela, il décide de planter des mûriers platanes dans les différents parcs.
Ces arbres sont réputés pour leurs qualités d'ombrage et de résistance à la sécheresse.

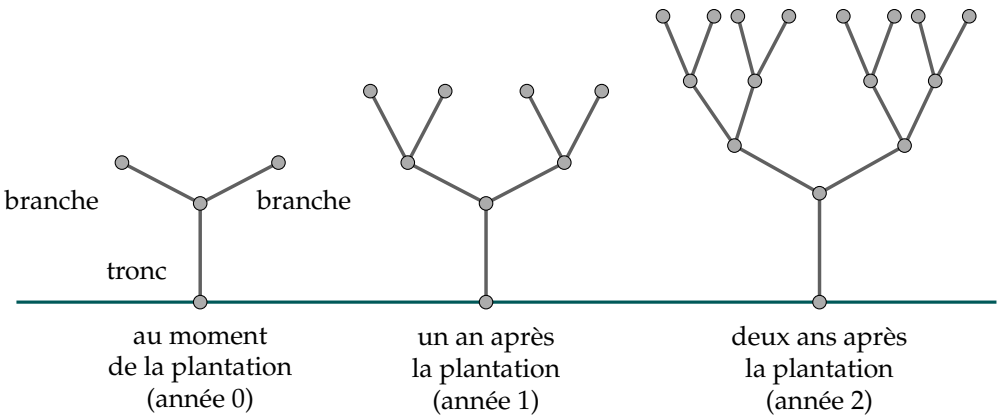
Partie A

Au moment de la plantation, un mûrier platane mesure 1 mètre.
On suppose que chaque année la hauteur de l'arbre augmente de 40 cm.
Pour tout entier naturel n, on note u_n la hauteur de l'arbre, en mètres, n années après sa plantation. Ainsi $u_0 = 1$.

1. (a) Calculer u_1.
   (b) Quelle sera la hauteur de l'arbre deux années après sa plantation ?
2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Justifier.
3. Pour tout entier naturel n, exprimer u_n en fonction de n.
4. Au bout de combien d'années le mûrier atteindra-t-il 9 mètres de haut ?

Partie B

Au moment de la plantation, l'arbre possède un tronc et deux branches.
Un an après la plantation, on observe 4 nouvelles branches.
Deux ans après la plantation, on observe 8 nouvelles branches.
Chaque année, le nombre de nouvelles branches double comme représenté sur le schéma ci-dessous :



Pour tout entier naturel n, on note v_n le nombre de nouvelles branches n années après la plantation. À la plantation, l'arbre possède 2 branches, ainsi on pose $v_0 = 2$.

1. Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Justifier.
2. (a) Un an après la plantation, l'arbre a produit 4 nouvelles branches. Il possède alors un nombre total de branches égal à 6.
   Montrer que, trois ans après sa plantation, l'arbre possède un nombre total de branches égal à 30.
   (b) On donne le programme ci-contre écrit en langage Python :

```
v = 2
total = 2
for i in range(10):
  v = 2 * v
  total = total + v
print(total)
```

Rappel : `for i in range(n)` permet de répéter n fois un ensemble d'instructions.

La valeur affichée par ce programme est 4 094.

Dans le contexte de l'exercice, que représente la valeur 4 094 affichée par ce programme ?

EAM 2026 Juin Spécialité Métropole : exercice 2

*Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est **vraie** ou **fausse**, en **justifiant** la réponse. Un réponse non justifiée n'est pas prise en compte.*

Les trois questions sont indépendantes.

1. On considère un réel u.

   On considère sur $\mathbb{R}$ l'équation

   $$(E) \quad x^2 + x - u^2 = 0$$

   Affirmation : Quelle que soit la valeur du réel u, l'équation (E) possède deux solutions réelles distinctes.

2. On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par

   $$u_n = 2^{-n}$$

   Affirmation : La suite (u_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

3. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

   $$f(x) = \mathrm{e}^x - 1$$

   On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère.

   On note $\mathcal{T}$ la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

   On note A le point de coordonnées $(3; 3)$.

   Affirmation : Le point A appartient à la tangente $\mathcal{T}$.

EAM 2026 Juin Spécialité Polynésie : exercice 1

Partie A

Un club de vacances propose deux types d'activités à ses clients : des randonnées le matin et des activités nautiques l'après-midi.

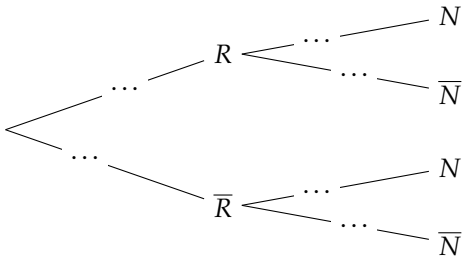
On sait que

- un quart des clients participent aux randonnées;
- parmi les clients ayant choisi de faire une randonnée le matin, la moitié s'inscrit aussi aux activités nautiques de l'après-midi;
- parmi les clients n'ayant pas choisi de faire une randonnée le matin, un tiers s'inscrit aux activités nautiques de l'après-midi.

On choisit un client du club de vacances au hasard et on note :

- R l'événement: « le client participe à la randonnée »;
- N l'événement : « le client participe aux activités nautiques ».

1. Recopier et compléter l'arbre de probabilité représentant la situation.



2. Montrer que la probabilité que le client participe aux activités nautiques est de $\frac{3}{8}$.
3. Sachant que le client a participé aux activités nautiques de l'après-midi, quelle est la probabilité qu'il ait fait la randonnée du matin ?
4. Les événements R et N sont-ils indépendants ?

   Justifier.

Partie B

En 2025, le club a accueilli 400 clients.
Son directeur projette la fréquentation du club dans les années à venir en modélisant le nombre de clients du club les années suivantes par la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 400 \quad \text{et, pour tout entier naturel } n, \quad u_{n+1} = 1{,}025u_n$$

où u_n représente le nombre de clients du club pour l'année $2025 + n$

1. Donner la nature de la suite (u_n) en précisant sa raison.
2. Selon ce modèle; quel est le taux d'évolution annuel de la fréquentation de ce club de vacances ?
3. (a) Recopier et compléter la fonction `seuil`, codée en python, afin qu'elle renvoie la plus petite valeur de n telle que u_n soit supérieure ou égale à k, où k est un entier naturel non nul.

```
def seuil (k) :
    u = 400
    n = 0
    while ... :
        n = ...
        u= ...
    return ...
```

	A	B
1	n	1,025^n
2	0	1,00
3	1	1,03
4	2	1,05
5	3	1,08
6	4	1,10
7	5	1,13
8	6	1,16
9	7	1,19
10	8	1,22
11	9	1,25
12	10	1,28
13	11	1,31
14	12	1,34
15	13	1,38
16	14	1,41
17	15	1,45
18	16	1,48
19	17	1,52
20	18	1,56
21	19	1,60
22	20	1,64
23	21	1,68

(b) Le tableau ci-contre a été extrait d'une feuille automatisée de calcul donnant les valeurs arrondies au centième de $1{,}025^n$ pour certaines valeurs de n.

Déterminer la valeur renvoyée par `seuil(600)`, où `seuil` est la fonction codée en python donnée en **3.a.**.

Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

AIDE AUX CALCULS
$400 \times 1{,}5 = 600$

EAM 2026 Juin Spécialité antilles : exercice 1

On s'intéresse à l'évolution de la valeur d'une voiture.
En janvier 2025, la valeur de la voiture est égale à 10 000 euros.
On suppose qu'ensuite, chaque année, la valeur diminue de 10 %.
Pour tout entier naturel n, on note u_n la valeur de la voiture, en euros, au mois de janvier de l'année $2025 + n$.
On a donc $u_0 = 10\,000$.

1. (a) Calculer la valeur de la voiture en janvier 2026.

(b) Justifier que pour tout entier naturel n, on a

$$u_{n+1} = 0,9\,u_n.$$

2. En déduire la nature de la suite (u_n) et préciser sa raison.

3. (a) Pour tout entier naturel n, exprimer le terme u_n en fonction de n.

   (b) En déduire la valeur de la voiture en janvier 2030.

   On pourra s'aider de l'aide au calcul ci-contre.

Aide au calcul
$0,9^4 = 0,6561$
$0,9^5 = 0,59049$
$0,9^6 = 0,531441$

4. On considère le programme Python ci-contre.
   Recopier et compléter ce programme afin qu'il renvoie, après exécution, la plus petite valeur de n telle que $u_n < A$, où A est un nombre réel strictement positif.

```
def seuil(A) :
        N = 0
        U = 10000
        while ......... :
                U = .......
                N = N+1
        return N
```

5. L'exécution de ce programme, pour plusieurs valeurs de A, donne les résultats suivants :

```
>>> seuil(7500)
  3
>>> seuil(5000)
  7
>>> seuil(2500)
  14
>>> seuil(2000)
  16
```

(a) Interpréter, dans le contexte de l'exercice, le résultat obtenu lors de l'appel `seuil(5000)`.

(b) Déterminer, en expliquant la démarche, l'année à partir de laquelle la voiture aura perdu plus des trois quarts de sa valeur initiale.

EAM 2026 Juin Spécifique Amérique du Nord : exercice 1

En juin 2019, une population de 200 marmottes a été introduite dans un massif montagneux où cette espèce était absente. Un zoologue en charge de ce projet souhaite modéliser l'évolution de cette population en fonction du temps.
Il constate qu'entre juin 2019 et juin 2020, la population a augmenté de 20 individus.

Partie A : Premier modèle

Le zoologue propose un premier modèle où la population augmente de 20 individus tous les ans.
On note alors u_n la population de marmottes que l'on peut estimer à l'aide de ce modèle en juin $2019 + n$.
On a donc $u_0 = 200$.

1. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison.
2. À combien peut-on estimer le nombre de marmottes en juin 2025 ?
3. En juin 2025, un nouveau décompte a permis de savoir que la population était de 355 individus. Ce premier modèle semble-t-il être adapté à la situation ?

Partie B : Second modèle

1. On rappelle que la population de marmottes était de 200 individus en juin 2019 et de 220 individus en juin 2020.

   De quel pourcentage la population a-t-elle augmenté entre ces deux dates ?

   Le zoologue propose un second modèle où la population augmente de ce même pourcentage tous les ans. Dans ce modèle, on représente la population de marmottes en juin $2019 + n$ par v_n tel que, pour tout entier naturel n, $\quad v_{n+1} = 1,1 \times v_n$.

2. (a) Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Préciser sa raison et son premier terme.
   (b) Exprimer v_n en fonction de n.

3. On utilise un tableur pour calculer les termes de la suite (v_n).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	$v(n)$	200	220	242	266	293	322	354	390	429	472	519

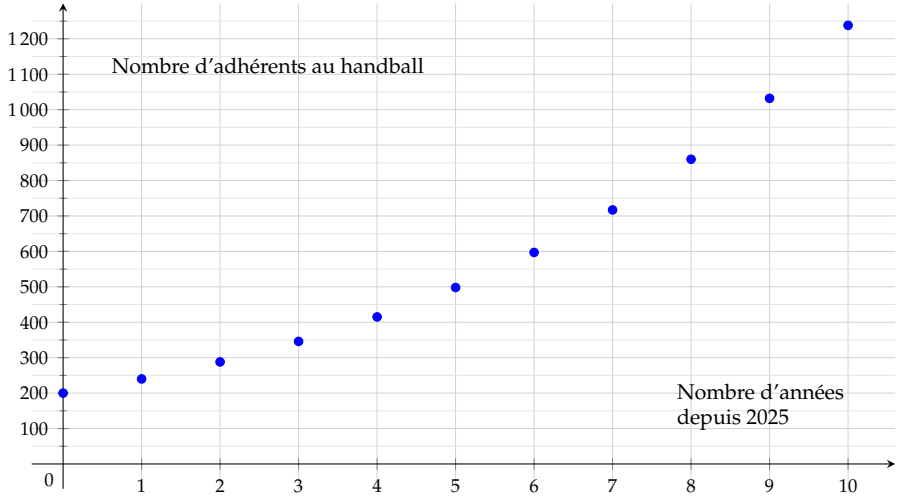
   (a) Selon ce nouveau modèle, à combien peut-on estimer le nombre de marmottes en juin 2025 ?
   (b) En utilisant la donnée fournie dans la question **3** de la partie **A**, ce nouveau modèle semble-t-il pertinent ?
   (c) Au mois de juin de quelle année la population de marmottes de ce massif montagneux aura-t-elle dépassé 400 individus, selon ce modèle ?

EAM 2026 Juin Spécifique Centres étrangers : exercice 3

En 2025, dans une ville, le club de basketball comptait 900 adhérents. On estime que chaque année, le club perd 10 adhérents.
On note B_n le nombre d'adhérents au club de basket l'année $2025 + n$.

1. Calculer B_1 et interpréter le résultat.
2. Exprimer B_n en fonction de n.
3. Justifier que le club aura perdu plus de 10 % de ses adhérents entre 2025 et 2035.

Dans cette même ville en 2025, le club de handball comptait 200 adhérents.
Pour les années suivantes, on estime que le nombre d'adhérents au club de handball peut être représenté par le graphique suivant :



4. Par lecture graphique, estimer, avec la précision permise par le graphique, le nombre d'adhérents au club de handball en 2028.

5. On modélise le nombre d'adhérents au club de handball l'année $2025 + n$ par H_n et on admet que, pour tout entier naturel n, $H_{n+1} = 1{,}2 \times H_n$. Quelle est la nature de la suite (H_n) ? Préciser son premier terme et sa raison.

6. À partir de quelle année le nombre d'adhérents au club de handball sera supérieur au nombre d'adhérents au club de basketball ? Justifier la réponse.

EAM 2026 Juin Spécifique Métropole : exercice 2

En 2025, Emma et Pierre disposent d'un capital initial de 20 000 €.
Pour réaliser un projet, ils ont besoin que le capital s'élève à 22 000 €.
Ils souhaitent donc placer leur capital durant plusieurs années.
Ils ont le choix entre deux placements :

A - Premier placement.

Avec ce placement A, le capital augmente chaque année de 200 € par rapport au capital de l'année précédente.
On note a_n la somme disponible en $2025 + n$.
On a donc $a_0 = 20\,000$.

1. Calculer a_1 et a_2 .

2. (a) Exprimer a_{n+1} en fonction de a_n pour tout entier naturel n.
   (b) En déduire la nature de la suite (a_n).
   Préciser sa raison.

3. Exprimer a_n en fonction de n pour tout entier naturel n.

4. À partir de quelle année auront-ils la somme nécessaire pour leur projet ?

B - Second placement.

Avec le placement B, le capital augmente chaque année de 2 % par rapport au capital de l'année précédente.
On note b_n la somme disponible en $2025 + n$.
On a donc $b_0 = 20\,000$.

1. Détailler le calcul qui permet d'obtenir $b_1 = 20\,400$.
2. (a) Exprimer b_{n+1} en fonction de b_n pour tout entier naturel n.
   (b) En déduire la nature de la suite (b_n).
   Préciser sa raison.
3. Exprimer b_n en fonction de n pour tout entier naturel n.

n	b_n
0	20 000
1	20 400
2	20 808
3	21 224
4	21 649
5	22 082
6	22 523
7	22 974
8	23 433
9	23 902
10	24 380

4. Grâce à l'extrait de tableur ci-contre, on visualise le capital arrondi à l'euro près.
   Déterminer à partir de quelle année ils auront la somme nécessaire pour leur projet.

C - Bilan

Quel placement conseiller à Emma et Pierre afin qu'ils puissent réaliser leur projet le plus tôt possible ? Justifier.

EAM 2026 Juin Spécifique antilles : exercice 2

On compte le nombre d'arbres de deux forêts où de nouveaux arbres sont plantés chaque année.

Partie A : Première forêt

Dans cette forêt, au 1er janvier 2010, on dénombrait 1 200 arbres.
On suppose que le nombre d'arbres augmente de 100 par an.
On modélise cette évolution par une suite (u_n), où u_n représente le nombre d'arbres dans cette forêt au 1er janvier de l'année $2010 + n$ pour tout entier naturel n.
Ainsi, on a $u_0 = 1\,200$

1. Calculer u_1 et u_2.
   Interpréter u_2 dans le contexte de l'exercice.
2. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n pour tout entier naturel n.
   En déduire la nature de la suite (u_n) et préciser sa raison r.

3. Exprimer u_n en fonction de n.
4. D'après ce modèle, à partir de quelle année la forêt comptera-t-elle plus de 2 950 arbres ?

Partie B : Seconde forêt

Dans cette forêt, au 1er janvier 2010, on dénombrait 1 000 arbres.
On suppose que le nombre d'arbres augmente de 5 % par an.
On modélise cette évolution par une suite (v_n), où v_n représente le nombre d'arbres dans cette forêt au 1er janvier de l'année $2010 + n$ pour tout entier naturel n.
Ainsi, on a $v_0 = 1\,000$

1. Calculer le nombre d'arbres au 1er janvier 2011.
2. Déterminer la nature de la suite (v_n) et préciser sa raison r.
3. D'après ce modèle, on estime qu'au 1er janvier 2030, il y aura environ 2 653 arbres sur la parcelle.

   Quel terme de la suite a-t-on calculé?

   Quel a été le calcul effectué ?

Partie C : Comparaison des évolutions

Grâce à l'extrait de tableur ci-dessous, on visualise le nombre d'arbres arrondi à l'unité dans les deux forêts.

n	0	1	2	3	…	26	27	28	**29**
u_n	1 200	1 300	1 400	1 500	…	3 800	3 900	4 000	**4 100**
v_n	1 000	1 050	1 103	1 158	…	3 556	3 733	3 920	**4 116**

Interpréter dans le contexte de l'exercice les résultats de la dernière colonne.

Second degré : formes et choix de méthode

EAM 2025 Juin Spécialité sujet0v2 : exercice 3

Le plan est muni d'un repère orthogonal.

Partie A

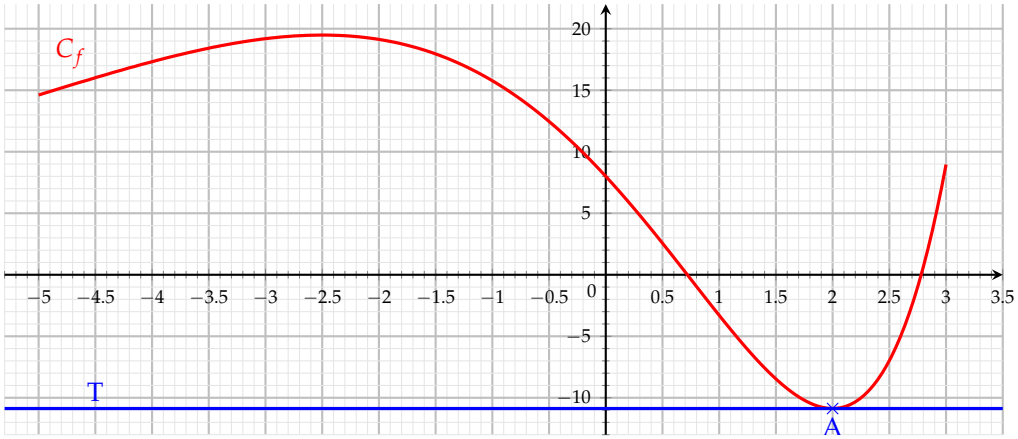
On considère la fonction P définie sur l'intervalle $[-5\,;\,3]$ par :

$$P(x) = 2x^2 + x - 10.$$

1. (a) Déterminer les racines de P.
   (b) En déduire l'axe de symétrie de la parabole d'équation $y = P(x)$.
2. Établir le tableau de signe de la fonction P sur l'intervalle $[-5\,;\,3]$.

Partie B

On considère la fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-5\,;\,3]$ dont on donne ci-dessous la courbe représentative C_f.



La tangente T à la courbe C_f au point A d'abscisse 2 est horizontale.

1. Donner la valeur du nombre dérivé $f'(2)$.
2. Résoudre, avec la précision permise par le graphique, l'inéquation $f'(x) < 0$.
3. On sait que la fonction f a pour expression sur l'intervalle $[-5\,;\,3]$:

   $$f(x) = (4x^2 - 14x + 8)\mathrm{e}^{0{,}5x}.$$

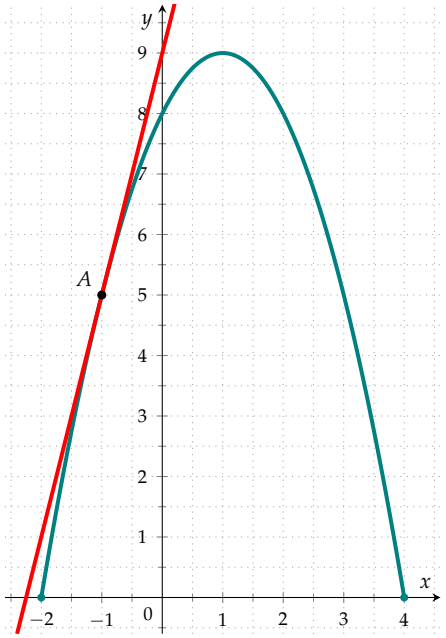
   Démontrer que, pour tout x appartenant à l'intervalle $[-5\,;\,3]$, on a :

   $$f'(x) = P(x)\mathrm{e}^{0{,}5x}.$$

4. En utilisant les résultats de la **partie A**, dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[-5\,;\,3]$. *(Il n'est pas demandé de calculer les images).*

EAM 2026 Juin Spécifique Amérique du Nord : exercice 3

On considère ci-dessous la représentation graphique d'une fonction f définie sur $[-2\,;\,4]$. On a également tracé sa tangente au point A d'abscisse -1.

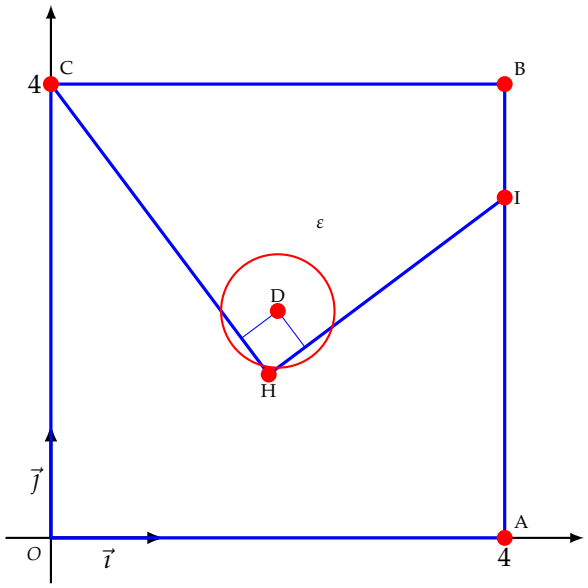


1. Par lecture graphique, donner la valeur de :
   (a) $f(3)$
   (b) $f'(-1)$
2. On admet que la fonction f est définie sur $[-2\,;\,4]$ par $f(x) = -x^2 + 2x + 8$.
   (a) Calculer $f'(x)$ pour x appartenant à $[-2\,;\,4]$.
   (b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[-2\,;\,4]$.
3. Donner les variations de f sur $[-2\,;\,4]$.

Calcul vectoriel et produit scalaire

EAM 2025 Juin Spécialité sujet0v1 : exercice 2

On considère la figure suivante, représentée dans un repère orthonormé $(O;\ \vec{\imath},\ \vec{\jmath})$.



On dispose des données suivantes :

- Le quadrilatère OABC est un carré de côté 4 ;
- On a A(4 ; 0), B(4 ; 4), C(0 ; 4), I(4 ; 3) ;
- Le point H est le projeté orthogonal du point C sur la droite (OI) ;
- On note ε le cercle de centre D(2 ; 2) et de rayon 0, 5.

1. (a) Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{\text{OI}}$ et $\overrightarrow{\text{OC}}$.
   (b) En déduire le produit scalaire $\overrightarrow{\text{OI}} \cdot \overrightarrow{\text{OC}}$.

2. (a) Exprimer le produit scalaire $\overrightarrow{\text{OI}} \cdot \overrightarrow{\text{OC}}$ en fonction des longueurs OH et OI.
   (b) Calculer la longueur OI.
   (c) En déduire que $\text{OH} = 2,4$.

3. (a) Déterminer une équation cartésienne de la droite (CH).
   (b) Justifier qu'une équation du cercle ε est :

$$x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7,75 = 0.$$

   (c) Le point M(1, 5 ; 2) appartient-il à l'intersection du cercle ε et de la droite (CH) ? Justifier.

Aide au calcul.
$0,5^2 = 0,25$
$1,5^2 = 2,25$
$2,5^2 = 6,25$
$5 \times 2,4 = 12$

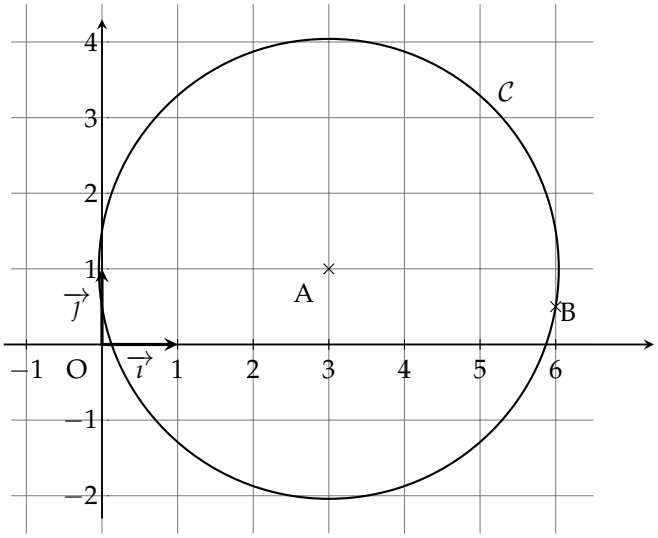
EAM 2026 Juin Spécialité Asie : exercice 2

On se place dans un repère orthonormé O; $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$pour l'ensemble de l'exercice.

Partie A - Étude d'un cercle

Cette partie est indépendante des parties B et C qui suivent.

On considère le cercle $\mathcal{C}$ de centre A(3; 1) et de rayon $r = \dfrac{\sqrt{37}}{2}$.



1. Justifier que le cercle $\mathcal{C}$ admet pour équation :

$$(x-3)^2 + (y-1)^2 = \frac{37}{4}.$$

2. Démontrer que le point B(6; 0, 5) appartient au cercle $\mathcal{C}$.

Aide aux calculs :

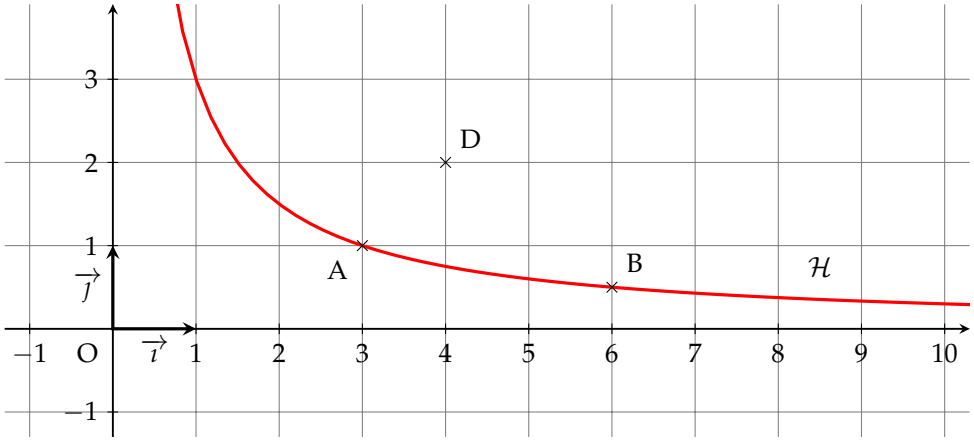
$9{,}25 = \dfrac{37}{4}$

$8{,}75 = \dfrac{35}{4}$

$0{,}5^2 = 0{,}25$

TOURNER LA PAGE

Pour la suite de l'exercice, on considère la figure ci-dessous et les données suivantes



- l'équation de la courbe $\mathcal{H}$ est : $y = \dfrac{3}{x}$ pour x strictement positif ;
- les coordonnées des points sont : A(3; 1), B(6; 0, 5) et D(4; 2).

On considère un point M mobile sur la courbe $\mathcal{H}$, d'abscisse $x > 0$.
L'objectif des deux parties suivantes est de démontrer qu'il n'existe qu'un seul point M tel que l'angle $\widehat{\text{DAM}}$ soit droit.

Partie B – Étude d'un cas particulier

1. Justifier que le point B appartient à la courbe $\mathcal{H}$.
2. (a) Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{\text{AD}}$ et $\overrightarrow{\text{AB}}$.
   (b) En déduire le produit scalaire $\overrightarrow{\text{AD}} \cdot \overrightarrow{\text{AB}}$.
   (c) L'angle $\widehat{\text{DAB}}$ est-il droit ?
   Justifier.

Partie C – Étude du cas général

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 - 4x + 3 = 0$.
2. On rappelle que M est un point sur la courbe $\mathcal{H}$ d'abscisse $x > 0$.
   Démontrer qu'il n'existe qu'un seul point M tel que l'angle $\widehat{\text{DAM}}$ est droit.

Toute trace de recherche pourra être valorisée.

EAM 2026 Juin Spécialité Centres étrangers : exercice 2

On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé.
On considère les points $A(-1\,;\,5)$, $B(3\,;\,5)$ et $C(4\,;\,0)$.

1. (a) Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
   (b) En déduire la valeur du produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
2. (a) Montrer que $AC = 5\sqrt{2}$.
   On admet que $AB = 4$.
   (b) Écrire l'expression permettant de calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ en fonction de l'angle $\widehat{BAC}$.
   (c) En déduire une mesure, en radian, de l'angle $\widehat{BAC}$.

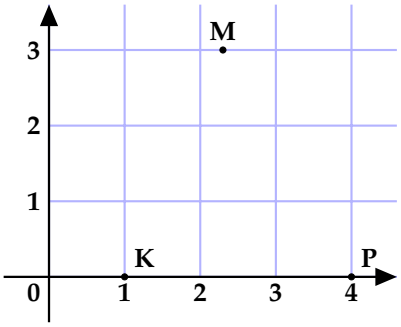
Aide aux calculs :

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

EAM 2026 Juin Spécialité Métropole : exercice 3

Dans le plan muni d'un repère orthonormal, on considère les points P (4; 0) et K (1; 0).



On considère le réel x et on note M le point de coordonnées $(x; 3)$.

1. Donner les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{\text{KP}}$ ainsi que sa norme.
2. Exprimer en fonction de x les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{\text{KM}}$ ainsi que sa norme.
3. Montrer que le produit scalaire $\overrightarrow{\text{KP}} \cdot \overrightarrow{\text{KM}}$ est égal à $\quad 3x - 3$.
4. Montrer que si l'angle $\widehat{\text{PKM}}$ est égal à $\dfrac{\pi}{3}$, alors le réel x est solution de l'équation

$$(E) \quad \sqrt{(x-1)^2 + 9} = 2x - 2$$

5. Vérifier que le réel $1 + \sqrt{3}$ est solution de l'équation (E).

EAM 2026 Juin Spécialité antilles : exercice 3

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant la réponse. Une réponse non justifiée n'est pas prise en compte.
Les deux questions sont indépendantes.

1. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on considère les points

$$\text{A}(2; 0), \quad \text{B}(3; 2) \quad \text{et} \quad \text{C}(0; 4).$$

   Affirmation : Les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires.

2. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (3x - 1)\text{e}^x.$$

   On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal du plan.

   On admet que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

   (a) **Affirmation :** la fonction f est croissante sur $\mathbb{R}$.

   (b) **Affirmation :** La tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0 a pour équation

$$y = 2x - 1.$$

Dérivation : du taux à la tangente

EAM 2026 Juin Spécialité Amérique du Nord : exercice 3

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

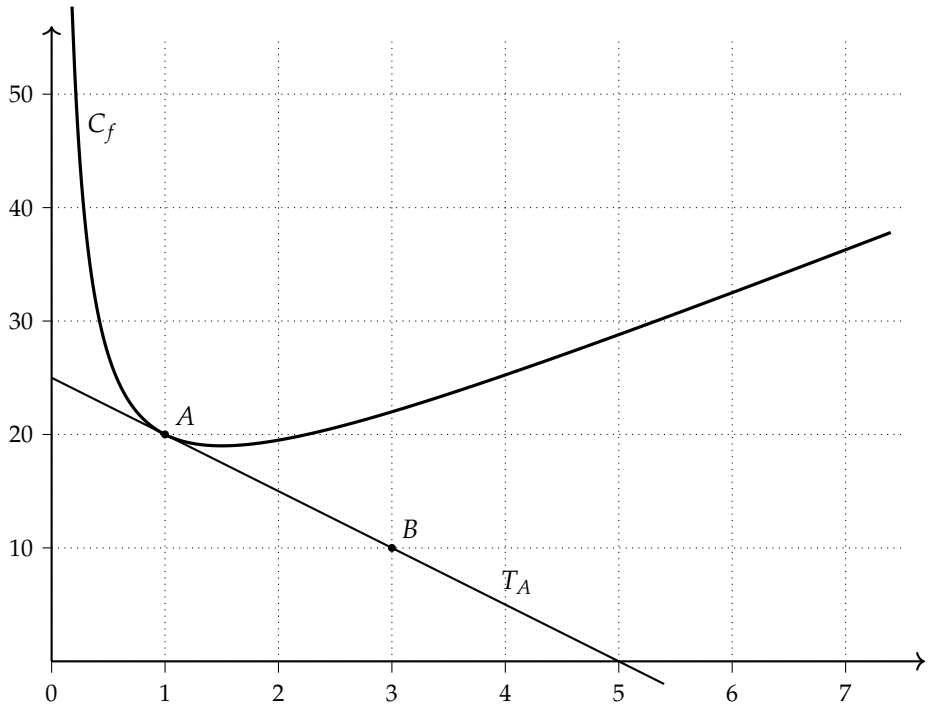
$$f(x) = (4x - 4)\mathrm{e}^{-0,5x} + 5$$

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.
On admet que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note f' sa fonction dérivée.

1. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\quad f'(x) = (-2x + 6)\mathrm{e}^{-0,5x}$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ puis en déduire les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
3. La courbe $\mathcal{C}_f$ admet-elle des points pour lesquels la tangente est horizontale ? Si oui, on précisera les coordonnées exactes de ces éventuels points.

EAM 2026 Juin Spécialité Centres étrangers : exercice 3

Soit f une fonction définie sur $]0\,;\,+\infty[$.
On a tracé dans le repère ci-dessous la courbe C_f représentative de la fonction f et la droite T_A tangente à la courbe C_f au point A de coordonnées $(1\,;\,20)$.
La droite T_A passe par le point B de coordonnées $(3\,;\,10)$.



1. (a) Donner $f(1)$.
   (b) Déterminer la valeur de $f'(1)$.
   (c) Justifier que l'équation réduite de la tangente T_A à C_f au point A est :

$$y = -5x + 25.$$

Pour la suite de l'exercice, la fonction f est définie sur $]0\,;\,+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{4x^2 + 7x + 9}{x}$.
On admet que f est dérivable sur cet intervalle.

2. (a) Démontrer que pour tout $x \in]0\,;\,+\infty[$, on a $f'(x) = \dfrac{(2x-3)(2x+3)}{x^2}$.
   (b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $]0\,;\,+\infty[$.
   (c) En déduire les variations de la fonction f sur $]0\,;\,+\infty[$.
3. Existe-t-il une tangente à C_f parallèle à la droite d'équation $y = 3x + 5$?
   Justifier votre réponse.

EAM 2026 Juin Spécialité Polynésie : exercice 2

Partie A

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}x + 1\right)\mathrm{e}^{-x}.$$

On note $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.
On admet que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on désigne par f' sa fonction dérivée.

1. Démontrer que, pour tout réel x,
$$f'(x) = \left(-\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\right)\mathrm{e}^{-x}.$$
2. Étudier les variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
3. L'affirmation « Pour tout réel x, $f(x) \leqslant 2$ » est-elle vraie ou fausse ?
   Justifier.
4. Déterminer l'équation réduite de la tangente à $(\mathcal{C}_f)$ au point d'abscisse 0.

AIDE AUX CALCULS	$\mathrm{e}^1 \approx 2{,}7$	$\mathrm{e}^{-1} \approx 0{,}4$	$\mathrm{e}^2 \approx 7{,}4$

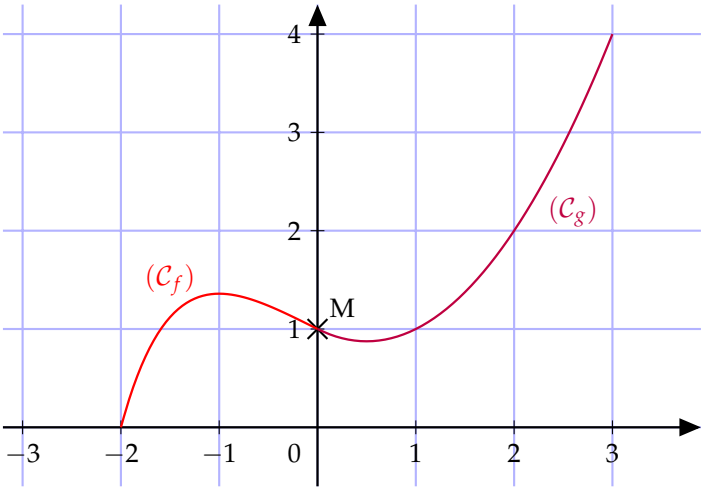
Partie B

Soit g la fonction polynôme du second degré définie par

$$g(x) = 0{,}5x^2 + bx + c$$

où b et c sont deux réels.
On crée la courbe représentée ci-dessous, constituée des deux éléments suivants :

- Une partie de la courbe $(\mathcal{C}_f)$ représentative de la fonction f définie dans la partie A sur l'intervalle $[-2; 0]$.
- Une partie de la courbe $(\mathcal{C}_g)$ représentative de la fonction g sur l'intervalle $[0; 3]$.

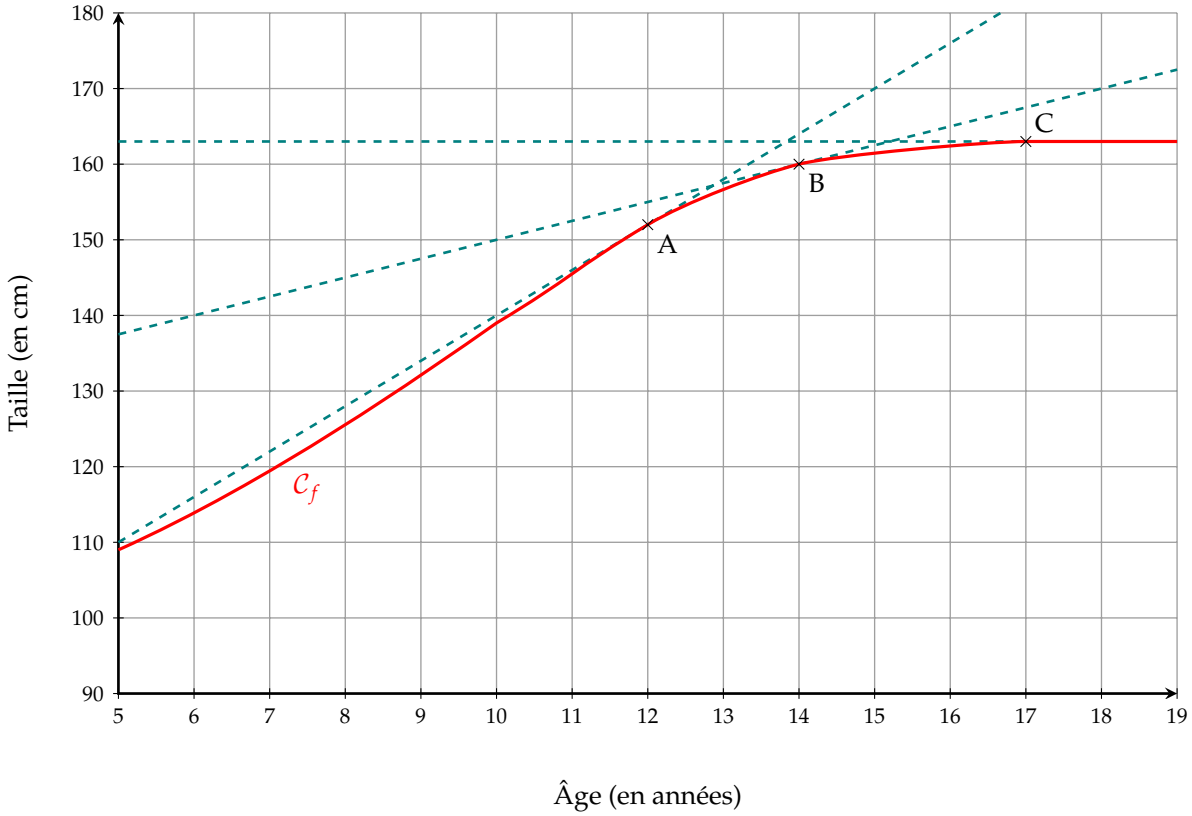


Le but de cette partie est de déterminer les valeurs des réels b et c.

1. Le point M $(0;1)$ appartient aux deux courbes $(\mathcal{C}_f)$ et $(\mathcal{C}_g)$.
   Démontrer que $c = 1$.
2. Au point M $(0;1)$ les courbes $(\mathcal{C}_f)$ et $(\mathcal{C}_g)$ admettent la même tangente.
   Déterminer la valeur de b.

EAM 2026 Juin Spécifique Asie : exercice 3

Cet exercice s'intéresse à la croissance d'une personne appelée Juliette. Sa croissance est modélisée par la fonction f, représentée ci-dessous.
La **vitesse de croissance** de Juliette (en cm par an) à une date donnée t est égale au **nombre dérivé** $f'(t)$.
On a également représenté trois tangentes à la courbe représentative de f : celles aux points A, B et C.



On répondra aux questions suivantes avec la précision permise par le graphique :

1. Estimer la taille de Juliette le jour de ses 14 ans.
2. À quel âge Juliette grandissait-elle le plus vite, à 12 ans ou à 14 ans ? Justifier.
3. Pourquoi peut-on considérer que Juliette a terminé sa croissance à 17 ans ?
4. Estimer la taille adulte de Juliette.

EAM 2026 Juin Spécifique Centres étrangers : exercice 2

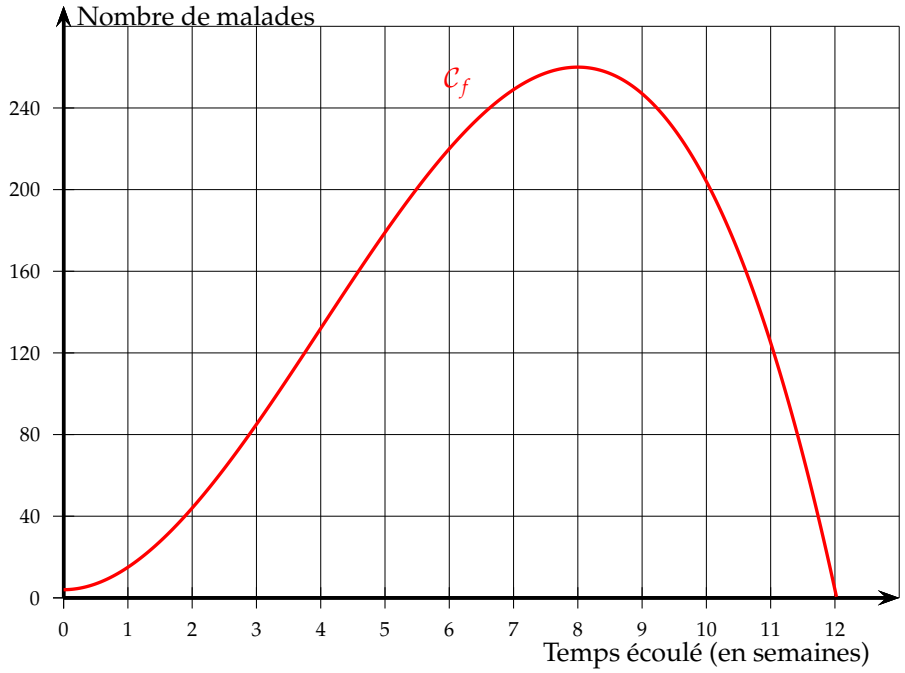
Soit la fonction f définie et dérivable sur $[0\,;\,10]$ par : $f(x) = -x^3 + 4{,}5\,x^2 - 6x + 2$.

1. Calculer l'expression de la dérivée f' en fonction de x.
2. Vérifier que, pour x appartenant à $[0\,;\,10]$, $f'(x) = (3x - 6)(1 - x)$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ pour x appartenant à $[0\,;\,10]$.
4. En déduire les variations de f sur $[0\,;\,10]$.
   Les valeurs des éventuels maximums et minimums ne sont pas demandées.

EAM 2026 Juin Spécifique Polynésie : exercice 3

Aide au calcul pour cet exercice : $8^3 = 512$; $12 \times 8^2 = 768$

Dans une ville, l'évolution d'une épidémie en fonction du temps écoulé x, exprimé en semaines depuis le début de l'épidémie, est modélisée par une fonction f définie sur l'intervalle $[0\,;\,12]$.
Pour tout nombre réel x compris entre 0 et 12, $f(x)$ désigne le nombre de malades observés à l'instant x.
La courbe représentative de f, notée $\mathcal{C}_f$, est donnée dans le repère du plan ci-dessous.



1. Lecture graphique

   (a) Avec la précision permise par le graphique, lire $f(5)$.
   Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

   (b) Déterminer graphiquement la semaine où a eu lieu le pic de l'épidémie.
   Avec la précision permise par le graphique, déterminer le nombre de malades cette semaine-là.

2. On admet que la fonction f représentée ci-dessus est définie par :

$$f(x) = -x^3 + 12x^2 + 4$$

   (a) Calculer $f(1)$.
   Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

   (b) Vérifier que pour tout réel x de l'intervalle $[0\,;\,12]$,

$$f'(x) = 3x(-x + 8).$$

   (c) Compléter le tableau donné ci-dessous.

x	0	12
Signe de $3x$		
Signe de $(-x+8)$		
Signe de $f'(x)$		
Variations de f		

   (d) Déterminer la valeur exacte du nombre de malades la semaine où a eu lieu le pic de l'épidémie.

Probabilités conditionnelles et indépendance

EAM 2025 Juin Tronc commun sujet0v2 : exercice 3

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

Partie A

Dans un lycée comptant 2 000 élèves, on donne la répartition des effectifs suivant le sexe et le choix de la LV1.

	Fille	Garçon
Anglais	712	728
Autre LV1	288	272

1. Un élève affirme *« Dans ce lycée, il y a autant de filles que de garçons »*. A-t-il raison ? Justifier.

On choisit au hasard, de manière équiprobable, un élève dans ce lycée.
On considère les événements suivants :
F : *« l'élève est une fille »* ;
A : *« l'élève a choisi Anglais pour LV1 »* .
Dans les questions qui suivent, on donnera les résultats sous forme d'une fraction qu'il n'est pas demandé de simplifier.

2. Déterminer la probabilité de l'événement $A \cap F$.
3. Déterminer la probabilité de l'événement A sachant que l'événement F est réalisé.
4. Les événements A et F sont-ils indépendants ? Justifier.
5. On sait que l'élève choisi est un garçon.
   On considère l'affirmation suivante :
   « La probabilité qu'il ait choisi Anglais pour LV1 est plus de trois fois plus grande que la probabilité qu'il n'ait pas choisi Anglais pour LV1 ».
   Cette affirmation est-elle vraie ? Justifier.

Partie B

On dispose d'une pièce de monnaie truquée pour laquelle la probabilité d'obtenir pile lors d'un lancer est égale à $\frac{1}{4}$.

1. Déterminer la probabilité d'obtenir face.
2. On lance trois fois de suite cette pièce de monnaie, les trois lancers étant indépendants, et on note pour chaque lancer le résultat (pile ou face) obtenu.
   (a) Représenter la situation par un arbre de probabilités.
   (b) Quelle est la probabilité d'obtenir exactement une fois pile lors de ces trois lancers ?
   (c) Quelle est la probabilité de ne jamais obtenir pile ?

EAM 2025 Juin Tronc commun sujet0v3 : exercice 3

Un village propose aux participants de la fête du sport deux épreuves : une randonnée et un cross. Il n'est pas possible de s'inscrire aux deux épreuves à la fois.
On dispose des informations suivantes :

- 90% des participants ont choisi la randonnée, parmi eux, 5% sont licenciés dans un club.
- 10% des participants ont choisi le cross, parmi eux, 40% sont licenciés dans un club.

Un journaliste interroge un participant au hasard.
On considère les événements suivants :

E : *« Le participant a choisi la randonnée »* ;

L : *« Le participant est licencié dans un club »* .

1. Par simple lecture de l'énoncé, indiquer :
   (a) La probabilité que le participant interrogé soit licencié dans un club sachant qu'il a choisi la randonnée.
   (b) La probabilité que le participant interrogé soit licencié dans un club sachant qu'il a choisi le cross.

En prenant connaissance de ces deux probabilités, le journaliste estime que s'il choisit un participant parmi ceux qui sont licenciés dans un club, la probabilité qu'il ait effectué le cross sera largement supérieure à 50%. L'objectif des questions suivantes est de vérifier si cette intuition est correcte.

2. Représenter la situation par un arbre de probabilité.
3. (a) Déterminer la probabilité que le participant interrogé ait choisi le cross et soit licencié dans un club.
   (b) Vérifier que la probabilité que le participant interrogé soit licencié dans un club est égale à $\frac{850}{10\,000}$ soit 8,5%.
4. Le journaliste interroge un participant licencié dans un club. Déterminer la probabilité que ce participant ait choisi le cross.

   L'intuition du journaliste est-elle correcte ?

EAM 2025 Juin Tronc commun sujet0v3 : exercice 4

Indiquer si les affirmations sont vraies ou fausses. La justification est obligatoire.

Les deux questions sont indépendantes.

1. Un employé reçoit des appels téléphoniques.
   On estime que la probabilité qu'un appel dure plus de cinq minutes est égale à 0,3.
   On suppose que les durées des différents appels sont indépendantes.

   Ce matin, l'employé reçoit deux appels.

   Affirmation 1 :
   La probabilité que les deux appels durent tous les deux plus de cinq minutes est égale à 0,09.

   Affirmation 2 :
   La probabilité qu'un appel exactement sur les deux dure plus de cinq minutes est égale à 0,21.

2. Le gérant d'une piscine s'intéresse à la présence de bactéries dans l'eau.
Il effectue un prélèvement. Ce prélèvement montre que la concentration de bactéries est égale à 1 000 bactéries par millilitre. Le seuil maximal autorisé est égal à 1 500 bactéries par millilitre.

   On admet que la concentration de bactéries est modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle $[0\,;\,+\infty[$ par

$$f(t) = 1,1^t,$$

   où $f(t)$ désigne la concentration, en milliers de bactéries par millilitre, et t désigne la durée, en heure, écoulée depuis que le prélèvement a été effectué.

   Affirmation 3 :
   La fonction f est croissante sur l'intervalle $[0\,;\,+\infty[$.

   Affirmation 4 :
   La concentration de bactéries deux heures après le prélèvement est inférieure au seuil maximal autorisé.

EAM 2026 Juin Spécialité Amérique du Nord : exercice 1

Durant une fête foraine, une urne contient dix boules. Chaque boule est soit verte, soit rouge, indiscernable au toucher.
Un jeu est proposé aux personnes présentes à la fête foraine. Pour y participer le joueur doit d'abord payer 1 euro.
Ensuite,

- le joueur tire une première boule qu'il donne au forain, celui-ci note sa couleur puis remet la boule dans l'urne;
- le joueur tire une deuxième boule, le forain note la couleur de ce deuxième tirage et remet à nouveau la boule dans l'urne.

Voici les récompenses qu'il obtient :

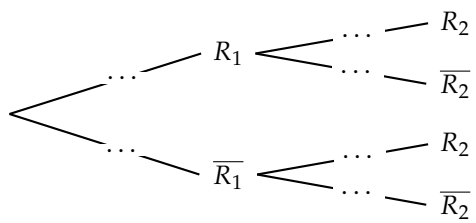
- si le joueur a tiré deux boules rouges, il reçoit 3 euros ;
- si le joueur a tiré deux boules vertes, il reçoit 1 euro ;
- sinon il ne reçoit pas d'argent.

Partie A

Dans cette partie, on considère que cette urne contient 1 boule rouge et 9 boules vertes.
On note :

- R_1 l'événement : « La première boule tirée est rouge. »
- R_2 l'événement : « La deuxième boule tirée est rouge. »

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous représentant la situation.



2. On note X la variable aléatoire donnant le gain algébrique du joueur, c'est-à-dire la différence entre la somme reçue après les deux tirages et les frais de participation au jeu de 1 euro.

   (a) Donner les valeurs prises par la variable aléatoire X.

   (b) Montrer que $P(X = -1) = \dfrac{18}{100}$.

   (c) Recopier sur votre feuille et compléter le tableau suivant donnant la loi de probabilité de X :

k			
$P(X = k)$			

   (d) Calculer l'espérance de X. Interpréter le résultat.

Partie B

Dans cette partie, on considère que cette urne contient maintenant n boules rouges et $10 - n$ boules vertes où n est un nombre entier naturel avec $0 \leq n \leq 10$.
On note Y la variable aléatoire donnant le gain algébrique après les deux tirages.

1. Démontrer que $E(Y) = \dfrac{4n^2 - 20n}{100}$.
   On expliquera la démarche mise en œuvre. Toute démarche, même incomplète, sera prise en compte dans la notation.

2. Pour combien de boules rouges dans l'urne le jeu est-il équitable entre le joueur et le forain?

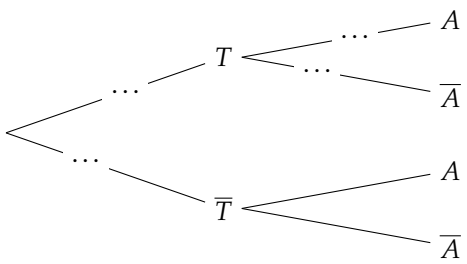
EAM 2026 Juin Spécialité Métropole : exercice 1

Un loueur de bicyclettes propose deux types de bicyclettes : des bicyclettes traditionnelles et des bicyclettes électriques.
Il incite ses clients à prendre une assurance.
On dispose des informations suivantes.

- 60 % des clients ont loué une bicyclette traditionnelle, les autres ont loué une bicyclette électrique.
- Parmi ceux qui ont loué une bicyclette traditionnelle, 25 % ont pris une assurance.
- 20 % de l'ensemble des clients ont pris une assurance.

On choisit un client au hasard et on note les événements :
T : « le client a loué une bicyclette traditionnelle ».
A : « le client a pris une assurance ».

1. Recopier l'arbre pondéré ci-dessous et compléter les pointillés.



2. Donner, par simple lecture de l'énoncé, la probabilité de l'événement A.

3. Montrer que la probabilité que le client ait loué une bicyclette traditionnelle et qu'il ait pris une assurance est égale à 0,15.
4. En déduire que la probabilité $P(\overline{T} \cap A)$ est égale à 0,05.
5. Déterminer la probabilité que le client ait pris une assurance sachant qu'il a loué une bicyclette électrique.

   On donnera le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

EAM 2026 Juin Spécialité antilles : exercice 2

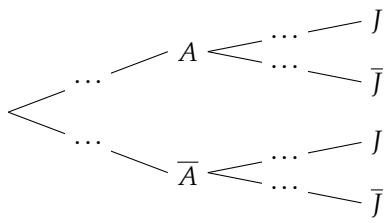
On s'intéresse à l'ensemble des spectateurs d'un cinéma.
On désigne par le terme JEUNE un spectateur âgé de 18 ans ou moins.
On désigne par le terme ABONNÉ un spectateur ayant souscrit un abonnement à ce cinéma.
Une étude a permis d'établir les résultats suivants :

- 60 % des spectateurs sont abonnés ;
- parmi les spectateurs abonnés, 40 % sont jeunes ;
- parmi les spectateurs n'étant pas abonnés, 20 % sont jeunes.

On interroge au hasard un spectateur et on considère les événements suivants :

- A : « le spectateur est abonné » ;
- J : « le spectateur est jeune ».

1. Reproduire et compléter l'arbre pondéré ci-dessous décrivant la situation.



2. Calculer la probabilité $P(A \cap J)$ et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
3. Démontrer que $P(J) = 0,32$.
4. On considère l'affirmation suivante :

   > « *Si on interroge un spectateur jeune au hasard, il y a plus d'une chance sur deux qu'il soit abonné.* »

   Cette affirmation est-elle exacte ? Justifier.

5. Le prix d'une place de cinéma est fixé selon les règles suivantes :
   - un spectateur non abonné paie sa place 5 euros, quel que soit son âge ;
   - un spectateur abonné et n'étant pas jeune paie sa place 2 euros ;
   - un spectateur abonné et jeune ne paie pas sa place : c'est gratuit.

   On note X la variable aléatoire qui, à un spectateur choisi au hasard, donne le prix qu'il doit payer pour sa place de cinéma.

(a) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X.

(b) Calculer l'espérance de la variable aléatoire X et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

EAM 2026 Juin Spécifique Amérique du Nord : exercice 2

Les 200 adhérents d'une salle de sport ne pratiquent qu'une seule activité parmi les deux activités suivantes : le step et le crossfit. La répartition des adhérents est donnée dans le tableau suivant.

	Step	Crossfit	Total
Homme	20	80	100
Femme	60	40	100
Total	80	120	200

On choisit un adhérent au hasard parmi les 200 adhérents.
On considère les évènements suivants :

- F : « l'adhérent est une femme » ;
- H : « l'adhérent est un homme » ;
- S : « l'adhérent pratique le step » ;
- C : « l'adhérent pratique le crossfit ».

1. Déterminer la probabilité $P(F)$ de l'évènement F.
2. Déterminer la probabilité que l'adhérent soit un homme qui pratique le step.
3. Déterminer la probabilité de l'évènement $F \cap S$.
4. Les évènements F et S sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.
5. On choisit au hasard une femme parmi les adhérents.
   Quelle est la probabilité qu'elle pratique le crossfit ?
6. Déterminer la probabilité $P_C(F)$.

EAM 2026 Juin Spécifique Asie : exercice 1

Dans un lycée, des élèves de première souhaitent installer des vélos générateurs d'électricité dans la cafétéria pour recharger des téléphones portables.
À l'aide des quatre documents ci-dessous, indiquer si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse. **Chaque réponse devra être justifiée**.

Affirmation 1 : Le budget du lycée permet de financer cinq vélos générateurs d'électricité (vélo, chargeur et livraison).

Affirmation 2 : Il faut pédaler pendant 24 minutes à intensité modérée pour recharger un téléphone portable à l'aide d'un vélo générateur d'électricité.

Affirmation 3 : On choisit au hasard un élève du lycée.
La probabilité que l'élève choisi soit un élève de première en sachant qu'il est favorable au projet est supérieure à un quart.

Affirmation 4 : Le projet des élèves de première va pouvoir être lancé.

Documents

Document 1 : Fiche d'un vélo générateur d'électricité

Tarifs pour l'installation de vélos générateurs d'électricité

- Coût d'un vélo sans chargeur : 300 €
- Coût du chargeur, pour chaque vélo : 45 €
- Coût de livraison par vélo : 60 €

Énergie produite par un vélo générateur d'électricité
Lorsqu'une personne pédale à intensité modérée pendant une heure, le dispositif permet de récupérer 100 kJ (kilojoules).

Document 2 : Énergie nécessaire pour charger quelques appareils

Appareils électroniques	Ordinateur portable	Casque audio	Téléphone portable	Montre connectée
Énergie moyenne nécessaire pour une charge complète	200 kJ	18 kJ	40 kJ	5 kJ

Document 3 : Résultats du sondage réalisé auprès des élèves du lycée sur les vélos générateurs d'électricité

	Favorable	Défavorable	Total
Seconde	260	170	430
Première	180	120	300
Terminale	120	150	270
Total	560	440	1000

Document 4 : Message de la proviseure du lycée aux élèves porteurs du projet

Objet : Lancement du projet "vélos générateurs d'électricité" – conditions à remplir
Chers élèves de première,
Ce projet ne pourra être lancé que si les **deux critères suivants sont remplis** :

- **plus de la moitié des élèves du lycée** doivent se déclarer favorables à cette initiative ;
- **au moins** 60 % **des élèves de première** doivent également y être **favorables**.

  Dans le cas où le projet serait validé, **le budget du lycée sera fixé à 2 000** € pour financer l'achat des vélos et des chargeurs ainsi que la livraison des vélos.

Bien cordialement,
La Proviseure

EAM 2026 Juin Spécifique Centres étrangers : exercice 1

Une compagnie aérienne mène une enquête de satisfaction auprès de ses clients. Les deux questions posées lors de cette enquête sont les suivantes :
« Avez-vous acheté votre billet d'avion en agence de voyage ou par internet ? »
« Êtes-vous satisfait des services proposés par notre compagnie ? ».

Les résultats sont donnés dans le tableau suivant :

	Billet acheté par internet	**Billet acheté en agence**	**Total**
Satisfait	720	180	900
Pas satisfait	80	20	100
Total	800	200	1 000

On choisit au hasard un client ayant répondu aux deux questions. On considère les deux événements suivants :

S : « Le client est satisfait » ;

I : « Le client a acheté son billet par internet ».

1. Calculer la probabilité qu'un client soit satisfait.
2. Calculer la probabilité de l'événement $S \cap I$.
   Interpréter le résultat à l'aide d'une phrase.
3. Calculer $P_S(I)$.
4. Les deux événements I et S sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.
5. Le service marketing de la compagnie aérienne affirme que 90 % des clients qui ont acheté leur billet en agence sont satisfaits. Est-ce le cas ? Justifier la réponse.

EAM 2026 Juin Spécifique Métropole : exercice 1

Dans un lycée, 120 élèves sont sportifs de haut niveau et sont séparés en deux sections : la section aquatique et la section judo.
Pour chaque section, les élèves peuvent être en seconde, en première ou en terminale.
La répartition de ces 120 élèves est donnée dans le tableau ci-dessous.

	Seconde	Première	Terminale	Total
Section judo			8	24
Section aquatique	40			
Total	50		14	120

On choisit au hasard un élève parmi les sportifs de haut niveau.
On considère les évènements suivants :

- S : « l'élève est en seconde »
- P : « l'élève est en première »
- T : « l'élève est en terminale »
- A : « l'élève est en section aquatique »
- J : « l'élève est en section judo »

Pour un évènement quelconque E : on note $P(E)$ la probabilité de E et $P_F(E)$ la probabilité de E sachant l'évènement F.

1. Reproduire le tableau ci-dessus en complétant les données manquantes.

Dans les questions qui suivent, les résultats seront donnés sous forme de fraction.

2. Décrire l'évènement $A \cap S$ à l'aide d'une phrase puis calculer sa probabilité.
3. On choisit au hasard un élève sportif en seconde, calculer la probabilité qu'il soit en section aquatique.
4. (a) Calculer la probabilité de l'évènement J.
   (b) Calculer $P_T(J)$.
   (c) Les évènements J et T sont-ils indépendants ?
   Justifier votre réponse.

EAM 2026 Juin Spécifique Polynésie : exercice 2

Un stock de 1 000 graines comporte des graines de basilic et des graines d'estragon. Une fois semées, certaines graines germent, d'autres ne germent pas. On donne ci-dessous la répartition des 1 000 graines.

	Graines de basilic	Graines d'estragon	Total
Graines qui germent	x	100	250
Graines qui ne germent pas	450	y	750
Total	600	400	1 000

1. Déterminer les valeurs de x et y.
   Interpréter ces résultats dans le contexte de l'exercice.
2. On sème au hasard une graine de ce stock.
   On note les évènements :
   - B : « la graine est une graine de basilic »;
   - E : « la graine est une graine d'estragon »;
   - G : « la graine germe »;
   - $\overline{G}$: l'évènement contraire de G.

   (a) Déterminer les probabilités $P(B)$ et $P(E)$.
   (b) Définir à l'aide d'une phrase l'évènement $E \cap G$, puis calculer sa probabilité.
   (c) Sachant que la graine semée a germé, quelle est la probabilité que ce soit une graine d'estragon?
   (d) Sachant que la graine semée est une graine d'estragon, quelle est la probabilité qu'elle germe ?
   (e) Un jardinier affirme : « Le fait qu'une graine germe ne dépend pas du type de graine semée (basilic ou estragon). »
   Cette affirmation est-elle vraie?
   Justifier la réponse.

EAM 2026 Juin Spécifique antilles : exercice 1

Dans un lycée, on peut s'inscrire à deux clubs qui proposent des activités artistiques ou sportives.
On constate que :

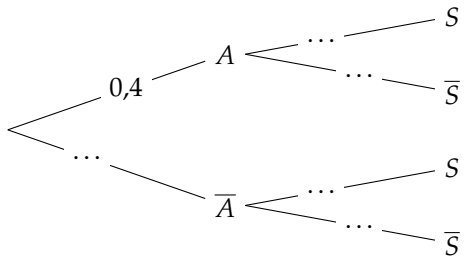
- 40 % des élèves inscrits aux clubs ont choisi des activités artistiques;
- parmi les élèves ayant choisi des activités artistiques, 20 % ont aussi choisi des activités sportives;
- parmi les élèves n'ayant pas choisi des activités artistiques, 40 % ont choisi de faire des activités sportives.

Parmi l'ensemble des élèves inscrits à ces clubs, on choisit un élève au hasard.
On note les événements suivants :

- A : « l'élève choisi est inscrit à une activité artistique »;
- S : « l'élève choisi est inscrit à une activité sportive »;

Pour un événement quelconque E, on note $\overline{E}$ l'événement contraire de E, $P(E)$ la probabilité de E et $P_F(E)$ la probabilité de E sachant l'événement F.

1. Déterminer $P_A(S)$ et $P_{\overline{A}}(S)$.
2. Recopier et compléter sur votre copie l'arbre de probabilité suivant :



3. Calculer $P(A \cap S)$ et $P(\overline{A} \cap S)$.

On admet que $P(S) = 0{,}32$.

4. Calculer $P_S(A)$.
   Interpréter la réponse.
5. Les événements A et S sont-ils indépendants ?

Suites numériques

EAM 2025 Juin Technologique sujet0v1 : exercice 2

Une biologiste désire étudier l'évolution de la population de singes sur une île.
En 2025, elle estime qu'il y a 1 000 singes sur l'île.

A. Premier modèle

Chaque année, la population de singes baisse de 10%.

1. Montrer qu'en 2026, il y aura 900 singes sur l'île.
2. Pour tout entier naturel n, on note u_n le nombre de singes sur l'île pour l'année $2025 + n$.
   On a donc $u_0 = 1\,000$.
   (a) Indiquer ce que représente u_2 et calculer sa valeur.
   (b) Déterminer la nature de la suite (u_n) et préciser sa raison.
   (c) Donner les variations de cette suite.
3. Selon ce modèle, la population de singes est-elle menacée d'extinction ? Justifier.

B. Second modèle

On admet que l'évolution du nombre de singes est modélisée par la suite (v_n) ainsi définie :

$$\begin{cases} v_{n+1} = 0,9v_n + 150\,; \quad n \in \mathbb{N} \\ v_0 = 1\,000\,, \end{cases}$$

où v_n désigne le nombre de singes sur l'île pour l'année $2\,025 + n$.

1. Avec ce modèle, quelle sera la population de singes en 2 026 ?
   Détailler le calcul.
2. La feuille de calcul ci-contre donne les valeurs arrondies à l'unité des premiers termes de la suite (v_n).
   Quelle formule, destinée à être étirée vers le bas, faut-il saisir dans la cellule B3 pour obtenir les termes de la suite (v_n) ?
3. Indiquer en quelle année la population de singes dépassera pour la première fois 1 400 individus.

	A	B
1	n	V_n
2	0	1 000
3	1	1 050
4	2	1 095
5	3	1 136
6	4	1 172
7	5	1 205
8	6	1 234
9	7	1 261
10	8	1 285
11	9	1 306
12	10	1 326
13	11	1 343
14	12	1 359
15	13	1 373
16	14	1 386
17	15	1 397
18	16	1 407
19	17	1 417
20	18	1 425
21	19	1 432

EAM 2025 Juin Technologique sujet0v2 : exercice 2

Pour chacune des quatre affirmations suivantes, indiquer si elle est VRAIE ou FAUSSE en justifiant la réponse.

1. On considère une suite arithmétique (u_n) de raison $r = \frac{1}{2}$.
   On sait que $u_{50} = 1\,000$.
   Affirmation 1 : $u_{60} = 1\,005$.

2. On considère une suite géométrique (u_n) de raison q positive.

   On sait que $u_{100} = 5$ et que $u_{102} = 20$.

   Affirmation 2 : $u_{99} = 2,5$.

3. **Affirmation 3 :** Il est possible de trouver au moins un réel x tel que $x + x = x^2$.

4. On lance deux pièces équilibrées.

   On gagne si les deux pièces tombent du même côté, c'est-à-dire si elles tombent toutes les deux sur PILE ou si elles tombent toutes les deux sur FACE.

   Affirmation 4 : On a une chance sur quatre de gagner.

EAM 2025 Juin Technologique sujet0v2 : exercice 4

Un club d'escalade propose à ses 100 adhérents deux séances par semaine : lundi, jeudi. À chacune des séances, chaque adhérent est libre de venir ou pas.
Le tableau ci-dessous récapitule les choix des adhérents une semaine donnée.

	Présent le JEUDI	Absent le JEUDI	Total
Présent le LUNDI	45	x	75
Absent le LUNDI	20	5	25
Total	65	35	100

Exemple : le tableau montre que 45 adhérents sont venus lundi et jeudi.

1. Décrire par une phrase ce que représente le nombre x et déterminer sa valeur.

2. On choisit un adhérent au hasard.

   (a) Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un adhérent qui n'est venu ni le lundi ni le jeudi ?

   (b) Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un adhérent qui n'est venu qu'un seul jour ?

   (c) On sait à présent que l'adhérent choisi est venu le lundi.
   Quelle est la probabilité qu'il soit également venu le jeudi ?

3. Chacun des adhérents verse au club une cotisation annuelle de 100 euros.

   (a) En 2026, le club compte 100 adhérents.
   Quel est le montant total des cotisations versées au club en 2026 ?

   (b) On suppose que, de 2026 (inclus) à 2041 (inclus) le montant de la cotisation reste stable, mais que le nombre d'adhérents augmente régulièrement de 5 unités chaque année. Ainsi, en 2026, il y a 100 adhérents, en 2027, il y a 105 adhérents, en 2028, il y a 110 adhérents, en 2029, il y a 115 adhérents, etc.

   Quel sera le montant total des cotisations versées au club entre 2026 et 2041 ?

   Indication : on pourra utiliser la formule ci-dessous :

$$a + (a + r) + (a + 2r) + (a + 3r) + \cdots + (a + nr) = \frac{2a + nr}{2} \times (n + 1).$$

EAM 2026 Juin Antilles : exercice 1

	A	B
1	Valeur de n	Valeur de u_n
2	0	3000,00
3	1	
4	2	2707,50
5	3	2572,13
6	4	2443,52
7	5	2321,34
8	6	2205,28
9	7	2095,01
10	8	1990,26
11	9	1890,75
12	10	1796,21
13	11	1706,40
14	12	1621,08
15	13	1540,03
16	14	1463,02
17	15	1389,87
18	16	1320,38
19	17	1254,36
20	18	1191,64
21	19	1132,06
22	20	1075,46
23	21	1021,68
24	22	970,60
25	23	922,07
26	24	875,97
27	25	832,17
28	26	790,56
29	27	751,03
30	28	713,48
31	29	677,81
32	30	643,92
33	31	611,72
34	32	581,13

Au 1er janvier 2025, une famille installe des éoliennes domestiques qui produiront une quantité d'énergie de 3 000 kWh en 2025.
On constate que chaque année, la quantité d'énergie produite par cette installation baisse de 5 %.
Pour tout entier $n \geqslant 0$, on note u_n la quantité d'énergie (en kWh) produite par l'installation durant l'année $(2025 + n)$.
On a donc $u_0 = 3000$.

1. (a) Quelle sera la quantité d'énergie produite par l'installation durant l'année 2026 ?

   Détailler les calculs.

   (b) Justifier que, pour tout entier naturel n,

   $$u_{n+1} = 0,95 \times u_n.$$

   (c) Quelle est la nature de la suite (u_n) ?

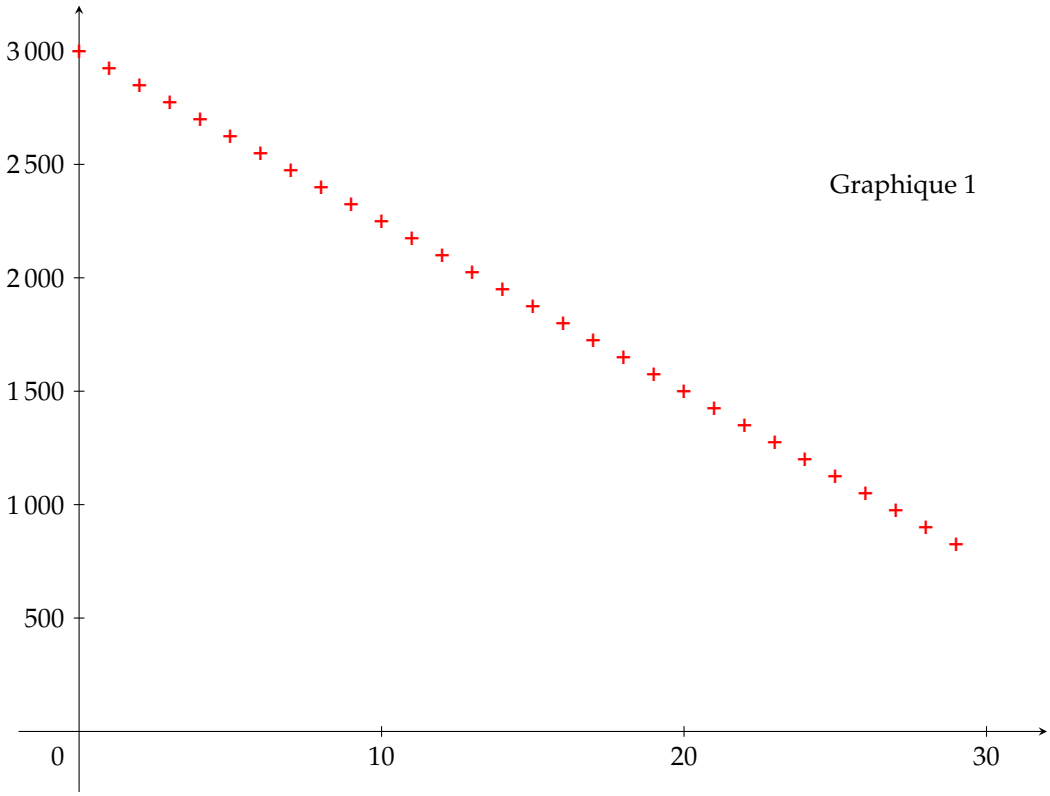
   Préciser sa raison.

À l'aide d'un tableur, on a obtenu les valeurs successives des termes de la suite (u_n).

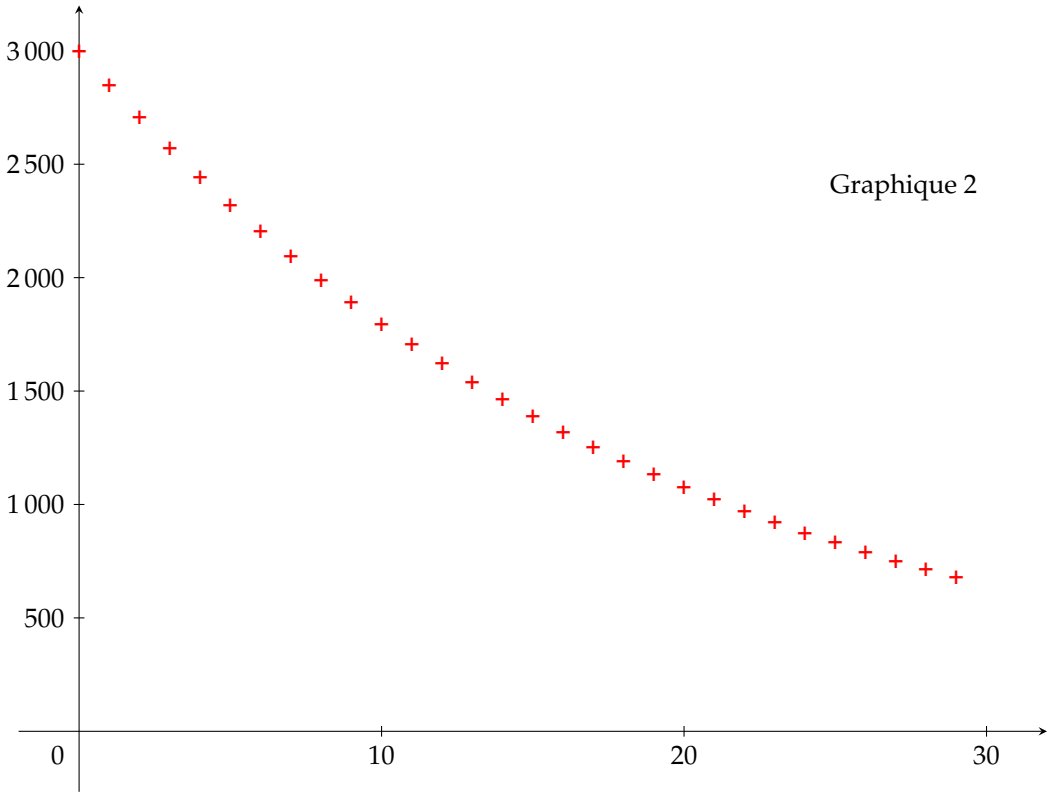
3. On a représenté ci-dessous deux suites.

   Indiquer le graphique correspondant à la représentation de la suite (u_n).

   Justifier votre réponse.



Graphique 1



Graphique 2

EAM 2026 Juin Centres étrangers : exercice 1

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est VRAIE ou FAUSSE en justifiant la réponse.
Toutes les affirmations sont indépendantes.

1. On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$.
   Affirmation 1 : $u_3 = 47$.

2. Mathétix anime une chaîne vidéo sur le thème des mathématiques.
   Il observe qu'entre deux mois consécutifs, il perd un dixième de ses abonnés mais il en gagne 200.
   On modélise cette évolution par la suite (V_n), avec V_n le nombre d'abonnés le n-ième mois.
   Affirmation 2 : On a : $V_{n+1} = 1{,}1V_n + 200$ pour tout entier naturel n.

3. On considère la suite (w_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $w_n = \dfrac{n+4}{3}$.
   Affirmation 3 : La suite (w_n) est une suite arithmétique de premier terme 4 et de raison $\dfrac{1}{3}$.

4. On interroge 200 élèves sur leur moyen de transport pour venir au lycée.

	Filles	**Garçons**	**Total**
Bus	90		150
Autre	15	35	50
Total	105	95	200

   On utilisera ce tableau pour les affirmations 4 et 5.
   On choisit un élève au hasard.

   Affirmation 4 : La probabilité qu'il se rende au lycée en bus est de $\dfrac{3}{4}$.

   Affirmation 5 : Sachant que l'élève a pris le bus, la probabilité que ce soit un garçon est de 0,6.

EAM 2026 Juin Métropole : exercice 2

Une salle de sport propose deux offres d'abonnement :
Abonnement n°1 : 250 € en 2026 puis une augmentation de 30 € par an.
Abonnement n°2 : 200 € en 2026 puis une augmentation de 10% par an.
Les parties A et B sont indépendantes.

PARTIE A : Abonnement n°1.

Pour tout entier naturel n, on note a_n le montant de l'abonnement n°1 pour l'année $2026 + n$.
On a ainsi $a_0 = 250$.

1. a) Calculer le montant de l'abonnement pour 2027.
   b) Calculer a_2 et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
2. Exprimer, pour tout entier naturel n, a_{n+1} en fonction de a_n.
3. En déduire la nature de la suite (a_n) et préciser sa raison.

PARTIE B : Abonnement n°2.

Pour tout entier naturel n, on note b_n le montant de l'abonnement n°2 pour l'année $2026 + n$.
On a ainsi $b_0 = 200$.

1. Justifier que le montant de l'abonnement en 2027 s'élève à 220 €.
2. Exprimer, pour tout entier naturel n, b_{n+1} en fonction de b_n.
3. En déduire la nature de la suite (b_n) et préciser sa raison.

PARTIE C : Comparaison des offres

Pour tout entier naturel n on note $c_n = a_n - b_n$.

Les premiers termes des suites (a_n), (b_n) et (c_n) sont donnés sur la feuille de calcul ci-contre.

1. Quelle formule, destinée à être étirée vers le bas, doit-on écrire dans la cellule D2 ?
2. À partir de quelle année le montant de l'abonnement n°2 devient-il plus élevé que le montant de l'abonnement n°1 ?

	A	B	C	D
1	n	a_n	b_n	c_n
2	0	250 €	200 €	50 €
3	1	280 €	220 €	60 €
4	2	310 €	242,00 €	68 €
5	3	340 €	266,20 €	73,80 €
6	4	370 €	292,82 €	77,18 €
7	5	400 €	322,10 €	77,90 €
8	6	430 €	354,31 €	75,69 €
9	7	460 €	389,74 €	70,26 €
10	8	490 €	428,72 €	61,28 €
11	9	520 €	471,59 €	48,41 €
12	10	550 €	518,75 €	31,25 €
13	11	580 €	570,62 €	9,38 €
14	12	610 €	627,69 €	−17, 69 €
15	13	640 €	690,45 €	−50, 45 €
16	14	670 €	759,50 €	−89, 50 €

EAM 2026 Juin Polynésie : exercice 2

Une personne souhaite emprunter 10 000 €, remboursables en six versements annuels.
Un établissement de crédit propose les deux formules.

- **Formule 1 :** Le premier versement est 1 025 € et les versements annuels suivants augmentent de 400 € chaque année par rapport au versement précédent.
- **Formule 2 :** le premier versement est 1 550 € et les versements annuels suivants augmentent de 10 % chaque année par rapport au versement précédent.

Partie A

On se place dans le cas de la **formule 1**.
Étant donné un entier naturel n, on appelle u_n le versement, exprimé en euros, de l'année $2025 + n$.
On a $u_0 = 1\,025$.

1. Calculer u_1.
2. Donner la nature de la suite (u_n) et donner sa raison.
3. Donner la valeur du dernier versement u_5.

Partie B

On se place dans le cas de la **formule 2**.
Étant donné un entier naturel n, on appelle v_n le versement, exprimé en euros, de l'année $2025 + n$.
On a $v_0 = 1\,550$.

1. Quel calcul permet d'obtenir $v_1 = 1\,705$?
2. Quelle est la nature de la suite (v_n) et donner sa raison.

Partie C

La feuille de calcul suivante présente, pour chaque année et pour chaque formule, le cumul des montants remboursés depuis le début du crédit.
Le montant final en gras dans le tableau, en ligne 7, correspond à la somme des 10 000 € empruntés et des intérêts perçus par l'établissement de crédit.

	A	B	C
1	n	**Formule 1**	**Formule 2**
2	0	1 025,00 €	1 550,00 €
3	1	2 450,00 €	3 255,00 €
4	2	4 275,00 €	5 130,50 €
5	3	6 500,00 €	7 193,55 €
6	4	9 125,00 €	9 462,91 €
7	5	**12 150,00 €**	**11 959,20 €**

Quelle est la formule la plus avantageuse pour la personne qui emprunte ?
Justifier.

Probabilités conditionnelles

EAM 2025 Juin Technologique sujet0v1 : exercice 4

Indiquer, en justifiant, si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

Les questions 1 et 2 sont indépendantes.

1. Afin de lutter contre le dopage dans le sport, un test a été mis en place.

   En principe, ce test est POSITIF lorsque le sportif est dopé, et NÉGATIF lorsqu'il n'est pas dopé. Toutefois, ce test peut commettre des erreurs : il peut être positif lorsque le sportif n'est pas dopé, et négatif lorsque le sportif est dopé.

   Le tableau ci-dessous donne les résultats recueillis auprès de 200 coureurs ayant participé à un marathon.

	Coureur non dopé	Coureur dopé	Total
Test positif	15	5	20
Test négatif	178	2	180
Total	193	7	200

   (a) On choisit un coureur au hasard parmi les 200 coureurs testés.

   Affirmation 1 : La probabilité que le coureur ne soit pas dopé ou soit testé positif est égale à $\frac{213}{200}$.

   (b) On choisit un coureur au hasard parmi ceux ayant eu un test positif.

   Affirmation 2 : Il y a 75% de chances que le coureur ne soit pas dopé.

   (c) On choisit un coureur au hasard parmi les 200 coureurs testés.

   Affirmation 3 : La probabilité que le coureur soit concerné par une erreur de test est égale à 8,5%.

2. Au tennis, un SERVICE peut être réussi ou manqué. Une joueuse de tennis s'entraîne à faire des services. On admet que :

   - la probabilité que son service soit réussi est égale à 0,9.
   - les services sont indépendants les uns des autres.

   La joueuse fait deux services.

   Affirmation 4 : La probabilité qu'exactement un service soit réussi sur les deux est égale à 0,09.

EAM 2026 Juin Antilles : exercice 2

En France, en 2021, une étude portant sur 100 personnes locataires du parc social (HLM) montre que :

- 70 sont des personnes qui ne vivent pas en couple et parmi elles, la moitié est sans enfant ;
- Parmi les personnes vivant en couple, 12 n'ont pas d'enfant.

	sans enfant	au moins un enfant	Total
personne vivant en couple	12	18	30
personne ne vivant pas en couple	35	35	70
Total	47	53	100

On interroge une de ces personnes au hasard et on considère les évènements suivants :

- C : « la personne vit en couple »;
- E : « la personne a au moins un enfant ».

1. Calculer la probabilité que la personne interrogée soit une personne sans enfant et ne vivant pas en couple.
2. Calculer la probabilité de l'évènement $C \cap \overline{E}$ puis interpréter.
3. Calculer la probabilité que la personne interrogée ne vive pas en couple sachant qu'elle a au moins un enfant.
4. Dans cette question, on s'intéresse au nombre de pièces par logement dans le parc social.

   Une autre étude donne la répartition suivante :

   - 8 % des logements possèdent 5 pièces;
   - 25 % ont 4 pièces;
   - 40 % ont 3 pièces;
   - 20 % ont deux pièces;
   - et 7 % ont une seule pièce.

   On choisit un logement au hasard et on note X la variable aléatoire associant à chaque logement, son nombre de pièce(s).

   (a) Déterminer la loi de probabilité de X.

   (b) Calculer $P(X \geqslant 2)$.
   Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

   (c) Montrer que $\mathrm{E}(X) = 3,07$.
   Interpréter ce résultat.

EAM 2026 Juin Métropole : exercice 3

Pour chaque affirmation, répondre par VRAI ou FAUX, en justifiant la réponse.
Toute absence de justification ou justification incorrecte ne sera pas prise en compte dans la notation.
Une enquête est réalisée sur l'équipement informatique des 400 élèves d'un collège.

	Ont une adresse mail	N'ont pas d'adresse mail	Total
Ont un équipement individuel	50	210	260
N'ont pas d'équipement individuel	40	100	140
Total	90	310	400

1. Affirmation

   50% des élèves du collège possèdent une adresse mail et un équipement individuel.

2. Affirmation

   Au moins 50% des élèves du collège ne possèdent pas d'adresse mail.

3. Affirmation

   On choisit un élève au hasard dans le collège. La probabilité qu'il ne possède ni adresse mail ni équipement individuel est égale à 25%.

4. Affirmation

   Au moins $\frac{1}{5}$ des élèves ayant un équipement individuel possèdent également une adresse mail.

EAM 2026 Juin Polynésie : exercice 1

Un marchand de glaces donne le choix à ses clients d'acheter la glace dans un cornet ou un pot.
Trois types de glaces sont proposés : sorbet, glace au lait et crème glacée.
Le tableau suivant donne les effectifs des choix de 200 clients ayant acheté une seule boule de glace.
Les réponses aux questions suivantes seront données sous forme de fractions non nécessairement simplifiées.
On interroge un client au hasard.
On admet que tous les clients ont la même probabilité d'être interrogés.

	Sorbet	Glace au lait	Crème glacée	**Total**
Cornet	16	64	80	160
Pot	12	4	24	40
Total	28	68	104	200

1. Donner la probabilité que ce client ait choisi un sorbet.
2. Donner la probabilité que ce client ait choisi un sorbet dans un pot.
3. Sachant que le client interrogé a choisi un cornet, quelle est la probabilité qu'il ait choisi une glace au lait ?
4. Sachant que le client interrogé a choisi une crème glacée, quelle est la probabilité qu'il ait choisi un pot ?

Révisions et consolidation

EAM 2025 Juin Technologique sujet0v1 : exercice 1

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.

Question 1

Jean consacre 25% de sa journée de dimanche à faire ses devoirs.
80% du temps consacré aux devoirs est consacré à faire un exposé.
Le pourcentage du temps consacré à l'exposé par rapport à la journée de dimanche est égal à :

a. 80% - 25% **b.** $\frac{1}{4} \times 80\%$

c. $0,08 \times 25\%$ **d.** Cela dépend de la durée de la journée de dimanche.

Question 2

Un prix diminue de 50%. Pour retrouver le prix initial, il faut une augmentation de :

a. 50% **b.** 100% **c.** 150% **d.** 200%

Question 3

Le prix d'une tablette a baissé : il est passé de 250 euros à 200 euros.
Cela signifie que ce prix a été multiplié par :

a. 1,25 **b.** 0,75 **c.** 0,8 **d.** $-0,8$

Question 4

La seule égalité vraie est :

a. $40 \times \frac{1}{40^3} = 40^2$ **b.** $(2^{-4})^3 = 2^{-1}$ **c.** $\frac{10^{-5}}{10^8} = 10^{-13}$ **d.** $5^{-6} \times 11^{-6} = 55^{-12}$

Question 5

L'épaisseur d'une feuille de papier est égale à 70×10^{-3} mm.
L'épaisseur d'une pile de 2 000 feuilles est égale à :

a. 140 cm **b.** 14 mm **c.** 14 cm **d.** 72 cm

Question 6

Voici quatre planètes et leur masse.

Terre	$5\,973 \times 10^{21}$ kg
Mercure	$33,02 \times 10^{22}$ kg
Vénus	$48\,685 \times 10^{20}$ kg
Mars	$6,4185 \times 10^{23}$ kg

La planète dont la masse est la plus importante est :

a. Terre **b.** Mercure **c.** Vénus **d.** Mars

Question 7

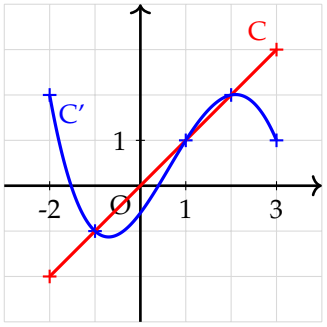
On additionne un nombre réel x, avec son triple et son carré. Le résultat est égal à :

a. $(x + 3x)^2$ **b.** $x + (3x)^2$ **c.** $1 + 3x^2$ **d.** $4x + x^2$

Question 8

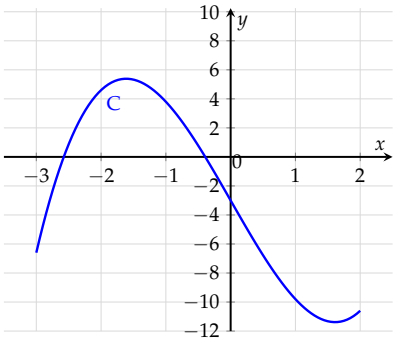
Dans la figure ci-contre, les courbes C et C' représentent respectivement les fonctions f et g.
L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \leq g(x)$ est :

a. $[-2\,;\,-1]$ **b.** $[1\,;\,2]$
c. $[-2\,;\,-1] \cup [1\,;\,2]$ **d.** $[-2\,;\,-1] \cap [1\,;\,2]$



Question 9

On donne ci-contre la courbe représentative C d'une fonction f définie sur l'intervalle $[-3\,;\,2]$. On s'intéresse à l'équation $f(x) = 0$.
Une seule de ces propositions est exacte :
a. L'équation $f(x) = 0$ n'admet aucune solution.
b. L'équation $f(x) = 0$ admet exactement une solution.
c. L'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions, et ces solutions sont négatives.
d. L'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions, et ces solutions sont de signes contraires.



Question 10

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dont le tableau de signes est donné ci-dessous.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

Parmi les quatre expressions proposées pour la fonction f, une seule est possible.
a. $f(x) = -3x + 6$ **b.** $f(x) = x + 2$
c. $f(x) = x - 2$ **d.** $f(x) = -4x + 2$

Question 11

On considère la relation $C = (1 + t)^2$. On cherche à isoler la variable t. On a :
a. $t = \sqrt{C - 1}$ **b.** $t = \sqrt{C} - 1$
c. $t = \sqrt{1 - C}$ **d.** $t = 1 - \sqrt{C}$

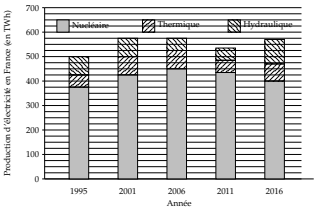
Question 12

Le diagramme en barres ci-contre donne la production d'électricité, en Twh (térawatt-heure) selon son origine (source : INSEE).

L'année où la production d'électricité d'origine hydraulique était la plus importante est :

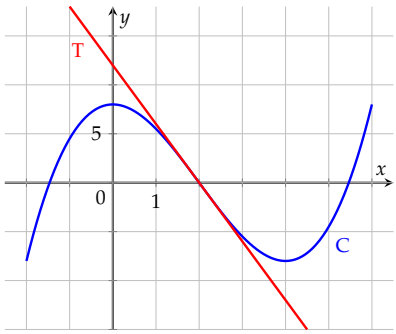
a. 1995 **b.** 2001

c. 2011 **d.** 2016



EAM 2025 Juin Technologique sujet0v1 : exercice 3

On considère une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-2\,;\,6]$.
Sa courbe représentative, notée C, est donnée ci-contre.



- On sait que la courbe C passe par les points de coordonnées $(0\,;\,8)$, $(2\,;\,0)$ et $(4\,;\,-8)$.
- On note T la tangente à la courbe C au point d'abscisse $x = 2$.
- On sait que la tangente T coupe l'axe des ordonnées en $y = 12$.

On note f' la fonction dérivée de f.

1. (a) Déterminer les valeurs de $f(2)$ et $f'(2)$.
   (b) Donner une équation de la tangente T.
   (c) Recopier et compléter le tableau de variation ci-dessous en utilisant le graphique.

x	-2	0	4	6
Variations de f				

2. On admet que la fonction f est définie sur l'intervalle $[-2\,;\,6]$ par $f(x) = 0,5x^3 - 3x^2 + 8$.
   (a) Montrer que, pour tout réel x de l'intervalle $[-2\,;\,6]$, on a $f'(x) = 1,5x(x-4)$.
   (b) Étudier le signe de $f'(x)$ et retrouver le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[-2\,;\,6]$.
3. On admet que, pour tout réel x de l'intervalle $[0\,;\,2]$, on a $f(x) \leq -6x + 12$.
   Que peut-on en déduire pour la courbe C et la tangente T sur l'intervalle $[0\,;\,2]$?

EAM 2025 Juin Technologique sujet0v2 : exercice 1

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.

Question 1

Un article coûte 400 euros. Le prix augmente de 20%. Le nouveau prix est

a. 420 euros **b.** 480 euros **c.** 500 euros **d.** 320 euros

Question 2

Un sac coûte 130 euros. Le prix baisse de 10%. Le nouveau prix est

a. $130 \times 0,1$ **b.** $130 \times \left(-\frac{10}{100}\right)$ **c.** $130 \times \left(1 + \frac{10}{100}\right)$ **d.** $130 \times 0,9$

Question 3

Le prix d'un article est noté P. Il connaît deux augmentations de 20%.
Le prix après ces augmentations est

a. $P \times \left(1 + \left(\frac{20}{100}\right)^2\right)$ **b.** $P \times 1,40$ **c.** $\frac{P}{1,44}$ **d.** $P \times 1,2^2$

Question 4

Lors d'une élection, le quart des électeurs a voté pour A, 20% a voté pour B, un tiers a voté pour C, et le reste a voté pour D.
Le candidat ayant recueilli le moins de votes est

a. A **b.** B **c.** C **d.** D

Question 5

On considère $A = \frac{2}{1 - \frac{2}{3}}$. On a

a. $A = -1$ **b.** $A = \frac{2}{3}$ **c.** $A = 6$ **d.** $A = 9$

Question 6

On considère $A = \frac{1}{100} + \frac{1}{1\,000}$. On a

a. $A = 100,001$ **b.** $A = \frac{2}{100\,000}$ **c.** $A = 0,11$ **d.** $A = 0,011$

Question 7

Une durée de 75 minutes correspond à

a. 1,15 heure **b.** 1,25 heure **c.** 0,75 heure **d.** 1,4 heure

Question 8

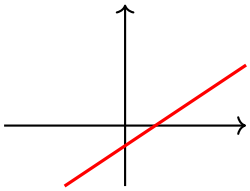
$10^{30} + 10^{-30}$ est environ égal à

a. 10^0 **b.** 0 **c.** 10^{30} **d.** 20^{30}

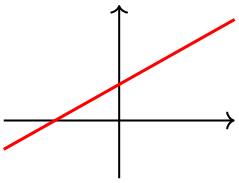
Question 9

La seule droite pouvant correspondre à l'équation $y = -2x + 5$ est

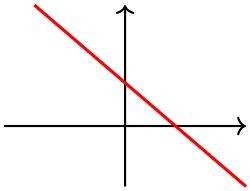
a. la droite D_1



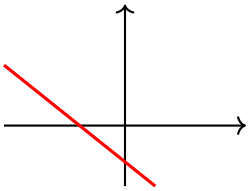
b. la droite D_2



c. la droite D_3



d. la droite D_4



Question 10

La solution de l'équation $3x = 0$ est

a. $x = -3$ **b.** $x = \frac{1}{3}$ **c.** $x = -\frac{1}{3}$ **d.** $x = 0$

Question 11

La solution de l'équation $\frac{144}{x} = 9$ est

a. $x = 144 \times 9$ **b.** $x = \frac{9}{144}$ **c.** $x = \frac{144}{9}$ **d.** $x = -16$

Question 12

Voici les notes sur vingt obtenues par un élève en mathématiques :

Note	10	13	12	x
Coefficient	1	1	1	2

On cherche ce que doit valoir x pour que la moyenne de l'élève soit égale à 15.

a. $x = 20$ **b.** $x = 18$

c. $x = 15$ **d.** Impossible : il faudrait une note strictement supérieure à vingt.

EAM 2025 Juin Technologique sujet0v2 : exercice 3

On considère la fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = -x^2 + 6x - 5$.

1. Calculer l'image de 0 et de 3 par la fonction f.
2. Montrer que, pour tout réel x, on a : $(x-1)(5-x) = -x^2 + 6x - 5$.
3. En déduire les antécédents de 0 par la fonction f.
4. Montrer que pour tout réel x, on a : $4 - (x-3)^2 = -x^2 + 6x - 5$.
5. Est-il possible de trouver un réel x, tel que $f(x) > 4$? Justifier.
6. Réaliser un schéma donnant l'allure de la courbe de la fonction f sur lequel apparaîtront les résultats des questions **1.**, **3.** et **5.**

EAM 2026 Juin Antilles : exercice 3

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant votre réponse. Dans tout l'exercice, on se place dans un repère orthonormé.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 2(x+1)(x-3)(x-5).$$

Affirmation 1 : La fonction f est négative sur l'intervalle $[-1; 3]$.

2. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$h(x) = -3x^2 + 12x - 4.$$

On note $\mathcal{C}_h$ sa courbe représentative.

(a) **Affirmation 2 :** L'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_h$ au point d'abscisse 1 est :

$$y = 6x - 1$$

(b) **Affirmation 3 :** La fonction h est croissante sur l'intervalle $[2; +\infty[$.

3. On considère la fonction polynôme de degré 2 définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = (x - x_1)(x - x_2)$$

où x_1 et x_2 sont des réels.

On note $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative.

On sait que :

- 2 est une racine de g;
- la droite d'équation $x = 2,5$ est l'axe de symétrie de $\mathcal{C}_g$.

Affirmation 4 : $g(0) = 6$.

EAM 2026 Juin Antilles : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question.
Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Un objet coûtait 100 €.
Après une remise, il coûte 80 €.
Quel était le pourcentage de cette remise ?

A. 0,2 % **B.** 20 % **C.** 0,8 % **D.** 80 %

Question 2

Dans une salle de cinéma, 60 % des personnes ont moins de 25 ans, dont 10 % sont mineurs.
Quelle est la proportion de mineurs dans la salle ?

A. 0,1 **B.** 0,5 **C.** 0,06 **D.** 0,6

Question 3

Un prix augmente de 10 % puis diminue de 20 %.
Quelle est l'évolution globale de ce prix ?

A. Baisse de 10 % **B.** Baisse de 12 % **C.** Hausse de 10 % **D.** Baisse de 88 %

Pour les questions 4 et 5, on considère la formule suivante permettant de transformer des degrés Celsius (°C) en degrés Fahrenheit (°F) :

$$F = 1,8C + 32$$

où F désigne la température en °F et C désigne la température en °C.

Question 4

Sachant que l'eau bout à 100 °C, la température d'ébullition de l'eau en °F est :

A. 33,8 °F **B.** 50 °F **C.** 100 °F **D.** 212 °F

Question 5

La formule permettant de transformer des degrés Fahrenheit (°F) en degrés Celsius (°C) est donc :

A. $C = \dfrac{F}{1,8} - 32$ **B.** $C = \dfrac{F-32}{1,8}$ **C.** $C = \dfrac{F-1,8}{32}$ **D.** $C = \dfrac{F}{32} - 1,8$

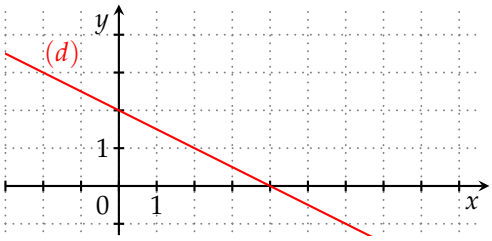
Question 6

On considère $A = \dfrac{\frac{5}{3}}{15}$:

A. $A = \dfrac{1}{9}$ **B.** $A = 25$ **C.** $A = \dfrac{1}{45}$ **D.** $A = 5$

Question 7

Dans le repère ci-dessous, on a représenté une droite d.



L'équation réduite de cette droite est :

A. $y = -0,5x + 4$ **B.** $y = -0,5x + 2$ **C.** $y = -2x + 4$ **D.** $y = -2x + 2$

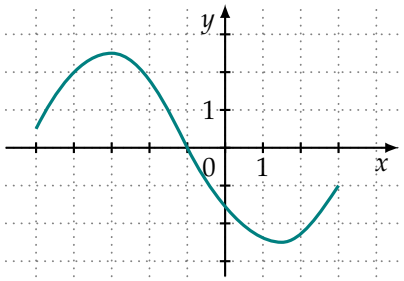
Question 8

Dans un repère, on considère les points E de coordonnées (20; 25) et F de coordonnées (5; 15).
Le coefficient directeur de la droite (EF) est alors égal à :

A. 2 **B.** $\dfrac{3}{2}$ **C.** $\dfrac{2}{3}$ **D.** $\dfrac{1}{2}$

Question 9

Dans le repère ci-dessous, on a représenté une fonction f définie sur l'intervalle $[-5; 3]$.



Le tableau de signes de cette fonction est donné par :

A.

x	-5		-3		$1{,}5$		3
signe de $f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

B.

x	-5		-1		3
signe de $f(x)$		$+$	0	$-$	

C.

x	-5		$-1{,}5$		3
signe de $f(x)$		$-$	0	$+$	

D.

x	-5		-1		0		3
signe de $f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Question 10

Les paramètres statistiques d'une série de notes d'un contrôle noté sur 20 sont donnés dans le tableau ci-dessous.

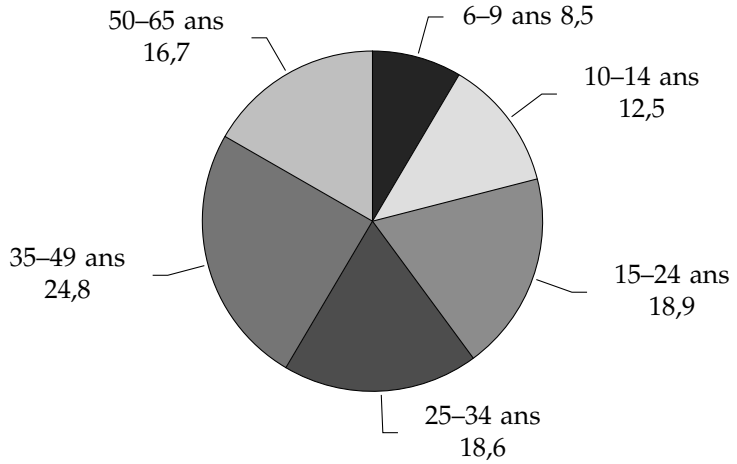
Minimum	Premier quartile	Médiane	Troisième quartile	Maximum
2	5	10	12	17

La proportion d'élèves ayant une note inférieure ou égale à 12 est :

A. inférieure ou égale à 25 %
B. égale à 50 %
C. supérieure ou égale à 75 %
D. égale à 100 %

Question 11

Le diagramme ci-dessous donne la répartition en pourcentage de joueurs de jeux vidéo selon leur âge.



Source : CNC – TNS Sofres 2014

La proportion de joueurs de 24 ans et moins est :

A. 60,1 %
B. 18,9 %
C. 39,9 %
D. $\frac{1}{3}$

Question 12

Une enquête réalisée auprès des 800 élèves d'un lycée donne les résultats suivants :

L'élève	est une fille	est un garçon	Total
ne pratique aucune activité sportive	90	200	290
pratique au moins une activité sportive	210	300	510
Total	300	500	800

On choisit au hasard un élève parmi les garçons.
Quelle est la probabilité qu'il ne pratique aucune activité sportive ?

A. $\frac{200}{290}$ **B.** $\frac{200}{800}$ **C.** $\frac{290}{800}$ **D.** $\frac{200}{500}$

EAM 2026 Juin Centres étrangers : exercice 2

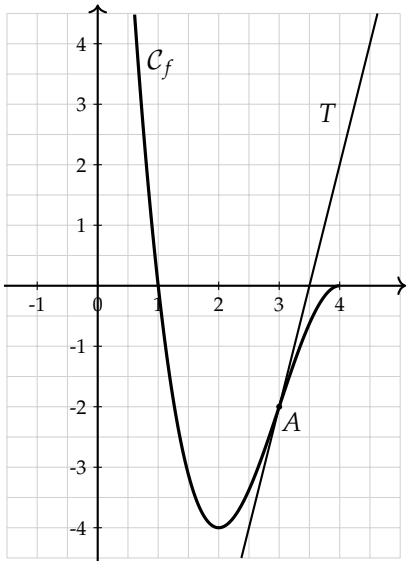
Soit f une fonction définie et dérivable sur l'intervalle $[0\,;\,4]$, dont la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est représentée ci-dessous.
La droite T est la tangente à la courbe au point d'abscisse 3.

1. Par lecture graphique, déterminer :
   (a) L'image de 3 par la fonction f.
   (b) Le nombre dérivé $f'(3)$.
2. Soit la fonction f définie sur l'intervalle $[0\,;\,4]$ par :

$$f(x) = -x^3 + 9x^2 - 24x + 16$$

   (a) Calculer $f(0)$.
   (b) Soit f' la fonction dérivée de la fonction f.
   Calculer $f'(x)$ pour tout réel x de l'intervalle $[0\,;\,4]$,
   en détaillant les calculs.
   (c) Vérifier que pour tout réel x,

$$f'(x) = -3(x-2)(x-4).$$



   (d) Étudier le signe de $f'(x)$ et établir le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0\,;\,4]$,

en y faisant figurer les extrémums.

(e) Quel est le minimum de la fonction f sur l'intervalle $[0\,;\,4]$?
En quelle valeur est-il atteint ?

EAM 2026 Juin Centres étrangers : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

$5 - \dfrac{3}{2}$ est égal à :

a. 1 **b.** $\dfrac{7}{2}$ **c.** 4 **d.** $-\dfrac{5}{2}$

Question 2

$\left(2^3\right)^{-5}$ est égal à :

a. 2^{-2} **b.** 2^{-15} **c.** 6^{-5} **d.** 2^8

Question 3

Un téléphone coûte 990 euros. Le prix baisse de 20 %.
Son nouveau prix est :

a. $990 \times 0{,}2$ **b.** $990 \times \left(1 + \dfrac{20}{100}\right)$ **c.** $990 \times \left(-\dfrac{20}{100}\right)$ **d.** $990 \times 0{,}8$

Question 4

On considère un dé truqué tel que la probabilité d'obtenir un 5 et celle d'obtenir un 6 sont chacune égales à 0,3.
On lance le dé. La probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 est :

a. $\dfrac{2}{6}$ **b.** $\dfrac{1}{6}$ **c.** 0,6 **d.** 0,3

Question 5

Les solutions de l'équation $(x-2)(2x+1) = 0$ sont :

a. 2 et $-\dfrac{1}{2}$ **b.** -2 et 1 **c.** 2 et $\dfrac{1}{2}$ **d.** 2 et -1

Question 6

Voici les notes obtenues dans une classe lors d'un contrôle en mathématiques.

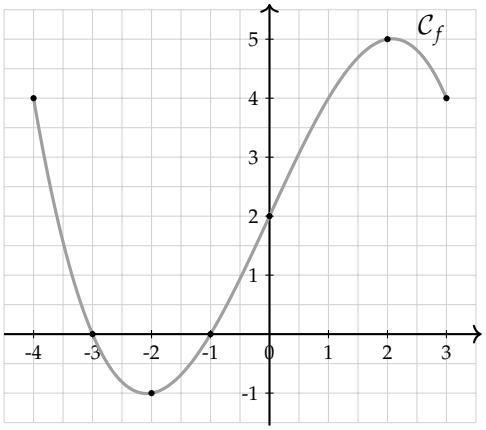
Note	7	10	12	14
Nombre d'élèves	5	7	8	10

La note médiane de ce contrôle est :

a. 12 **b.** 11 **c.** 11,37 **d.** 7,5

Question 7

On donne ci-dessous la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie sur l'intervalle $[-4; 3]$.



L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geqslant 0$ est :

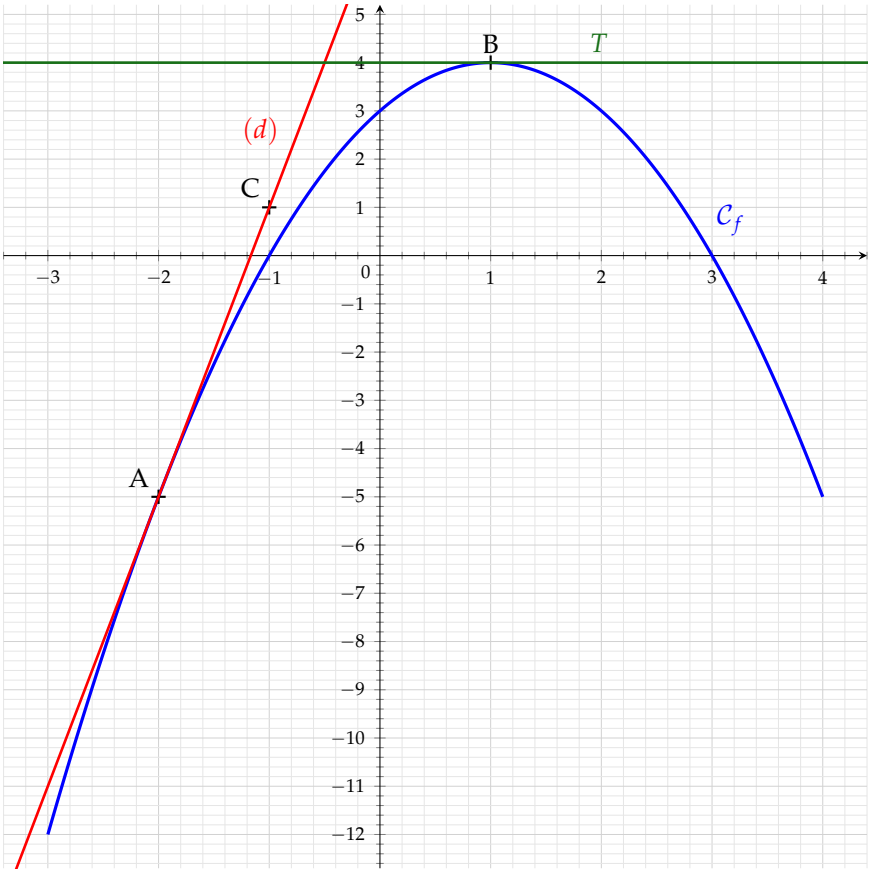
a. $[0\,;\,3]$ **b.** $[-4\,;\,-2]$ **c.** $[-4\,;\,-3] \cup [-1\,;\,3]$ **d.** $[-4\,;\,-3] \cup [0\,;\,3]$

Question 8

Dans le lycée Alpha, il y a 500 élèves.
150 lycéens pratiquent un sport.
Le pourcentage d'élèves pratiquant un sport dans ce lycée est égal à :

a. 15 % **b.** 35 % **c.** 30 % **d.** 65 %

EAM 2026 Juin Métropole : exercice 1



On considère la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie sur l'intervalle $[-3\,;\,4]$.
On note f' la fonction dérivée de la fonction f.
On précise que :

- la droite (d) est tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A et passe par le point C ;
- la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point B est parallèle à l'axe des abscisses.

Par lecture graphique :

1. Déterminer $f(-2)$ et $f(1)$.
2. Déterminer $f'(-2)$ et $f'(1)$.

3. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
4. Dresser le tableau de variation de f.

On admet que $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ sur l'intervalle $[-3\,;\,4]$.

5. Retrouver par le calcul les résultats de la question 1.
6. a) Déterminer $f'(x)$ puis retrouver les résultats de la question 2.
   b) Vérifier par le calcul que $f(x) = (x+1)(-x+3)$.
   Retrouver les résultats de la question 3.
   c) Dresser le tableau de signes de $f'(x)$ sur l'intervalle $[-3\,;\,4]$.
   En déduire les variations de la fonction f sur cet intervalle.

EAM 2026 Juin Métropole : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Un lycée compte 500 élèves. 20% des élèves sont externes. Le nombre d'externes est :

A. 10 B. 20 C. 100 D. 520

Question 2

Un lycée compte 500 élèves. L'effectif augmente de 5% l'année suivante. Le nombre d'élèves est donc multiplié par :

A. 5 B. 1,05 C. 0,05 D. 25

Question 3

$4 \times \frac{2}{3} =$

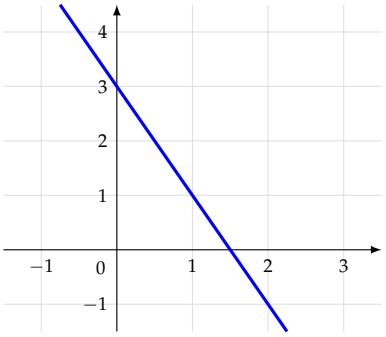
A. $\frac{8}{3}$ B. $\frac{8}{12}$ C. $\frac{24}{3}$ D. $\frac{24}{9}$

Question 4

Quelle équation admet deux solutions réelles ?

A. $2x = -1$ B. $x^2 = -1$ C. $x^2 = 4$ D. $\frac{x}{2} = 4$

Question 5



L'équation de la droite représentée ci-dessus est :

A. $y = -0,5x + 1,5$ B. $y = -2x + 1,5$ C. $y = 2x + 3$ D. $y = -2x + 3$

Question 6

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x(3x - 6)$.
L'image de -2 par cette fonction est :

A. -14 B. -24 C. 24 D. -48

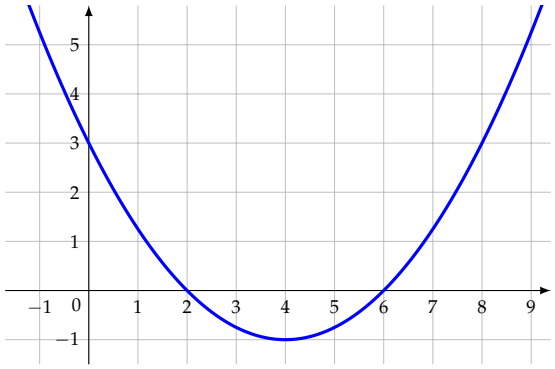
Question 7

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x(3x - 6)$.
Le nombre 0 admet :

A. Deux antécédents : 0 et 2
B. Un seul antécédent : 0
C. Un seul antécédent : -18
D. Deux antécédents : 0 et -2

Question 8

On considère la représentation graphique d'une fonction f polynôme du second degré, définie sur $\mathbb{R}$.



Le tableau de signes de cette fonction f est :

A

x	$-\infty$		3		2		6		$+\infty$
Signe de $f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

B

x	$-\infty$		4		$+\infty$
Signe de $f(x)$		$-$	0	$+$	

C

x	$-\infty$		2		6		$+\infty$
Signe de $f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

D

x	$-\infty$		2		6		$+\infty$
Signe de $f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Question 9

Une course automobile consiste à parcourir 20 tours d'une piste de 4 500 mètres. La distance totale de la course est :

A. 9 000 m B. 9 km C. 90 km D. 45 km

Question 10

Un élève a obtenu la note de 10/20 à un devoir coefficienté 2 et la note de 16/20 à un devoir coefficienté 1. La moyenne de l'élève est :

A. 11 B. 12 C. 13 D. 14

Question 11

Le tableau ci-dessous donne la répartition des achats d'aspirateurs d'un magasin d'électroménager.

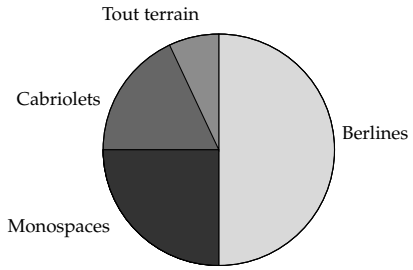
	Avec sac	Sans sac	Total
Avec fil	102	58	160
Sans fil	20	70	90
Total	122	128	250

On interroge au hasard un client parmi ceux qui ont acheté un aspirateur sans fil.
La probabilité que ce client ait acheté un aspirateur avec sac est :

A. $\frac{20}{70}$ B. $\frac{20}{90}$ C. $\frac{20}{250}$ D. $\frac{20}{122}$

Question 12

Le diagramme ci-dessous donne la répartition des ventes d'un concessionnaire automobile.



Quel pourcentage des ventes représentent les véhicules cabriolets ?

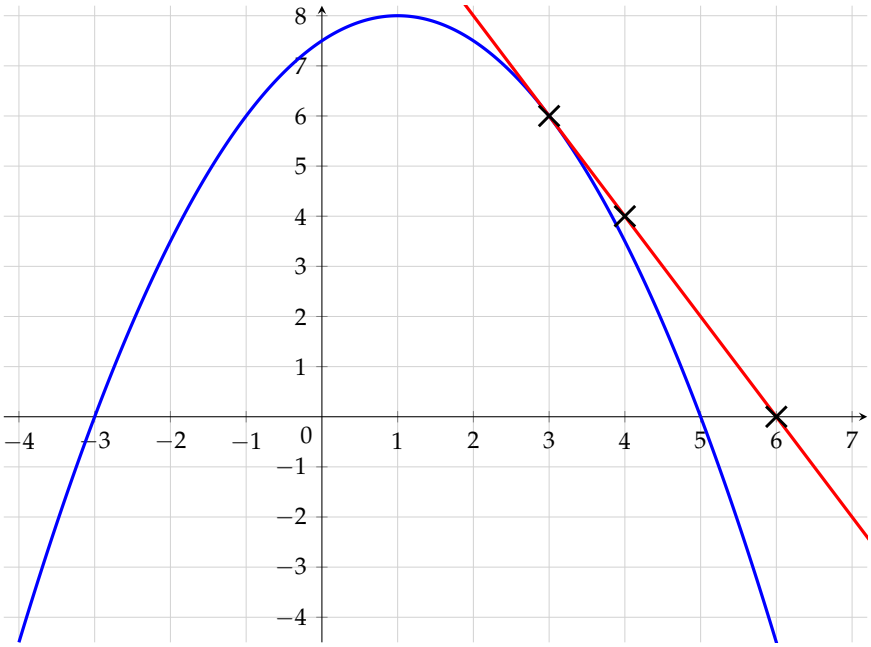
A. 52% B. 12% C. 18% D. 30%

EAM 2026 Juin Polynésie : exercice 3

On considère la fonction f définie et dérivable sur $[-4; 6]$ par

$$f(x) = -0,5x^2 + x + 7,5.$$

On note f' la fonction dérivée de f.
Dans le repère ci-dessous, on a tracé la courbe représentative de la fonction f et sa tangente au point d'abscisse 3 qui passe par les points de coordonnées $(3; 6)$, $(4; 4)$ et $(6; 0)$.



1. Montrer que, pour tout x appartenant à l'intervalle $[-4;6]$,

$$f(x) = (0,5x + 1,5)(-x + 5)$$

Les justifications demandées pour les trois questions suivantes peuvent se faire par des calculs ou par des lecture graphiques.

2. Déterminer le nombre dérivé en 3.
3. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse.

   Chaque réponse doit être justifiée.

   Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point.

   (a) **Affirmation a.** : les solutions de l'inéquation $f(x) \leqslant 0$ sur $[-4;6]$ sont les nombres réels appartenant à l'intervalle $[-3;5]$.

   (b) **Affirmation b.** : $f'(x)$ est positif sur l'intervalle $[1;4]$.

EAM 2026 Juin Polynésie : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question.
Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Le nombre $\left(5^3\right)^2$ est égal à :

A. 5^5	**B.** 5^6	**C.** 5^9	**D.** 5^1

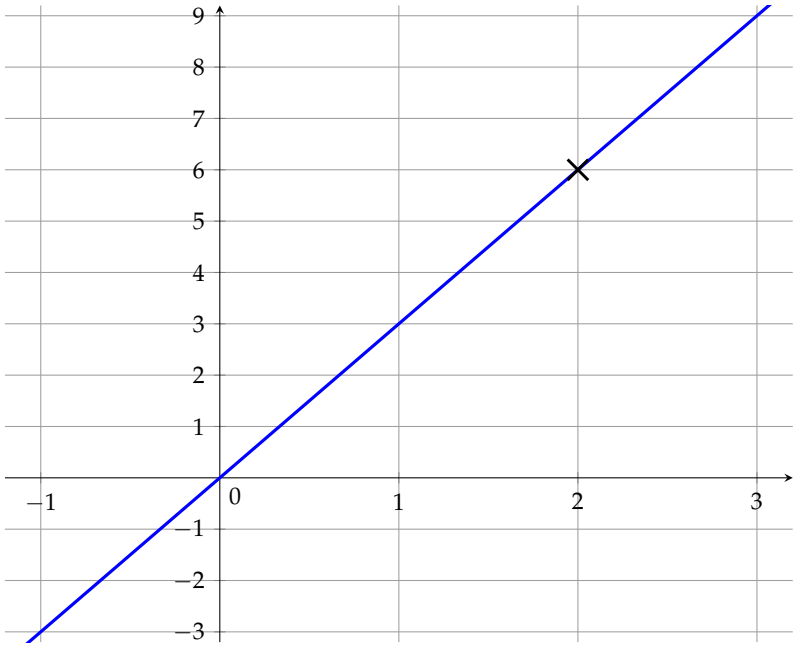
Question 2

Pour calculer le prix d'un produit après une hausse de 25 %, en une seule opération, il faut multiplier le prix initial par :

A. $0,25$	**B.** $0,75$	**C.** $1,25$	**D.** $1,75$

Question 3

Dans un repère, on a tracé la droite passant par l'origine du repère de coordonnées $(0;0)$ et par le point de coordonnées $(2;6)$.



Une équation de la droite est :

A. $y = 2x + 6$	**B.** $y * 6x + 2$	**C.** $y * 3x$	**D.** $y = x$

Question 4

Dans un lycée, les adhérents de l'association sportive représentent un quart des élèves.
Quelle est la proportion d'élèves du lycée qui ne sont pas adhérents à l'association sportive ?

A. 25 %	**B.** 75 %	**C.** 40 %	**D.** 60 %

Question 5

Le nombre $\left(1+\frac{1}{2}\right)\times\frac{2}{3}$ est égal à :

A. 1	**B.** 2	**C.** 3	**D.** 4

Question 6

L'expression $(2x+3)^2$ est égale à :

A. $2x^2+9$	**B.** $4x^2+12x+9$	**C.** $4x^2+9$	**D.** $2x^2+12x+9$

Question 7

On lance un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6.
On admet que toutes les faces ont la même probabilité d'apparaitre.
Quelle est la probabilité d'obtenir un numéro inférieur ou égal à 2 ?

A. $\frac{1}{6}$	**B.** $\frac{2}{3}$	**C.** $\frac{1}{2}$	**D.** $\frac{1}{3}$

Question 8

On considère la série de nombres 7; 3; 4; 2; x.
La moyenne de cette série de nombres est égale à 5.
Quelle équation permet de déterminer la valeur de x ?

A. $\frac{7+3+4+2+x}{5}=5$	**B.** $7+3+4+2+\frac{x}{5}=5$
C. $\frac{7+3+2+4}{4}+x=5$	**D.** $\frac{7+3+4+2+x}{4}=5$

Exercices transversaux

EAM 2025 Juin Spécialité sujet0v1 : exercice 1

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.

Question 1

L'inverse du double de 5 est égal à :

a. $\frac{1}{10}$ **b.** $\frac{1}{5}$ **c.** $\frac{5}{2}$ **d.** 10

Question 2

On considère la relation $F = a + \frac{b}{cd}$.

Lorsque $a = \frac{1}{2}$, $b = 3$, $c = 4$, $d = -\frac{1}{4}$, la valeur de F est égale à :

a. $-\frac{5}{2}$ **b.** $-\frac{3}{2}$ **c.** $\frac{5}{2}$ **d.** $\frac{3}{2}$

Question 3

Le prix d'un article est multiplié par 0,975.

Cela signifie que le prix de cet article a connu :

a. une baisse de 2,5% **b.** une augmentation de 97,5%

c. une baisse de 25% **d.** une augmentation de 0,975%

Question 4

Le prix d'un article est noté P. Ce prix augmente de 10% puis baisse de 10%.

À l'issue de ces deux variations, le nouveau prix est noté P_1. On peut affirmer que :

a. $P_1 = P$ **b.** $P_1 > P$ **c.** $P_1 < P$ **d.** Cela dépend de P

Question 5

On lance un dé à 4 faces. La probabilité d'obtenir chacune des faces est donnée dans le tableau ci-dessous :

Face numéro 1	Face numéro 2	Face numéro 3	Face numéro 4
0,5	$\frac{1}{6}$	0,2	x

On peut affirmer que :

a. $x = \frac{2}{15}$ **b.** $x = \frac{2}{3}$ **c.** $x = 0,4$ **d.** $x = 0,1$

Question 6

On considère x, y et u des réels non nuls tels que $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{u}$.

On peut affirmer que :

a. $u = \frac{xy}{x+y}$ **b.** $u = \frac{x+y}{xy}$ **c.** $u = xy$ **d.** $u = x + y$

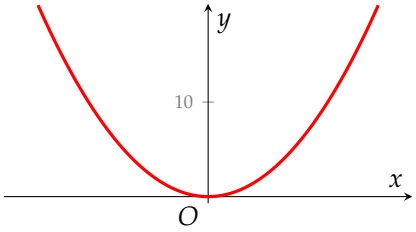
Question 7

On a représenté ci-contre la parabole d'équation $y = x^2$.
On note (J) l'inéquation, sur $\mathbb{R}$, $x^2 \geq 10$.

L'inéquation (J) est équivalente à :

a. $-\sqrt{10} \leq x \leq \sqrt{10}$ **b.** $x \leq -\sqrt{10}$ ou $x \geq \sqrt{10}$

c. $x \geq \sqrt{10}$ **d.** $x = \sqrt{10}$ ou $x = -\sqrt{10}$

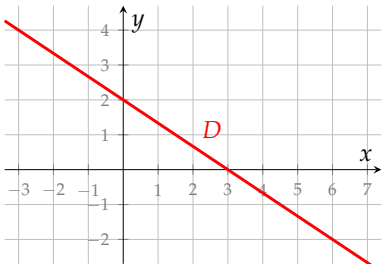


Question 8

On a représenté ci-contre une droite D dans un repère orthonormé. Une équation de la droite D est :

a. $y = -\frac{3}{2}x + 2$ **b.** $y = \frac{2}{3}x + 2$

c. $2x - 3y - 6 = 0$ **d.** $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} - 1 = 0$



Question 9

On considère trois fonctions définies sur $\mathbb{R}$:

$f_1 : x \mapsto x^2 - (1-x)^2$ $f_2 : x \mapsto \frac{x}{2} - \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ $f_3 : x \mapsto \frac{5 - \frac{2}{3}x}{0,7}$

Parmi ces trois fonctions, celles qui sont des fonctions affines sont :

a. aucune **b.** toutes

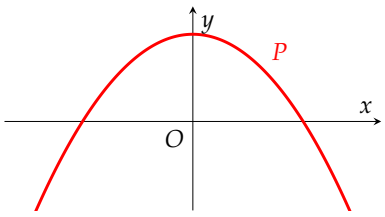
c. uniquement la fonction f_1 **d.** uniquement les fonctions f_2 et f_3

Question 10

On a représenté ci-contre une parabole P.
Une seule des quatre fonctions ci-dessous est susceptible d'être représentée par la parabole P.
Laquelle ?

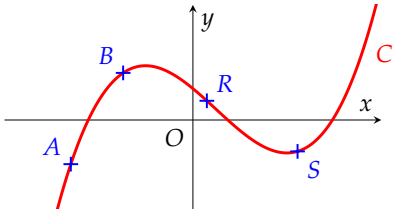
a. $x \mapsto x^2 - 10$ **b.** $x \mapsto -x^2 - 10$

c. $x \mapsto -x^2 + 10$ **d.** $x \mapsto -x^2 + 10x$



Question 11

On a représenté ci-contre la courbe C d'une fonction f.
Les points A, B, R et S appartiennent à la courbe C.
Leurs abscisses sont notées respectivement x_A, x_B, x_R et x_S.
L'inéquation $x \times f(x) > 0$ est vérifiée par :



a. x_A et x_B
b. x_A et x_R
c. x_A et x_S
d. x_A, x_B et x_S

Question 12

Voici une série de notes avec les coefficients associés.

Note	10	8	16
Coefficient	1	2	x

On note m la moyenne de cette série. Que doit valoir x pour que $m = 15$?
a. impossible
b. $x = 10^{-3}$
c. $x = 3$
d. $x = 19$

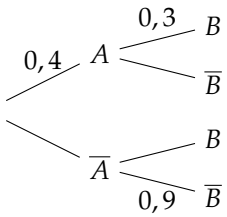
EAM 2025 Juin Spécialité sujet0v2 : exercice 1

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.

Question 1

On considère l'arbre de probabilité ci-contre.
On cherche la probabilité de l'évènement B.

On a



a. $p(B) = 0,18$
b. $p(B) = 0,12$
c. $p(B) = 0,66$
d. $p(B) = 0,3$

Question 2

Une tablette coûte 200 euros. Son prix diminue de 30%. Le prix après cette diminution est :

a. 140 euros **b.** 170 euros **c.** 194 euros **d.** 197 euros

Question 3

Une réduction de 50% suivie d'une augmentation de 50% équivaut à :

a. une réduction de 50% **b.** une réduction de 25%

c. une augmentation de 25% **d.** une augmentation de 75%

Question 4

Dans un lycée, le quart des élèves sont internes, parmi eux, la moitié sont des filles.
La proportion des filles internes par rapport à l'ensemble des élèves du lycée est égale à :

a. 4% **b.** 12,5% **c.** 25% **d.** 50%

Question 5

On considère le nombre $N = \dfrac{10^7}{5^2}$. On a :

a. $N = 2^5$ **b.** $N = 20\,000$ **c.** $N = \dfrac{1}{10^5}$ **d.** $N = 4 \times 10^5$

Question 6

Un appareil a besoin d'une énergie de $7,5 \times 10^6$ Joules (J) pour se mettre en route.
À combien de kiloWatts-heure (kWh) cela correspond-il ?

Données : $1\text{kWh} = 3,6 \times 10^6$ J.

a. 0, 5 kWh **b.** 2, 08 kWh **c.** 5, 3 kWh **d.** 20, 35 kWh

Question 7

Le plan est muni d'un repère orthogonal. On note d la droite passant par les points A$(0\,;\,-1)$ et B$(2\,;\,5)$. Le coefficient directeur de la droite d est égal à :

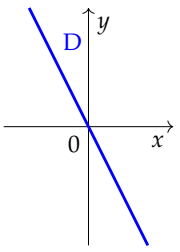
a. $-\dfrac{1}{2}$ **b.** 2 **c.** 3 **d.** $\dfrac{1}{3}$

Question 8

On a représenté ci-contre une droite D.
Parmi les quatre équations ci-dessous, la seule susceptible de représenter la droite D est :

a. $2x - y = 0$ **b.** $2x + y + 1 = 0$

c. $y = x^2 - (x+1)^2 + 1$ **d.** $y = 2x - 1$



Question 9

On note S l'ensemble des solutions de l'équation $x^2 = 10$ sur $\mathbb{R}$. On a :

a. $S = \{-5\,;\,5\}$ **b.** $S = \{-\sqrt{5}\,;\,\sqrt{5}\}$

c. $S = \{-\sqrt{10}\,;\,\sqrt{10}\}$ **d.** $S = \varnothing$

Question 10

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (3x - 15)(x + 2)$ admet pour tableau de signes :

a.

x	$-\infty$		-2		5		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

b.

x	$-\infty$		-2		5		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

c.

x	$-\infty$		-5		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

d.

x	$-\infty$		-5		2		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Question 11

L'expression développée de $(2x + 0,5)^2$ est :

a. $4x^2 + x + 0,25$ **b.** $4x^2 + 4x + 2$

c. $4x^2 + 2x + 0,25$ **d.** $4x^2 + 2x + 1$

Question 12

Lorsqu'un point mobile suit une trajectoire circulaire de rayon R, en mètre (m), son accélération centripète a (en m/s^2) s'exprime en fonction de la vitesse v (en m/s) de la manière suivante :

$$a = \frac{v^2}{R}$$

L'expression permettant, à partir de cette formule, d'exprimer la vitesse v est :

a. $v = aR^2$ **b.** $v = \sqrt{aR}$

c. $v = \sqrt{\dfrac{a}{R}}$ **d.** $v = \dfrac{a^2}{R}$

EAM 2025 Juin Tronc commun sujet0v1 : exercice 1

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.

Question 1

L'opération qui permet de calculer 25% de 480 est :

a. $\dfrac{480}{25 \times 100}$ **b.** $25 \times 480 \times 0,1$ **c.** $\dfrac{480 \times 100}{25}$ **d.** $\dfrac{1}{4} \times 480$

Question 2

Voici trois nombres.

$A = \dfrac{1}{5}$ $B = \dfrac{19}{100}$ $C = 0,21$

Le classement par ordre croissant de ces trois nombres est :

a. $A < B < C$ **b.** $A < C < B$ **c.** $B < A < C$ **d.** $C < B < A$

Question 3

Voici quatre nombres.

$A = \left(\dfrac{1}{5}\right)^2$ $B = \left(\dfrac{1}{2}\right)^5$ $C = 0,05$ $D = \left(\dfrac{1}{3}\right)^3$

Le plus grand de ces quatre nombres est :

a. A **b.** B **c.** C **d.** D

Question 4

Un article augmente de 10% puis il augmente encore de 10%. Après ces deux augmentations il a augmenté de :

a. $(10\%)^2$ **b.** 19% **c.** 20% **d.** 21%

Question 5

Le tiers d'un quart correspond à la fraction :

a. $\frac{1}{7}$ **b.** $\frac{3}{4}$ **c.** $\frac{1}{3} \times 4$ **d.** $\frac{1}{12}$

Question 6

On considère $A = 10 + 0,1 + \frac{1}{1000}$. On a :

a. $A = \frac{20^{-1}}{1000}$ **b.** $A = \frac{1}{1000}$ **c.** $A = 10,101$ **d.** $A = 10,110$

Question 7

On considère $A = 10^{10} + 10^{-10}$. A est environ égal à :

a. 10^0 **b.** 0 **c.** 10^{10} **d.** 100^0

Question 8

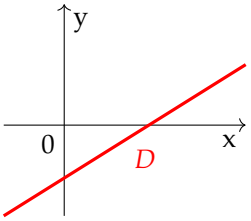
Une durée de 100 minutes correspond à :

a. 1 heure **b.** 1,40 heure **c.** $\frac{5}{3}$ heure **d.** 2 heures

Question 9

On considère une droite D représentée ci-contre.
La seule équation pouvant correspondre à l'équation réduite de la droite D est :

a. $y = x + 3$ **b.** $y = x - 3$ **c.** $y = -x + 3$ **d.** $y = -x - 3$



Question 10

On considère la fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = 7 - \frac{1}{2}(x-3)^2$.
L'image de 3 par la fonction f est égale à :

a. $7 - \frac{1}{2}$ **b.** $7 - \frac{1}{2}(9+9)$ **c.** 7 **d.** 0

Question 11

Quand on développe $(x-3)^2$ on obtient :

a. $x^2 + 9$ **b.** $x^2 - 9$ **c.** $x^2 + 6x - 9$ **d.** $x^2 - 6x + 9$

Question 12

Voici deux séries de valeurs.
Série A : 1 ; 2 ; 3 Série B : 0,5 ; 2 ; 100
Une seule de ces affirmations est exacte :

a. Les deux séries ont la même moyenne et la même médiane.

b. Les deux séries ont la même moyenne mais pas la même médiane.
c. Les deux séries ont la même médiane mais pas la même moyenne.
d. Les deux séries n'ont ni la même moyenne ni la même médiane.

EAM 2025 Juin Tronc commun sujet0v1 : exercice 3

Un vendeur de voitures possède un stock de 1 000 voitures dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau ci-dessous.

	Blanche	Noire	Rouge	TOTAL
Française	150	x	400	750
Étrangère	100	50	100	250
TOTAL	250	250	500	1 000

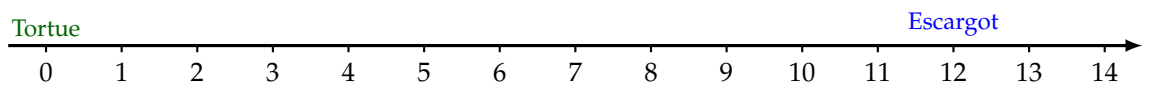
1. Indiquer ce que représente x et déterminer sa valeur.
2. Quel est le pourcentage de voitures noires parmi les voitures du stock ?
3. Quel est le pourcentage de voitures noires étrangères parmi les voitures du stock ?
4. Quel est le pourcentage de voitures blanches parmi les voitures françaises ?
5. Quel est le pourcentage de voitures françaises parmi les voitures blanches ?
6. Alice et Benoît jouent au jeu suivant.
   - Alice choisit au hasard une voiture parmi les voitures Françaises.
     Elle remporte 1 euro si ce n'est pas une voiture rouge.
   - Benoît choisit au hasard une voiture parmi les voitures Blanches.
     Il remporte 1 euro si c'est une voiture étrangère.

   Lequel des deux a le plus de chance de remporter 1 euro ?

EAM 2025 Juin Tronc commun sujet0v1 : exercice 4

- Sur un axe gradué en mètres, on organise une course entre une tortue et un escargot.
- La tortue part du point d'abscisse $x = 0$. Elle se déplace vers la droite à une vitesse de 2 mètres par minute.
- L'escargot part du point d'abscisse $x = 12$. Il se déplace vers la droite à une vitesse de 50 centimètres par minute.
- Les deux concurrents partent en même temps.

À quel endroit la tortue rattrapera-t-elle l'escargot ?
(Toute trace de recherche, même infructueuse, sera prise en compte).



EAM 2025 Juin Tronc commun sujet0v2 : exercice 1

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.

Question 1

On considère $A = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{4}{3}$.

a. $A = 0$ **b.** $A = -\frac{1}{6}$ **c.** $A = \frac{2}{3}$ **d.** $A = -1$

Question 2

Quatre croissants coûtent 6 euros.
Dix croissants coûtent :

a. 60 euros **b.** 8 euros **c.** 8,50 euros **d.** 15 euros

Question 3

Un prix a doublé. Cela signifie que le prix a augmenté de :

a. 50% **b.** 100% **c.** 150% **d.** 200%

Question 4

À l'issue d'une augmentation de 10%, un article coûte 110 euros.
Laquelle des quatre propositions suivantes est vraie ?

a. Le prix de l'article avant l'augmentation était égal à 99 euros.
b. Le prix de l'article avant l'augmentation était égal à 120 euros.
c. Le prix a augmenté de 10 euros.
d. Le prix a augmenté de 11 euros.

Question 5

La masse d'un litre d'huile est égale à 900 grammes.
La masse de 750 millilitres de cette huile est égale à :

a. 750 g **b.** 0,675 kg **c.** 6,75 kg **d.** 67,5 g

Question 6

Dans un repère du plan, on considère les points A(1 ; 100) et B(4 ; 106). On note m le coefficient directeur de la droite (AB). On peut affirmer que :

a. $m = 2$ **b.** $m = 0,5$ **c.** $m = -2$ **d.** $m = -0,5$

Question 7

Dans un repère du plan, on considère la droite D de coefficient directeur $-0,1$, passant par le point A(0 ; 4).
On note B le point de la droite D dont l'abscisse est égale à 1.
L'ordonnée du point B est égale à :

a. 3 **b.** 3,9 **c.** 4,1 **d.** 5

Question 8

La forme développée de $(x-3)(x+2)$ est :
a. x^2-5x+6 **b.** x^2-x+6 **c.** x^2-x-6 **d.** x^2-5x-6

Question 9

Le volume V d'un cône de hauteur h et de rayon r est $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$.
On cherche à isoler h. On a :
a. $h=\frac{V}{3\pi r^2}$ **b.** $h=\frac{\pi r^2}{3V}$ **c.** $h=\frac{\sqrt{V}}{\pi r}$ **d.** $h=\frac{3V}{\pi r^2}$

Question 10

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=-2x^2+3x+1$.
L'image de -1 par la fonction f est égale à :
a. 0 **b.** 2 **c.** -2 **d.** -4

Question 11

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=2x^2-5x+3$.
Un antécédent de 0 par la fonction f est :
a. 1 **b.** -1 **c.** 0 **d.** 2

Question 12

On considère les deux séries ci-dessous.
Série A : 9 ; 10 ; 10 ; 11. Série B : 7 ; 10 ; 10 ; 13.
Laquelle des quatre propositions suivantes est vraie ?
a. La moyenne de la série A est strictement supérieure à la moyenne de la série B.
b. La moyenne de la série B est strictement supérieure à la moyenne de la série A.
c. L'écart-type de la série A est strictement supérieur à l'écart-type de la série B.
d. L'écart-type de la série B est strictement supérieur à l'écart-type de la série A.

EAM 2025 Juin Tronc commun sujet0v3 : exercice 1

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.

Question 1

Donner un ordre de grandeur de 101×99 :
a. 100 **b.** 1 000 **c.** 10 000 **d.** 100 000

Question 2

Un prix augmente de 20% puis diminue de 20%. Après ces deux évolutions, on peut affirmer que :
a. Le prix est égal à sa valeur de départ.
b. Le prix est strictement supérieur à sa valeur de départ.
c. Le prix est strictement inférieur à sa valeur de départ.
d. On ne peut pas savoir : cela dépend de la valeur de départ.

Question 3

Par combien faut-il multiplier une quantité positive pour que celle-ci diminue de 2,3% ?
a. 1,23 **b.** 0,977 **c.** 0,77 **d.** 1,023

Question 4

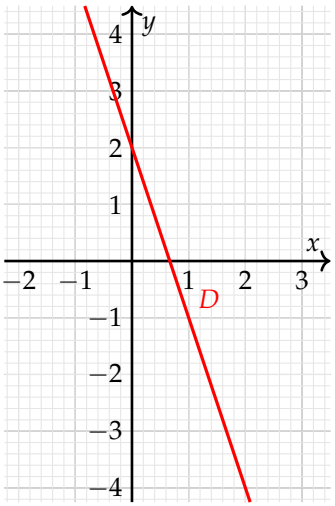
Dans un lycée, 50 élèves étudient le Grec, ce qui représente 4% du nombre d'élèves inscrits dans ce lycée.
Le nombre d'élèves inscrits dans ce lycée est égal à :
a. 2 **b.** 200 **c.** 125 **d.** 1 250

Question 5

Le volume d'un glacier diminue de 3% chaque année.
Si $V(n)$ désigne le volume du glacier pour l'année n on a :
a. $V(n+1) = V(n) - 0,03$ **b.** $V(n+1) = 0,03 \times V(n)$
c. $V(n+1) = 0,97 \times V(n)$ **d.** $V(n+1) = V(n) - 0,97$

Question 6

Dans un repère du plan on a représenté une droite.
Le coefficient directeur de cette droite est égal à :
a. -3 **b.** -1 **c.** 2 **d.** 3



Question 7

Dix stylos coûtent en tout 13 euros.
Le prix de trois stylos est égal à :
a. 3,60 euros **b.** 6,90 euros **c.** 3,90 euros **d.** 6,50 euros

Question 8

Une athlète parcourt 1 km en 5 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne ?
a. 8 km/h **b.** 10 km/h **c.** 12 km/h **d.** 14 km/h

Question 9

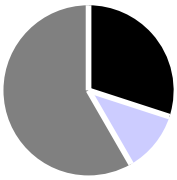
Sur 60 personnes présentes à une exposition, on distingue trois groupes :

- groupe A : 30 personnes
- groupe B : 12 personnes
- groupe C : les autres.

Quelle représentation décrit la situation ?

a. 

b. 

c. 

d. 

Question 10

On considère les deux séries ci-dessous.
Série A : 9 ; 10 ; 10 ; 11 Série B : 7 ; 10 ; 10 ; 13
Une seule des quatre propositions suivantes est vraie.
a. La moyenne de la série A est strictement supérieure à la moyenne de la série B.
b. La moyenne de la série B est strictement supérieure à la moyenne de la série A.
c. L'écart-type de la série A est strictement supérieur à l'écart-type de la série B.
d. L'écart-type de la série B est strictement supérieur à l'écart-type de la série A.

Question 11

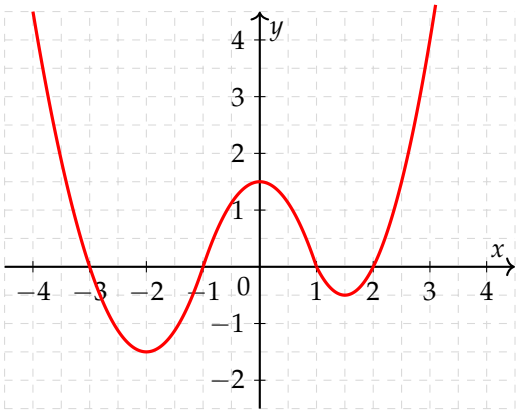
Le volume V d'un cylindre de hauteur h et de rayon r est égal à

$$V = \pi r^2 h.$$

On cherche à isoler h. On a :
a. $h = \sqrt{\dfrac{V}{\pi r^2}}$ **b.** $h = \dfrac{\pi r^2}{V}$ **c.** $h = \dfrac{V}{\pi r^2}$ **d.** $h = \dfrac{r^2}{\pi V}$

Question 12

Soit f une fonction définie sur l'intervalle $[-4\ ;\ 4]$ dont la représentation graphique est donnée ci-contre.
L'ensemble S des solutions de l'équation f(x) = 0 est :
a. $S = \{0\}$ **b.** $S = [-3\ ;\ 2]$
c. $S = \{-3\ ;\ -1\ ;\ 1\ ;\ 2\}$ **d.** $S = \{1, 5\}$



EAM 2026 Avril Spécialité Polynésie : exercice 1

Un joueur participe à un jeu. Il dispose d'une pièce de monnaie équilibrée et de deux urnes A et B qui contiennent chacune des jetons dorés et des jetons argentés.
Il doit commencer par lancer la pièce de monnaie.

- S'il obtient le côté pile, il pioche un jeton dans l'urne A. Il a alors 60 % de chances de tirer un jeton doré.
- S'il obtient le côté face, il pioche un jeton dans l'urne B. Il a alors 80 % de chances de tirer un jeton argenté.

On considère l'expérience aléatoire qui consiste à lancer la pièce de monnaie puis à tirer un jeton dans une des deux urnes.
On considère les évènements suivants :

- A : le joueur pioche dans l'urne A;
- B : le joueur pioche dans l'urne B;
- D : le jeton obtenu est doré;
- $\overline{\text{D}}$: le jeton obtenu est argenté.

1. Construire un arbre pondéré traduisant la situation.
2. Calculer $P(A \cap D)$, puis interpréter le résultat obtenu.
3. Montrer que $P(D) = 0,4$.
4. Le joueur a obtenu un jeton doré.
   Quelle est la probabilité qu'il l'ait pioché dans l'urne B ?

EAM 2026 Avril Spécialité Polynésie : exercice 2

On injecte à un patient un médicament. Après l'injection, on mesure la concentration de ce médicament dans le sang, en grammes par litre (g/L), pendant 13 heures.
Cette concentration est modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle $[0; 13]$ par :
$f(t) = \left(t^2 + t + 1\right)\text{e}^{-t}$ où t représente le nombre d'heures écoulées depuis l'injection.

1. Déterminer $f(0)$ et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
2. (a) Justifier que pour tout réel t dans $[0; 13]$, on a : $f'(t) = t(-\text{t} + 1)\text{e}^{-t}$.
   (b) Étudier le signe de $t(-\text{t} + 1)$ sur $[0; 13]$.
   (c) En déduire le tableau de variations de f sur $[0; 13]$.
   Il n'est pas demandé de calculer les images.
3. On estime que le médicament n'est plus actif lorsque sa concentration est strictement inférieure à 0,1 g/L. Il convient alors de faire une nouvelle injection du médicament. En utilisant le tableau de valeurs approchées ci-dessous, déterminer le nombre d'heures maximal t_0 (t_0 est un entier naturel) pendant lequel le médicament reste actif.

t	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$f(t)$	0,647	0,385	0,209	0,107	0,052	0,025	0,011	0,005	0,002	0,001	0

EAM 2026 Avril Spécialité Polynésie : exercice 3

Les activités d'une association sont financées grâce à des donateurs.
On réalise une estimation du nombre de donateurs de la manière suivante.
Chaque année,

- 80 % des donateurs de l'année précédente renouvellent leur don;
- 300 nouveaux donateurs effectuent un don.

En 2025, l'association comptait 1 000 donateurs.
Pour tout entier naturel n, on modélise par u_n le nombre de donateurs pour l'année $2025 + n$.
Ainsi, on a $u_0 = 1000$.

Partie A

1. (a) Déterminer le nombre de donateurs prévu en 2026.
   (b) Justifier que pour tout entier naturel n, on a : $u_{n+1} = 0,8u_n + 300$.
2. On donne $u_5 \approx 1\,336$. Que représente cette valeur dans le contexte de l'exercice ?
3. On considère la suite d'instructions Python ci-dessous :

```
u=1000
i=0
while u<=1400:
        u=0.8*u + 300
        i=i+1
```

   À la fin de l'exécution de ce script, la variable i contient la valeur 8.
   Comment peut-on l'interpréter dans le cadre de l'exercice?

Partie B

Aide au calcul :

$$\frac{1200}{0,8} = 1\,500$$

$$0,8 \times 1\,500 = 1\,200$$

On considère la suite (v_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = u_n - 1\,500$.

1. Démontrer que (v_n) est une suite géométrique.
   Préciser sa raison et son premier terme.
2. (a) Exprimer v_n en fonction de n.
   (b) En déduire, pour tout entier naturel n, que : $u_n = 1\,500 - 500 \times 0,8^n$.

EAM 2026 Avril Spécialité Polynésie : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

On note S l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation : $(2x-6)(x+4) = 0$. On a :

A. $S = \{4;6\}$ **B.** $S = \{-4;6\}$ **C.** $S = \{3;4\}$ **D.** $S = \{-4;3\}$

Question 2

On lance un dé cubique équilibré numéroté de 1 à 6. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre strictement supérieur à 4 ?

A. $\frac{1}{2}$ **B.** $\frac{1}{3}$ **C.** $\frac{1}{4}$ **D.** $\frac{1}{5}$

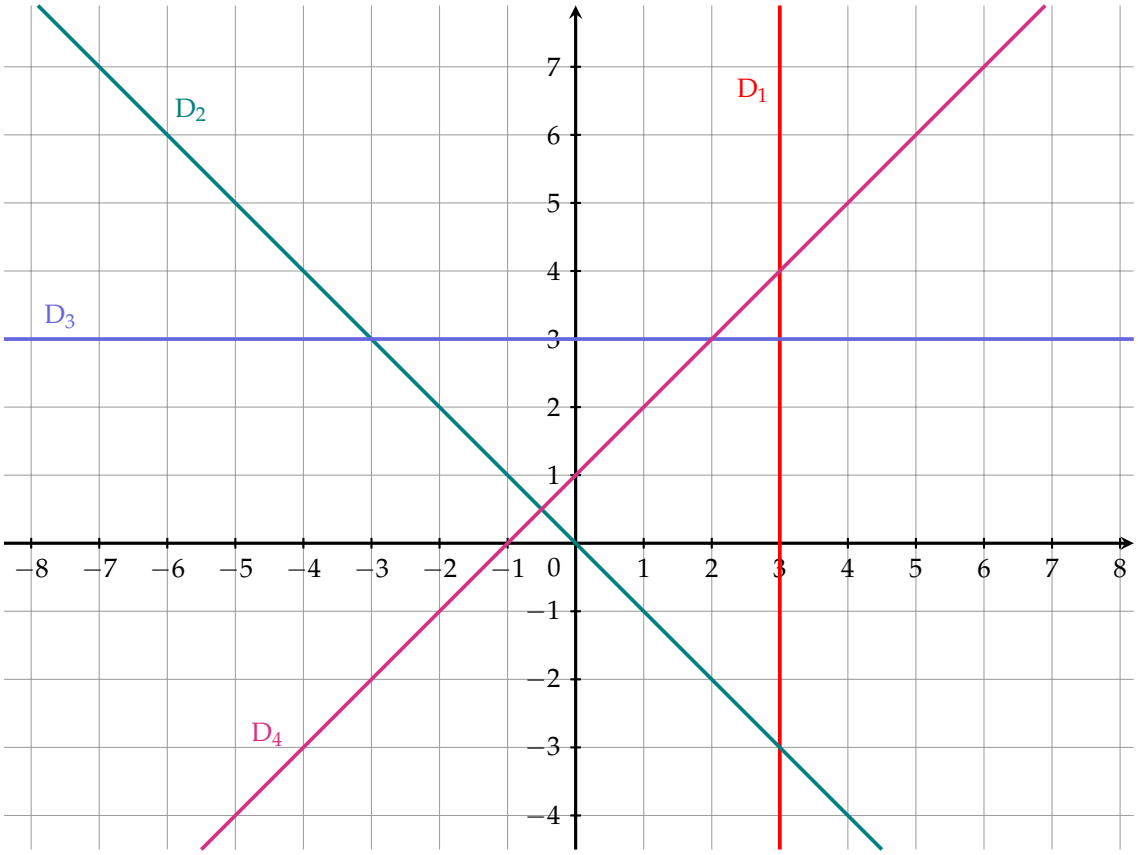
Question 3

La seule égalité vraie est :

A. $3^{-5} \times 6^{-5} = 18^{-10}$ **B.** $\left(3^{-5}\right)^2 = 3^{-3}$ **C.** $\dfrac{3}{3^5} = 3^{-4}$ **D.** $\dfrac{3^{-2}}{3^8} = 3^{-6}$

Question 4

On a représenté ci-dessous quatre droites dans un repère orthonormé.



Parmi les quatre affirmations suivantes, laquelle est vraie ?

A. La droite D_1 a pour équation $y = 3$
B. La droite D_2 a pour coefficient directeur 1
C. La droite D_3 a pour coefficient directeur 3
D. La droite D_4 a pour équation $y = x + 1$

Question 5

Soit $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$.
Parmi les quatre points suivants, lequel appartient à $\mathcal{C}_f$?

A. $E(-1;2)$ **B.** $H(-3;28)$ **C.** $G(2;1)$ **D.** $K(3;4)$

Question 6

On considère le nombre $E = \left(\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3}\right) \times \dfrac{2}{5}$. Une écriture simplifiée de E est :

A. $\dfrac{4}{25}$ **B.** $\dfrac{1}{3}$ **C.** $\dfrac{2}{30}$ **D.** $\dfrac{4}{5}$

Question 7

Le prix d'un pantalon a augmenté de 10 % puis a baissé de 20 %.
Quelle évolution globale a subi le prix du pantalon ?

A. une baisse de 15 %
B. une augmentation de 8,8 %
C. une baisse de 12 %
D. une baisse de 10 %

Question 8

L'accélération gravitationnelle g (en m/s^2) d'un astre est donnée par la formule

$$g = \frac{Gm}{r^2}$$

où G est la constante gravitationnelle universelle (en $N \cdot m^2/kg^2$),
m est la masse de l'astre (en kg) et r le rayon de l'astre (en m).
L'expression permettant, à partir de cette formule, d'exprimer le rayon r est :

A. $r = \dfrac{Gm}{g^2}$ **B.** $r = \sqrt{Gmg}$ **C.** $r = \sqrt{\dfrac{Gm}{g}}$ **D.** $r = \sqrt{\dfrac{g}{Gm}}$

EAM 2026 Avril Spécifique Polynésie : exercice 1

En 2025, une étude démographique indique qu'il y a eu 60 000 naissances et 40 000 décès dans une population donnée. Les spécialistes modélisent que le nombre de naissances diminuera de 2 % chaque année, tandis que le nombre de décès augmentera de 900 par an.

Soit n un entier naturel. On note :

- u_n le nombre de naissances prévues l'année $2025 + n$;
- v_n le nombre de décès prévus l'année $2025 + n$.

On a donc $u_0 = 60\,000$ et $v_0 = 40\,000$.

1. (a) Déterminer le nombre de naissances prévues l'année 2026.
   (b) Déterminer le nombre de décès prévus l'année 2026.
2. (a) Justifier que pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 0{,}98\,u_n$.
   (b) La suite (u_n) est-elle arithmétique ou géométrique ? Préciser sa raison.
   (c) Pour tout entier naturel n, exprimer u_n en fonction de n.
3. (a) Justifier que la suite (v_n) est arithmétique. Préciser sa raison.
   (b) Pour tout entier naturel n, exprimer v_n en fonction de n.
4. La feuille de calcul ci-dessous donne les valeurs successives de u_n et de v_n (les valeurs sont évidemment arrondies à l'unité).

	A	B	C
1	n	u_n	v_n
2	0	60 000	40 000
3	1	58 800	40 900
⋮	⋮	⋮	⋮
11	9	50 025	48 100
12	10	49 024	49 000
13	11	48 044	49 900
14	12	47 083	50 800
15	13	46 141	51 700

(a) Quelle formule doit-on saisir dans la cellule C3 de sorte que, recopiée vers le bas, elle permette d'afficher les valeurs de la suite (v_n) ?

(b) Justifier, par un calcul, pourquoi 49 000 est affiché dans la cellule C12.

5. On appelle solde naturel annuel la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès de l'année. Ainsi le solde naturel en 2025 est 20 000.

   À l'aide de la feuille de calcul ci-dessus, déterminer à partir de quelle année le solde naturel de cette population devient négatif.

EAM 2026 Avril Spécifique Polynésie : exercice 2

Un magasin d'ameublement interroge 1 000 clients ayant réalisé un achat au cours des 12 derniers mois, soit en magasin, soit sur internet (un seul mode d'achat par client).

Parmi les 1 000 clients, 400 ont acheté sur internet.
90 % des acheteurs sur internet sont satisfaits et 20 % des acheteurs en magasin ne sont pas satisfaits.

On choisit au hasard un client et on considère les évènements :

- I : « le client a acheté sur internet »;
- S : « le client est satisfait »;

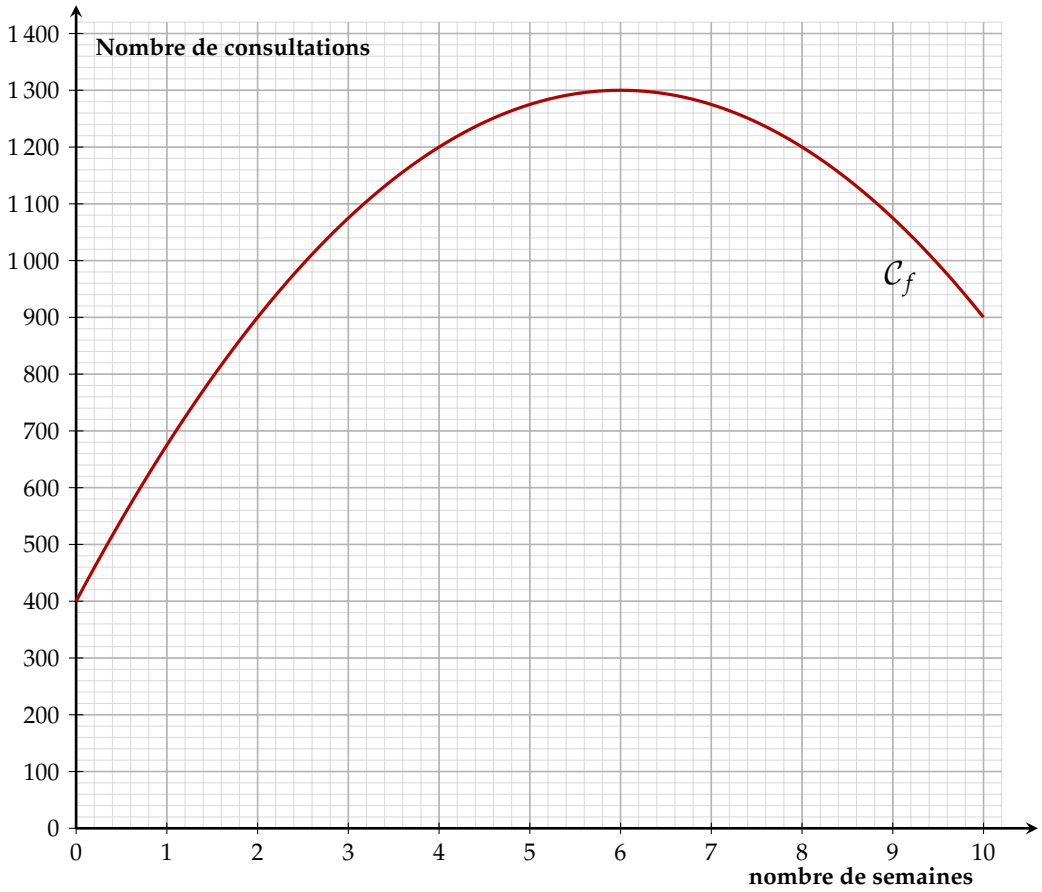
$\overline{I}$ et $\overline{S}$ sont les évènements contraires respectifs de I et de S.

1. Compléter le tableau ci-dessous représentant la situation.

	Achat sur internet (I)	**Achat en magasin** $(\overline{I})$	**Total**
Satisfait (S)			
Non satisfait $(\overline{S})$			
Total	400		1 000

2. Calculer la probabilité que le client ait acheté en magasin et soit satisfait.
3. Sachant que le client n'est pas satisfait, calculer la probabilité qu'il ait fait son achat sur internet.
4. Une stratégie d'amélioration sera mise en place si plus de 10 % des clients ne sont pas satisfaits de leur achat.

   Cette stratégie sera-t-elle mise en place ? Justifier.



EAM 2026 Avril Spécifique Polynésie : exercice 3

Le nombre hebdomadaire de consultations lors d'une épidémie de grippe saisonnière, pendant 10 semaines consécutives, est modélisé par la fonction f, définie sur l'intervalle $[0; 10]$ par :
$f(t) = -25t^2 + 300t + 400$ où t représente le nombre de semaines écoulées depuis le début de l'épidémie.
La courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de la fonction f est donnée ci-dessous dans un repère du plan.

Partie A : lecture graphique

En utilisant le graphique ci-dessus :

1. Déterminer le nombre de consultations 2 semaines après le début de l'épidémie.
2. Déterminer l'intervalle de temps pour lequel le nombre de consultations dépasse 1 200.
3. Au bout de combien de semaines après le début de l'épidémie le nombre de consultations est-il maximal ? Quelle est cette valeur maximale ?

Partie B : Étude de la fonction f

1. Calculer $f(0)$. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
2. Justifier que, pour tout réel t de l'intervalle $[0\ ;\ 10]$, $f'(t) = -50t + 300$.
3. Résoudre dans l'intervalle $[0\ ;\ 10]$ l'équation $f'(t) = 0$.
4. Étudier le signe de $f'(t)$, puis dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0\ ;\ 10]$. On donne $f(6) = 1\,300$.

EAM 2026 Avril Spécifique Polynésie : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question.
Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Pour tout nombre réel x, $(5x-2)^2$ est égal à :

A. $5x^2-4$ **B.** $(5x-2)(5x+2)$ **C.** $25x^2+4$ **D.** $25x^2-20x+4$

Question 2

Le nombre $\frac{1}{4}\times\frac{8}{5}-\frac{1}{5}$ est égal à :

A. $\frac{1}{4}$ **B.** $\frac{7}{20}$ **C.** $\frac{19}{15}$ **D.** $\frac{1}{5}$

Question 3

Multiplier une quantité par $\frac{3}{4}$ c'est lui appliquer :

A. une baisse de 25 % ; **B.** une hausse de 25 % ;
C. une baisse de 75 % ; **D.** une hausse de 75 %.

Question 4

Dans l'ensemble des nombres réels, l'équation $(2x-4)(-3x+3)=0$ a pour ensemble de solutions :

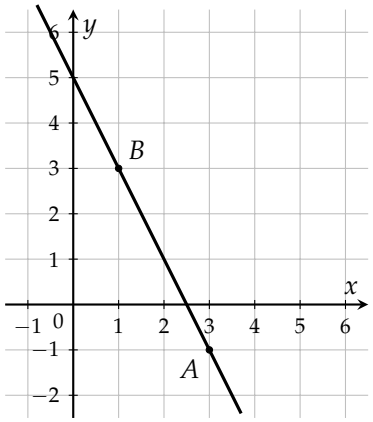
A. $S=\{2\,;\,-1\}$ **B.** $S=\{2\,;\,1\}$ **C.** $S=[2\,;\,-1]$ **D.** $S=[2\,;\,1]$

Question 5

Le prix d'un article a subi une baisse de 50 % en 2024 puis ensuite il augmente de 50 % en 2025.
Entre le début 2024 et la fin 2025, le prix de l'article :

A. n'a pas changé ; **B.** a augmenté de 5 % ;
C. a diminué de 25 % ; **D.** a augmenté de 25 %.

Question 6



On considère la fonction affine f dont la représentation graphique, donnée ci-contre, est la droite passant par les points A$(3;-1)$ et B$(1;3)$.

Pour tout réel x :

A. $f(x) = 5x + 2{,}5$
B. $f(x) = -2x + 5$
C. $f(x) = -2{,}5x + 5$
D. $f(x) = -0{,}5x + 5$

Question 7

Notes	18	11	16
Coefficients	1	2	1

La moyenne coefficientée des trois notes ci-dessus est égale à :

A. 15 **B.** 14,5 **C.** 14 **D.** 13,5

Question 8

Un salarié a réalisé 6,4 heures supplémentaires. Cela correspond à :

A. 6 heures et 20 minutes
B. 640 minutes
C. 6 heures et 40 minutes
D. 6 heures et 24 minutes

EAM 2026 Juin Spécialité Amérique du Nord : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.

Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Le nombre $\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \times 4$ est égal à :

A. 8 **B.** $\frac{13}{2}$ **C.** 4 **D.** $\frac{16}{8}$

Question 2

Le volume de la partie visible d'un iceberg est d'environ 10 % de son volume total.
Si la partie visible d'un iceberg est de 150 km^3, quel sera le volume total de cet iceberg ?

A. 1 350 km^3 **B.** 1 500 km^3 **C.** 15 km^3 **D.** 135 km^3

Question 3

Le prix d'un article est multiplié par 0,845. Cela signifie que le prix de cet article a :

A. augmenté de 84,5 %
B. baissé de 1,55 %
C. augmenté de 15,5 %
D. baissé de 15,5 %

Question 4
On considère la fonction A définie pour tout réel x par :

$$A(x) = (x + 5)(x + 8)$$

Le tableau de signes de $A(x)$ sur $\mathbb{R}$ est :

A.

x	$-\infty$		-8		-5		$+\infty$
$A(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

B.

x	$-\infty$		-5		$+\infty$
$A(x)$		$-$	0	$+$	

C.

x	$-\infty$		-8		-5		$+\infty$
$A(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

D.

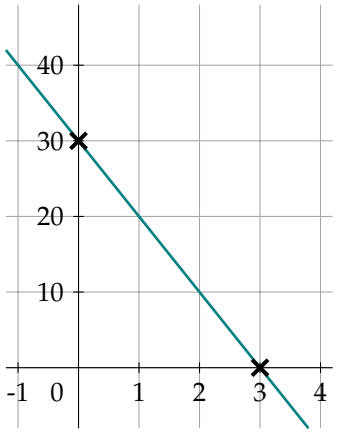
x	$-\infty$		5		8		$+\infty$
$A(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Question 5
Un singe choisit une lettre au hasard parmi les lettres de l'alphabet.
On note les évènements :

- V : « Le singe choisit une voyelle. »
- M : « Le singe choisit une des lettres du mot SINGE. »

Rappel : L'alphabet est constitué de 26 lettres dont les voyelles sont : A, E, I, O, U, Y.
On note $P_M(V)$ la probabilité que le singe choisisse une voyelle sachant qu'il a choisi une lettre du mot SINGE. On peut alors affirmer que $P_M(V)$ vaut :

A. $\frac{6}{26}$ **B.** $\frac{2}{5}$ **C.** $\frac{2}{6}$ **D.** $\frac{5}{6}$



Question 6
Soit f une fonction affine, dont on a tracé la représentation graphique dans le repère ci-contre.

Une expression algébrique de f est :

A. $f(x) = -x + 30$
B. $f(x) = 30x + 3$
C. $f(x) = -10x + 30$
D. $f(x) = -\frac{1}{10}x + 30$

Question 7
La forme développée et réduite de l'expression $(x + 2)^2 - (1 - x)^2$ vaut :

A. $2x^2 + 3$ **B.** $6x + 3$ **C.** $2x + 5$ **D.** $2x^2 + 2x + 3$

Question 8
L'équation $2(x - 4) - (2x + 1) = 0$ admet :

A. Deux solutions : 4 et $\frac{1}{2}$

B. Deux solutions : 4 et $-\frac{1}{2}$

C. Aucune solution

D. Une infinité de solutions

Question 9

On considère le nombre réel : $E = \frac{2 \times 3^2}{27 \times 2^3}$. On peut affirmer que E est égal à :

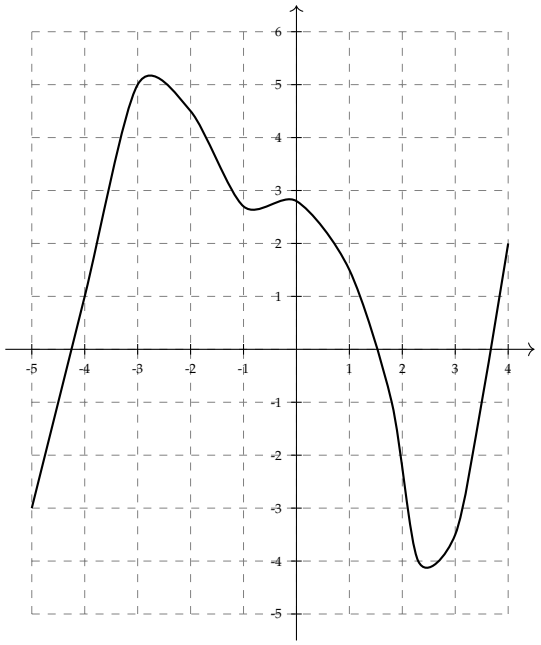
A. $\frac{1}{9}$ **B.** $\frac{1}{12}$ **C.** 12 **D.** $\frac{1}{6}$

EAM 2026 Juin Spécialité Asie : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

On considère la fonction f définie sur $[-5;4]$ représentée dans le repère ci-dessous :



Sur $[-5;4]$, l'équation $f(x) = -1$ admet :

A. zéro solution. **B.** une seule solution. **C.** deux solutions. **D.** trois solutions.

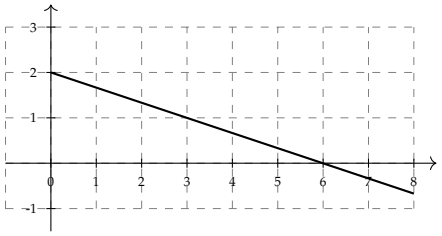
Question 2

Multiplier un nombre par 0,6 revient à le diminuer de :

A. 4 % **B.** 6 % **C.** 40 % **D.** 60 %

Question 3

L'équation réduite de la droite représentée dans le repère ci-dessous est :



A. $y = -2x + 6$ **B.** $y = 6x + 2$ **C.** $y = -\frac{1}{3}x + 2$ **D.** $y = -3x + 2$

Question 4

Un club de sport possède 200 adhérents répartis comme l'indique le tableau ci-dessous :

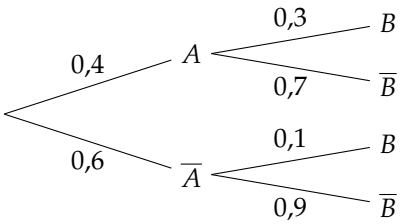
	Volley-ball	Basket-ball	Total
Enfant	80	50	130
Adulte	30	40	70
Total	110	90	200

On choisit au hasard un adhérent du club.
On note les évènements suivants :

E : « La personne choisie est un enfant. »
V : « La personne choisie pratique le volley-ball. »

On note $P_E(V)$ la probabilité que la personne choisie pratique le volley-ball sachant que c'est un enfant.
La probabilité $P_E(V)$ est égale à :

A. $\frac{8}{13}$ **B.** $\frac{8}{11}$ **C.** $\frac{8}{20}$ **D.** $\frac{11}{13}$

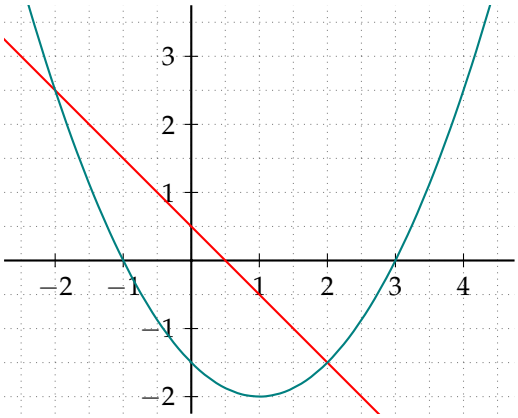


Question 5

Soient A et B deux évènements.
En s'appuyant sur l'arbre pondéré ci-dessous, calculer
$P(B)$.

A. 0,4 **B.** 0,18 **C.** 0,72 **D.** 0,03

Question 6



On a représenté une fonction affine f et une fonction polynôme du second degré g définies sur $\mathbb{R}$.

L'ensemble S des solutions de l'inéquation

$$f(x) < g(x)$$

est :

A. $S =]-2;2[$
B. $S =]-\infty;-2[\cup]2;+\infty[$
C. $S =]-1;0,5[\cup]3;+\infty[$
D. $S =]-1;3[$

Question 7

Pour y réel non nul, on définit x par :

$$x = 3 + \frac{5}{y}$$

On peut affirmer que :

A. $y = \frac{x}{8}$ **B.** $y = \frac{x-3}{5}$ **C.** $y = \frac{8}{x}$ **D.** $y = \frac{5}{x-3}$

Question 8

On considère la série statistique suivante :

Valeur	0	10	20	30	100
Effectif	3	1	2	2	2

On note Me sa médiane et $\overline{x}$ sa moyenne.
On peut affirmer que :

A. $Me = \overline{x}$ **B.** $Me > \overline{x}$ **C.** $Me < \overline{x}$ **D.** $Me > 30$

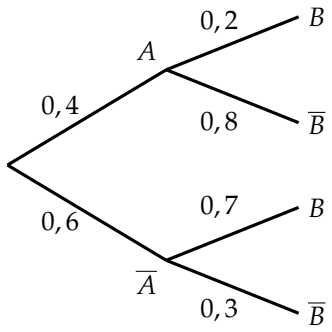
EAM 2026 Juin Spécialité Centres étrangers : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Soient A et B deux événements.
On donne l'arbre de probabilités ci-contre :



On peut alors affirmer que $P(\overline{A} \cap B)$ est égale à :

a. 1,3	**b.** 0,42	**c.** 0,7	**d.** 0,18

Question 2

Dans un lycée, 150 élèves de première générale suivent la spécialité Mathématiques ce qui représente $\frac{3}{5}$ de l'ensemble des élèves de première générale.

Le nombre d'élèves en première générale dans ce lycée est :

a. 90	**b.** 200	**c.** 250	**d.** 300

Question 3

On considère les nombres $A = \frac{1}{3}$ et $B = \frac{5}{6}$.

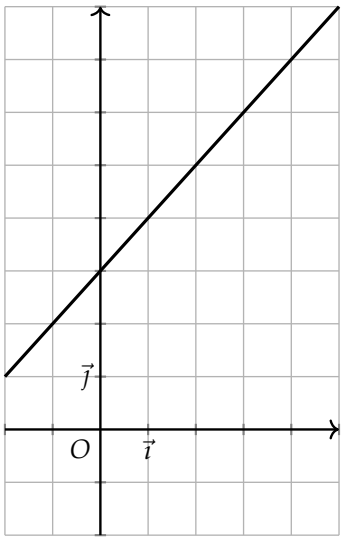
Le nombre $\frac{A}{B} + 1$ est égal à :

a. $\frac{7}{5}$	**b.** $\frac{3}{5}$	**c.** $\frac{23}{18}$	**d.** $\frac{7}{3}$

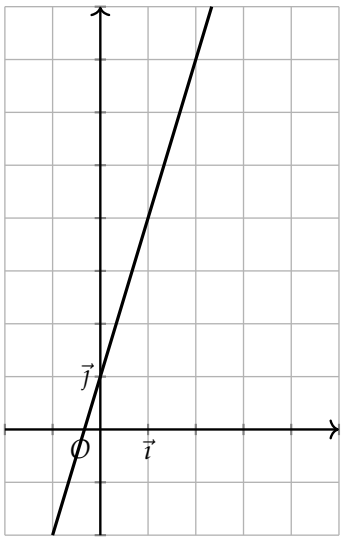
Question 4

Dans un repère orthonormé $(O\,;\,\vec{\imath}\,,\,\vec{\jmath})$, la droite d d'équation réduite $y = \frac{1}{3}x + 1$ est représentée par :

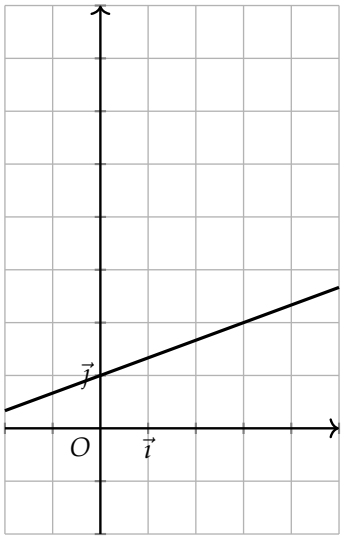
a.



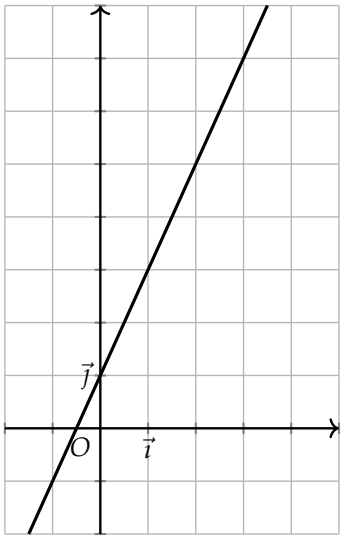
b.



c.



d.



Question 5

La forme développée de $(x^3 - 1)^2$ est :

a. $x^6 - 1$	**b.** $x^6 - 2x^3 + 1$
c. $x^5 - 2x^3 + 1$	**d.** $x^6 + 2x^3 - 1$

Question 6

L'évolution globale correspondant à une hausse de 20 % puis une baisse de 50 %, est une baisse de :

a. 10 %	**b.** 30 %	**c.** 40 %	**d.** 60 %

Question 7

Ce tableau donne les résultats partiels d'un sondage dans une classe de première comptant 25 élèves :

	16 ans ou moins	Plus de 16 ans
Suivent la spécialité Mathématiques	8	
Ne suivent pas la spécialité Mathématiques	7	4

On interroge un élève de cette classe au hasard.
La probabilité que ce soit un élève qui suive la spécialité Mathématiques sachant qu'il est âgé de plus de 16 ans est :

a. $\frac{3}{7}$	**b.** $\frac{6}{25}$	**c.** 6	**d.** $\frac{3}{5}$

Question 8

Soient x et y deux réels strictement positifs tels que : $x = \frac{5}{2+y}$
On peut affirmer que :

a. $y = \frac{10}{2x-5}$	**b.** $y = \frac{5}{2+x}$	**c.** $y = 5-2x$	**d.** $y = \frac{5}{x} - 2$

EAM 2026 Juin Spécialité Métropole : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

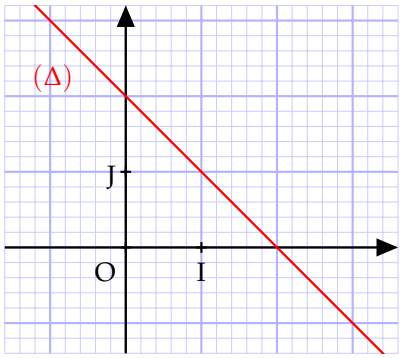
Question 1

La forme développée de l'expression $(3x-2)^2$ est :

a) $9x^2-4$ **b)** $3x^2-12x+4$

c) $9x^2-12x+4$ **d)** $6x-4$

Question 2



Dans le repère (O,I,J) ci-contre, la droite (Δ) a pour équation :

a) $y=2x+2$ **b)** $y=-2x+2$

c) $y=-x+2$ **d)** $y=x+2$

Question 3

Dans une classe de première, 75 % des élèves étudient le grec.
Les autres élèves étudient le latin : ils sont 9.
Le nombre d'élèves de cette classe de première est égal à :

a) 24 **b)** 30 **c)** 34 **d)** 36

Question 4

Le prix d'un article augmente de 15 %.
Cela signifie que le prix de l'article a été multiplié par :

a) $\frac{15}{100}$ **b)** 1,15 **c)** 0,85 **d)** 1,115

Question 5

Parmi les réponses proposées, la valeur la plus proche de $\frac{150\,000}{3\,200}$ est :

a) 5 **b)** 50 **c)** 500 **d)** 5 000

Question 6

Une vidéo, d'une durée de 1 minute et 40 secondes, contient 2 400 images.
Le nombre d'images par seconde est égal à :

a) 60 images/seconde **b)** 24 images/seconde

c) 120 images/seconde **d)** 15 images/seconde

Question 7

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 0{,}5(x-3)^2 + 10$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère.
Un seul des quatre points ci-dessous appartient à la courbe $\mathcal{C}$. Lequel ?

a) A $(-3; 10)$ **b)** B $(3; 10{,}5)$ **c)** C $(3; 10)$ **d)** D $(0; 19{,}5)$

Question 8

On considère le nombre $A = \dfrac{10^{201} \times 10^{-4}}{(10^2)^{100}}$
On peut affirmer que :

a) $A = -0{,}001$ **b)** $A = 0{,}000\,1$ **c)** $A = 0{,}001$ **d)** $A = 1\,000$

EAM 2026 Juin Spécialité Polynésie : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question.
Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Un article coûte 40 € et subit une augmentation de 30 %.
Combien coûte-t-il après cette augmentation ?

a) 40,3 € b) 52 € c) 12 € d) 70 €

Question 2

On considère l'équation $(-0{,}5x + 3)(-5x - 4) = 0$.
Les solutions de cette équation sont :

a) $\dfrac{0{,}5}{3}$ et $\dfrac{5}{4}$ b) $\dfrac{0{,}5}{3}$ et $-0{,}8$ c) 6 et 0,8 d) 6 et $-0{,}8$

Question 3

Un entraîneur choisit 8 joueurs dans une équipe.
Cela représente 20 % de l'équipe.
Combien y a-t-il de joueurs dans l'équipe ?

a) 16 b) 20 c) 40 d) 32

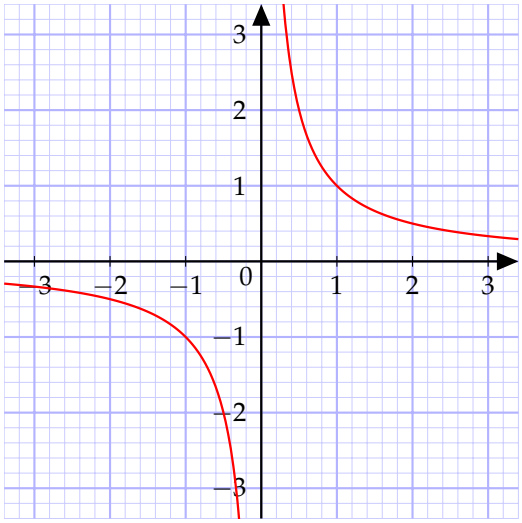
Question 4

On peut calculer l'énergie cinétique d'un objet en mouvement.
Cette énergie est notée E_C et elle est donnée par la formule $E_C = \frac{1}{2}\, m\, v^2$ (où E_C s'exprime en joules, m représente la masse de l'objet en kg et v sa vitesse en m/s).

L'expression permettant d'exprimer la vitesse v en fonction de E_C et de m est :

a) $v = \frac{{E_C}^2}{2m}$ b) $v = \sqrt{\frac{2\,E_C}{m}}$ c) $v = \sqrt{\frac{E_C}{2\,m}}$ d) $v = \sqrt{2\,m\,E_C}$

Question 5



On a représenté ci-contre la courbe de la fonction inverse définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x}$.
L'ensemble des solutions de l'inéquation $\frac{1}{x} \geqslant 2$ est :

a) $\left]0; \frac{1}{2}\right]$ b) $]0; 2]$

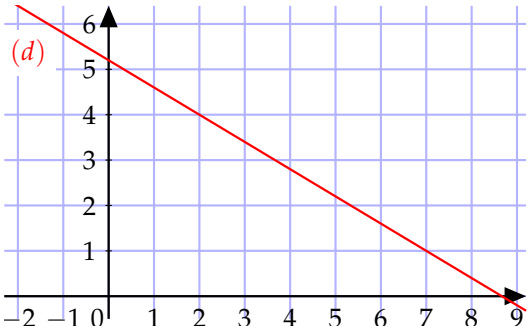
c) $[2; +\infty[$ d) $\left]-\infty; 0\right[\cup \left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$

Question 6

Le nombre $2^9 \times 5^7$ est égal à :

a) 10^{16} b) 4×10^7 c) 10^{63} d) 4×10^{14}

Question 7



Parmi les équations réduites de droites proposées, laquelle est celle de la droite (d) tracée dans le repère ci-contre?

a) $y = -5{,}2x + 8{,}6$ b) $y = 0{,}6x + 5{,}2$

c) $y = 5{,}2x + 8{,}6$ d) $y = -0{,}6x + 5{,}2$

Question 8

Quelle est la forme factorisée de l'expression $16x^2 - (x+1)^2$?

a) $(3x-1)^2$ b) $(3x-1)(5x+1)$ c) $(15x-1)^2$ d) $(15x-1)(17x+1)$

EAM 2026 Juin Spécialité antilles : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Une forme factorisée de l'expression $9x^2 - \frac{1}{9}$ est

A. $\left(3x - \frac{1}{3}\right)^2$ **B.** $\left(3x - \frac{1}{3}\right)\left(3x + \frac{1}{3}\right)$

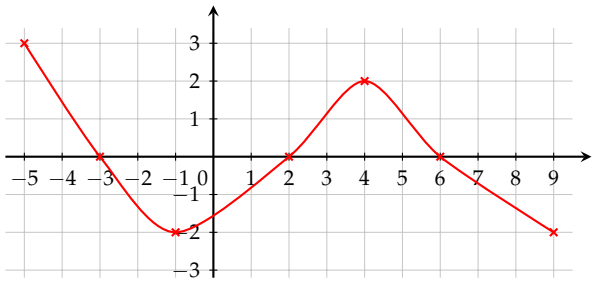
C. $\left(9x - \frac{1}{3}\right)^2$ **D.** $\left(9x - \frac{1}{3}\right)\left(9x + \frac{1}{3}\right)$

Question 2

On considère la relation $E = \dfrac{x-y}{zt}$.
Lorsque $x = 3$, $y = -2$, $z = -3$, $t = -4$, on a :

A. $E = \dfrac{1}{12}$ **B.** $E = -\dfrac{5}{12}$ **C.** $E = \dfrac{5}{12}$ **D.** $E = -\dfrac{1}{12}$

Question 3



On considère une fonction f définie sur l'intervalle $[-5;9]$.
On a représenté ci-contre sa courbe représentative dans un repère orthogonal.
On note $A = \dfrac{f(-4)}{f(-1)}$.
Laquelle de ces propositions est vraie ?

A. $A = 0$ **B.** $A < 0$

C. $A > 0$ **D.** On ne peut pas connaître le signe de A.

Question 4

On considère l'inéquation sur $\mathbb{R}$

$$(I) \quad -2x + 2 \geqslant 0.$$

On note S l'ensemble des solutions de l'inéquation (I).
On peut affirmer que

A. $S =]-\infty;1]$ **B.** $S = [1;+\infty[$ **C.** $S = [-1;+\infty[$ **D.** $S =]-\infty;-1]$

Question 5

On considère ci-dessous le tableau de signes d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		-3		2	$+\infty$
Signe de $f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

Une expression possible de $f(x)$ est

A. $f(x) = (x+3)(2-x)$ **B.** $f(x) = (x+2)(x-3)$

C. $f(x) = (x-2)(x+3)$ **D.** $f(x) = (x+2)(3+x)$

Question 6

Le prix d'un article baisse de 50 % puis augmente de 40 %.
Ces deux variations sont équivalentes à

A. une baisse de 0 % **B.** une baisse de 70 %

C. une baisse de 10 % **D.** une baisse de 30 %

Question 7

On s'intéresse aux adhérents d'une association.
On sait que 40 % d'entre eux sont des hommes et qu'il y a 30 femmes.
Le nombre total d'adhérents de cette association est égal à

A. 70 **B.** 40 **C.** 75 **D.** 50

Question 8

On considère un réel a quelconque, différent de 0.
Une seule de ces égalités est vraie. Laquelle ?

A. $\dfrac{a^8}{a^{-5}} = a^3$ **B.** $\dfrac{a^{30}}{a^2} = a^{15}$ **C.** $\left(a^{10}\right)^3 = a^{13}$ **D.** $\dfrac{a \times a^5}{a^2} = a^4$

EAM 2026 Juin Spécifique Amérique du Nord : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1
On veut comparer deux nombres réels notés A et B.
On sait que la différence $A - B$ est strictement positive. Alors :

a . $A < B$ **b .** $A > B$ **c .** $A = B$ **d .** On ne peut pas savoir

Question 2
On considère le nombre $C = \dfrac{1}{2} + 3 \times \dfrac{5}{6}$. On a :

a . $C = 2$ **b .** $C = \dfrac{35}{12}$ **c .** $C = \dfrac{35}{2}$ **d .** $C = 3$

Question 3
On considère le nombre $D = 3 \times 2^5 \times 2^3$. On a :

a . $D = 3 \times 2^8$ **b .** $C = 6^8$ **c .** $C = 3 \times 2^{15}$ **d .** $C = 7^8$

Question 4
On considère le nombre $E = 999 \times 1\,001$. Un ordre de grandeur de E est :

a . 1 000 **b .** 10 000 **c .** 100 000 **d .** 1 000 000

Question 5
Quand on développe $(x + 2)^2$, on obtient :

a . $x^2 + 4x + 4$ **b .** $2x + 4$ **c .** $x^2 + 4$ **d .** $x^2 - 4$

Question 6
L'équation $3x - 5 = x + 3$ a pour solution :

a . $x = -4$ **b .** $x = 8$ **c .** $x = 6$ **d .** $x = 4$

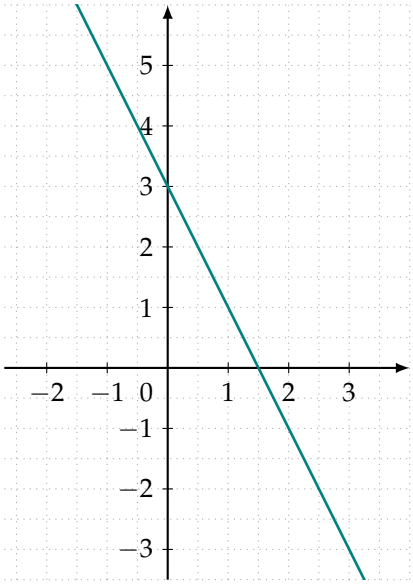
Question 7
Dans une boîte de 60 chocolats 40 % sont des chocolats au lait. Combien y a-t-il de chocolats au lait dans la boite ?

a . 20 **b .** 24 **c .** 25 **d .** 40

Question 8
Le taux d'évolution équivalent à une baisse de 10 % suivie d'une baisse de 20 % est :

a . -38 % **b .** -30 % **c .** -28 % **d .** -18 %

Question 9



Une droite est représentée ci-contre. L'équation réduite de cette droite est :

a . $y = -2x + 3$

b . $y = 3x + 1{,}5$

c . $y = -0{,}5x + 3$

d . $y = -2x + 1{,}5$

Question 10
En physique, l'énergie cinétique d'un véhicule est donnée par la formule :

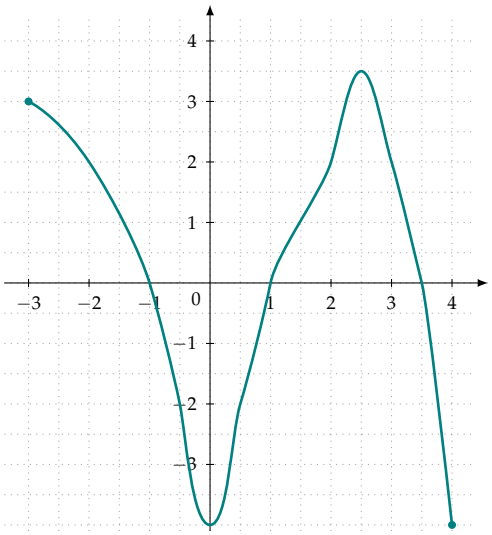
$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

où m représente la masse du véhicule et v sa vitesse.
On souhaite exprimer v en fonction de E et m. Une expression de v est :

a . $v = \sqrt{\dfrac{2E}{m}}$ **b .** $v = \dfrac{2E}{m}$ **c .** $v = \sqrt{E - \dfrac{1}{2}m}$ **d .** $v = \sqrt{2mE}$

Question 11

Une fonction h définie sur $[-3\ ;\ 4]$ est représentée ci-contre.
L'équation $h(x) = 2$ a pour ensemble solution :



a . $\mathcal{S} = \{2\}$

b . $\mathcal{S} = \{-2\ ;\ 2\ ;\ 3\}$

c . $\mathcal{S} = [-2\ ;\ 3]$

d . $\mathcal{S} = \{-0,5\ ;\ 0,5\}$

Question 12
Un élève a obtenu une série de trois notes 9 ; 11 ; 13 en mathématiques. Il a déterminé la moyenne et la médiane de cette série.
Il a obtenu deux nouvelles notes : 10 et 17 et obtient ainsi une nouvelle série de notes : 9 ; 10 ; 11 ; 13 ; 17.
Laquelle des quatre propositions est vraie ?

a . Les moyennes des deux séries sont égales et les médianes sont égales.

b . Les moyennes des deux séries sont égales et les médianes sont différentes.

c . Les moyennes des deux séries sont différentes et les médianes sont égales.

d . Les moyennes des deux séries sont différentes et les médianes sont différentes.

EAM 2026 Juin Spécifique Asie : exercice 2

Vous venez de commencer une nouvelle partie d'un jeu vidéo au cours de laquelle votre personnage gagne de l'expérience et obtient de la potion magique.

Partie A - Gain d'expérience

Quand votre personnage passe d'un niveau au niveau supérieur, il gagne 80 points d'expérience.
Quand vous commencez, votre personnage est au niveau 0 et a 20 points d'expérience.

1. Combien votre personnage a-t-il de points d'expérience quand il est au niveau 1 ?
2. Montrer que, quand votre personnage est au niveau 10, il a plus de 800 points d'expérience.
3. À quel niveau votre personnage est-il s'il a 2020 points d'expérience?
   Justifier par un calcul.

Partie B - Gain d'énergie magique

À la fin de chaque niveau, votre personnage doit neutraliser un monstre. Cela lui rapporte de l'énergie sous forme de potion magique. Au niveau 0, le monstre neutralisé permet de récupérer 10 centilitres (cl) de potion magique.
À chaque niveau, cette quantité augmente de 20 % par rapport au niveau précédent.

Aide aux calculs	
$1,2^2$	1,44
$1,2^3$	1,728
$1,2^4$	2,073 6
$1,2^5$	2,488 32
$1,2^6$	2,985 984
$1,2^7$	3,583 180 8
$1,2^8$	4,299 816 96
$1,2^9$	5,159 780 35
$1,2^{10}$	6,191 736 42
$1,2^{11}$	7,430 083 71

Arrondir les résultats, si nécessaire, au centilitre près.

Soit n un entier naturel.
On note v_n la quantité de potion magique (en cl) récupérée pour le monstre neutralisé au niveau n.

1. Expliquer pourquoi $v_0 = 10$.
2. Justifier que $v_{n+1} = 1,2v_n$ pour tout entier naturel n.
3. En déduire la nature de la suite (v_n) et préciser sa raison.
4. Exprimer v_n en fonction de n, pour tout entier naturel n.
5. (a) Montrer que $v_5 \approx 25$.
   (b) Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
6. À partir de quel niveau la quantité de potion magique récupérée par monstre neutralisé dépasse-t-elle 0,6 litre?

EAM 2026 Juin Spécifique Asie : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Un article de 5 g perd 10 % de sa masse. Sa nouvelle masse est :

A. 4,0 g **B.** 4,1 g **C.** 4,5 g **D.** 4,9 g

Question 2

Pour augmenter un prix de 15 %, je dois le multiplier par :

A. 0,15 **B.** 1,15 **C.** 0,85 **D.** 1,015

Question 3

On considère $A = \frac{2}{5}$. Alors :

A. $A = 2,5\,\%$ **B.** $A = 4\,\%$ **C.** $A = 40\,\%$ **D.** $A = 25\,\%$

Question 4

On considère $B = \left(5^3\right)^4 \times 5^{10}$. Alors :

A. $B = 5^{17}$ **B.** $B = 5^{120}$ **C.** $B = 5^{22}$ **D.** $B = 5^{70}$

Question 5

Le triple de 3^{12} est :

A. 9^{12} **B.** 3^{36} **C.** 3^{13} **D.** 9^{36}

Question 6

Une expression développée de $(2x + 5)^2$ est :

A. $4x^2 + 25$ **B.** $4x^2 + 10x + 25$ **C.** $2x^2 + 20x + 25$ **D.** $4x^2 + 20x + 25$

Question 7

L'ensemble des solutions de l'équation $x^2 = 5$ est :

A. $\{-2,5; 2,5\}$ **B.** $\{\sqrt{5}\}$ **C.** $\{2,5\}$ **D.** $\{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}$

Question 8

En convertissant $3\,400\,\text{mm}^3$ en cm^3, on obtient :

A. $3{,}4\,\text{cm}^3$ **B.** $34\,\text{cm}^3$ **C.** $340\,\text{cm}^3$ **D.** $0{,}34\,\text{cm}^3$

Question 9

En sachant que le point A de coordonnées $(-3; y_A)$ appartient à la courbe d'équation $y = x^2$, on a :

A. $y_A = -9$ **B.** $y_A = -6$ **C.** $y_A = 6$ **D.** $y_A = 9$

Question 10

On lance un dé truqué à 4 faces. La probabilité d'obtenir chacune des faces est donnée par le tableau ci-dessous.

Face	Face numéro 1	Face numéro 2	Face numéro 3	Face numéro 4
Probabilité	0,1	0,25	0,3	x

On a alors :

A. $x = 0,35$ **B.** $x = 0,45$ **C.** $x = 0,65$ **D.** $x = 0,60$

Question 11

Lequel de ces nombres est supérieur à 0,1 ?

A. $\frac{1}{12}$ **B.** 10^{-2} **C.** $\frac{1}{5}$ **D.** $7\,\%$

Question 12

On considère $A = 3 \times \frac{2}{5} + 1$. On a :

A. $A = \frac{11}{5}$ **B.** $A = \frac{7}{15}$ **C.** $A = \frac{11}{10}$ **D.** $A = \frac{11}{15}$

EAM 2026 Juin Spécifique Centres étrangers : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reporter son numéro sur la copie et indiquer la réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1 On considère $A = 4 - 2 \times \frac{1}{3}$. On a :

a. $A = \frac{2}{3}$ **b.** $A = \frac{10}{3}$ **c.** $A = \frac{4}{3}$ **d.** $A = \frac{11}{3}$

Question 2 On considère $B = 2 \times 5^2 + 3$. On a :

a. $B = 103$ **b.** $B = 53$ **c.** $B = 97$ **d.** $B = 23$

Question 3 25 % de 250 est égal à :

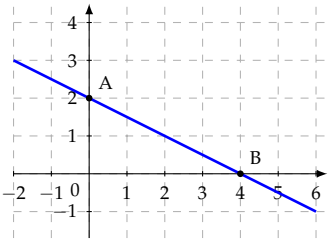
a. 62,5 **b.** 125 **c.** 50 **d.** 225

Question 4 Un article coûtant 300 € subit une baisse de 15 %. Pour obtenir le prix de cet article après la baisse, il faut faire le calcul :

a. $300 - 0{,}15$ **b.** $300 \times 0{,}85$ **c.** $300 \times 1{,}15$ **d.** $300 \times 0{,}15$

Question 5
Dans un repère du plan, on a représenté la droite (AB).
L'équation réduite de la droite (AB) est :

a. $y = 4x + 2$ **b.** $y = -2x + 2$
c. $y = 2x + 4$ **d.** $y = -0{,}5x + 2$



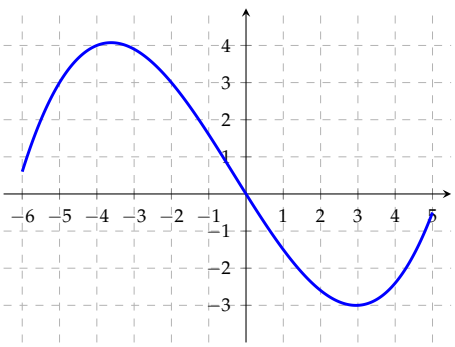
Question 6 La valeur de l'expression $2x^2 - 3x - 4$ pour $x = -1$ est :

a. -9 **b.** -3 **c.** -5 **d.** 1

Question 7 L'expression $(x - 4)^2$ est égale à :

a. $x^2 - 8x + 16$ **b.** $x^2 + 8x + 16$
c. $x^2 - 8x - 16$ **d.** $x^2 + 8x - 16$

Question 8
Voici la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[-6\,;\,5]$.
L'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'inéquation $f(x) \geqslant 3$ est :



a. $\mathcal{S} = [-6\,;-5] \cup [-2\,;5]$

b. $\mathcal{S} = \{-5\,;-2\}$

c. $\mathcal{S} = [-5\,;-2]$

d. $\mathcal{S} = \{-3\}$

Question 9 L'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'équation $(2x+4)(-3x-9)=0$ est :

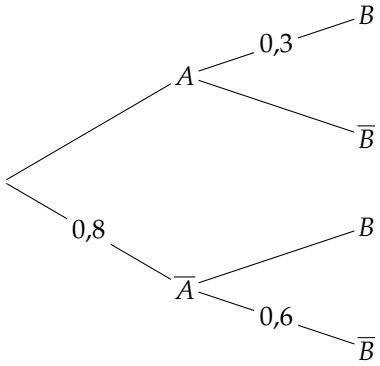
a. $\mathcal{S}=\{-5\}$ **b.** $\mathcal{S}=\{-4\,;9\}$ **c.** $\mathcal{S}=\{-2\,;3\}$ **d.** $\mathcal{S}=\{-3\,;-2\}$

Question 10 Soit la formule $F=G\times\dfrac{m_1\times m_2}{R^2}$. On a :

a. $m_1=\dfrac{F\times G}{R^2\times m_2}$ **b.** $m_1=\dfrac{F\times R^2}{G\times m_2}$

c. $m_1=\sqrt{\dfrac{G\times R^2}{F\times m_2}}$ **d.** $m_1=F\times R^2\times G\times m_2$

Pour les questions 11 et 12, A et B sont deux événements et on considère l'arbre pondéré suivant :



Question 11 On a :

a. $P_{\overline{A}}(\overline{B})=0{,}3$ **b.** $P_{\overline{A}}(\overline{B})=0{,}48$ **c.** $P_{\overline{A}}(\overline{B})=0{,}8$ **d.** $P_{\overline{A}}(\overline{B})=0{,}6$

Question 12 On a :

a. $P_A(\overline{B})=0{,}3$ **b.** $P_A(\overline{B})=0{,}2$ **c.** $P_A(\overline{B})=0{,}14$ **d.** $P_A(\overline{B})=0{,}7$

EAM 2026 Juin Spécifique Métropole : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question.
Pour chaque question, reporter son numéro sur la copie et indiquer la réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Le nombre $\dfrac{2}{5}$ est égal à :

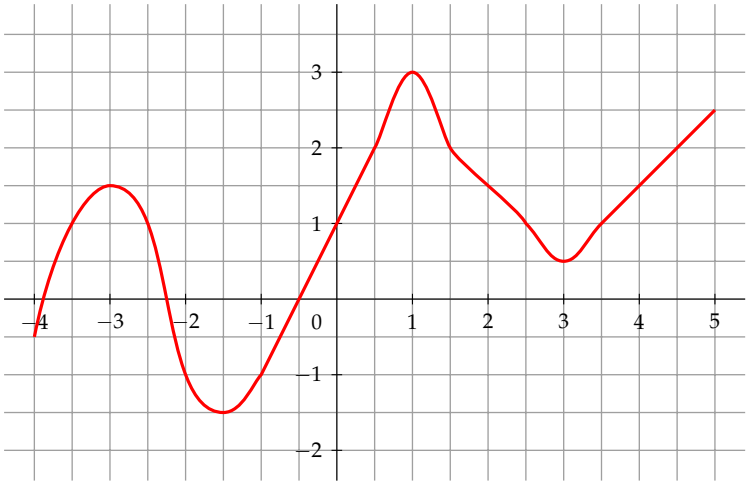
A. 0,2 **B.** 0,25 **C.** 0,4 **D.** 0,5

Question 2

30 % de 150 est égal à :

A. 15 **B.** 30 **C.** 45 **D.** 60

Question 3



On donne ci-contre la représentation graphique d'une fonction f.
Lequel de ces nombres est un antécédent de 3 ?

A. 0,5 **B.** 1
C. 1,5 **D.** 2

Question 4

La solution de l'équation $7x + 4 = 5x + 6$ est :

A. $x = -1$ **B.** $x = 0$ **C.** $x = 2$ **D.** $x = 1$

Question 5

Un article coûte initialement 50 €.
Son prix diminue de 10 % puis augmente de 10 %.
Son prix final est de :

A. 49,50 € **B.** 49,90 € **C.** 50 € **D.** 50,10 €

Question 6

On considère la courbe d'équation $y = 2x^2 - x + 3$.
Le point d'abscisse -1 de la courbe est :

A. $A(-1;0)$ **B.** $B(-1;2)$ **C.** $C(-1;4)$ **D.** $D(-1;6)$

Question 7

Une droite passe par les points $A(-1;2)$ et $B(-3;4)$.
Son coefficient directeur est :

A. -2 **B.** -1 **C.** 1 **D.** 2

Question 8

On s'intéresse au confort d'un hôtel.
Les six dernières notes obtenues sont : 2; 3; 5; 4; 2; 3
La médiane de cette série de notes est :

A. 2 **B.** 3 **C.** 3,5 **D.** 4

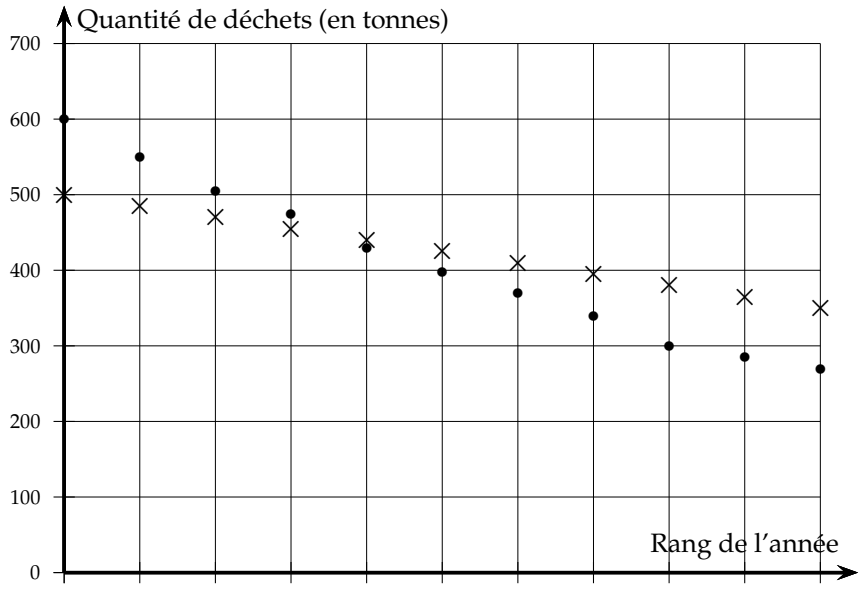
EAM 2026 Juin Spécifique Polynésie : exercice 1

Deux entreprises A et B souhaitent réduire leurs déchets plastiques.

- L'entreprise A réduit ses déchets de 15 tonnes chaque année.
  Elle produit 500 tonnes de déchets en 2020.
- L'entreprise B réduit ses déchets de 8 % chaque année.
  Elle produit 600 tonnes de déchets en 2020.

Partie A

On a représenté ci-dessous les quantités annuelles estimées de déchets plastiques des entreprises A et B entre 2020 et 2030, en prenant l'année 2020 comme année de rang 0 .



1. Justifier que la quantité de déchets produits par l'entreprise A est représentée par les points marqués d'une croix.
2. Déterminer graphiquement à partir de quelle année l'entreprise *B* produit moins de déchets que l'entreprise A.
3. L'entreprise A atteindra-t-elle son objectif de réduire au moins de moitié ses déchets plastiques en 2030 ?

Partie B

1. On note u_n la quantité de déchets plastiques, en tonnes, produits par l'entreprise A lors de l'année $2020 + n$, où n est un entier naturel.
   Ainsi, $u_0 = 500$.
   (a) Calculer u_1.
   Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
   (b) Justifier que la suite (u_n) est arithmétique.
   Préciser sa raison.

   On a utilisé un tableur pour calculer les termes de la suite (u_n).
   Un extrait de la feuille de calcul est donné ci-dessous.

	A	B	C
1	Déchets produits par l'entreprise A		
2	Année	Rang n	Quantité de déchets u_s (en tonnes)
3	2020	0	500
4	2021	1	485
5	2022	2	470
6	2023	3	455
7	2024	4	440
8	2025	5	425
9	2026	6	410
10	2027	7	395
11	2028	8	380
12	2029	9	365
13	2030	10	350
14	2031	11	335
15	2032	12	320
16	2033	13	305
17	2034	14	290
18	2035	15	275
19	2036	16	260
20	2037	17	245
21	2038	18	230
22	2039	19	215
23	2040	20	200

(c) Dans la cellule C4, quelle formule doit-on saisir puis recopier vers le bas, afin d'obtenir les termes de la suite (u_n) ?

(d) Déterminer au bout de combien d'années l'entreprise A atteindra son objectif de réduire au moins de moitié ses déchets plastiques.

2. On note v_n la quantité de déchets plastiques, en tonnes, produits par l'entreprise B lors de l'année $2020 + n$, où n est un entier naturel.

Ainsi, $v_0 = 600$.

(a) Justifier que pour tout entier naturel n,

$$v_{n+1} = 0,92v_n.$$

(b) La suite (v_n) est-elle arithmétique ou géométrique?

Préciser sa raison.

(c) Exprimer v_n en fonction de n.

(d) Au bout de combien d'années l'entreprise B aura-t-elle atteint son objectif de réduire au moins de moitié ses déchets plastiques?

Justifier votre réponse à l'aide du tableau ci-dessous.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$0,92^n$ (arrondi au centième)	0,92	0,85	0,78	0,72	0,66	0,61	0,56	0,51	0,47	0,43

EAM 2026 Juin Spécifique Polynésie : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question.
Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Le nombre $\frac{1}{3} \times \frac{6}{5} - \frac{1}{5}$ est égal à :

A. $\frac{1}{3}$ **B.** $\frac{5}{10}$ **C.** $\frac{1}{5}$ **D.** $\frac{5}{3}$

Question 2

Dans l'ensemble des nombres réels, l'équation $3x + 2 = -5x + 4$ a pour solution :

A. $x = -1$ **B.** $x = -6$ **C.** $x = \frac{1}{4}$ **D.** $x = 4$

Question 3

Pour tout nombre réel x, $(2x - 3)(2x + 3)$ est égal à :

A. $2x^2 - 9$ **B.** $2x^2 - 6$ **C.** $4x^2 - 12x + 9$ **D.** $4x^2 - 9$

Question 4

Dans un parc animalier, on compte 20 singes, ce qui représente 5% de l'effectif total des animaux de ce parc.
L'effectif total des animaux du parc animalier est égal à :

A. 4 000 **B.** 400 **C.** 1 000 **D.** 100

Question 5

Une voiture parcourt une distance de 30 km à une vitesse moyenne de 60 km/h.
La durée du trajet, en minutes, est égale à :

A. 30 **B.** 60 **C.** 120 **D.** 18

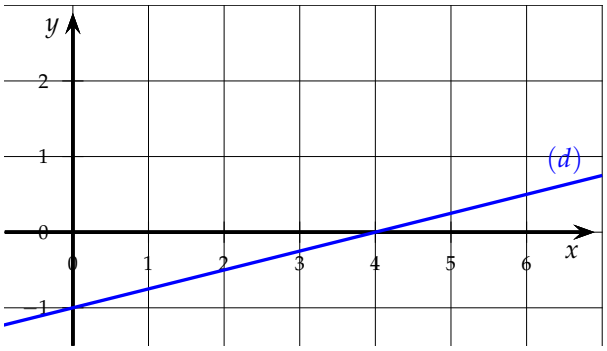
Question 6

Une entreprise augmente sa production de 5 % par an.
Après 3 ans, la production initiale a été multipliée par :

A. 1,15 **B.** $1,05^3$ **C.** $3 \times 1,05$ **D.** $0,05^3$

Question 7

Dans le repère du plan ci-dessous, on a tracé la droite (d).

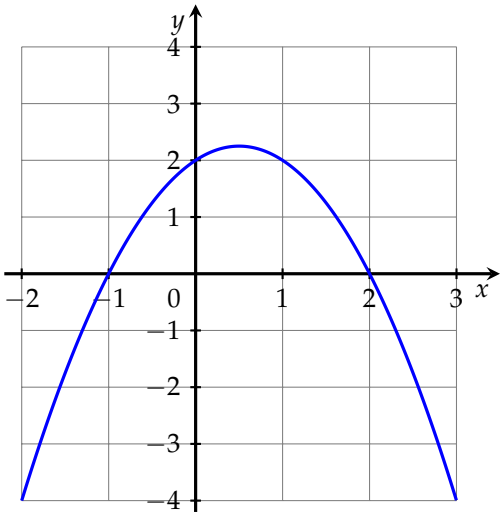


L'équation réduite de la droite (d) est :

A. $y = 4x - 1$ **B.** $y = \frac{1}{4}x - 1$ **C.** $y = x - \frac{1}{4}$ **D.** $y = \frac{1}{4}x + 1$

Question 8

On considère une fonction f définie sur $[-2\,;\,3]$, dont la courbe représentative est donnée ci-dessous.



On peut dire que :

A. f est croissante sur $[-2\,;\,0]$
B. f est positive sur $[-2\,;\,0]$
C. f est décroissante sur $[0\,;\,3]$
D. f est négative sur $[0\,;\,3]$

EAM 2026 Juin Spécifique antilles : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question.
Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

$\frac{2}{5} - \frac{3}{10} =$

a) $-\frac{3}{25}$ **b)** $-\frac{1}{5}$ **c)** $\frac{1}{10}$ **d)** $\frac{1}{5}$

Question 2

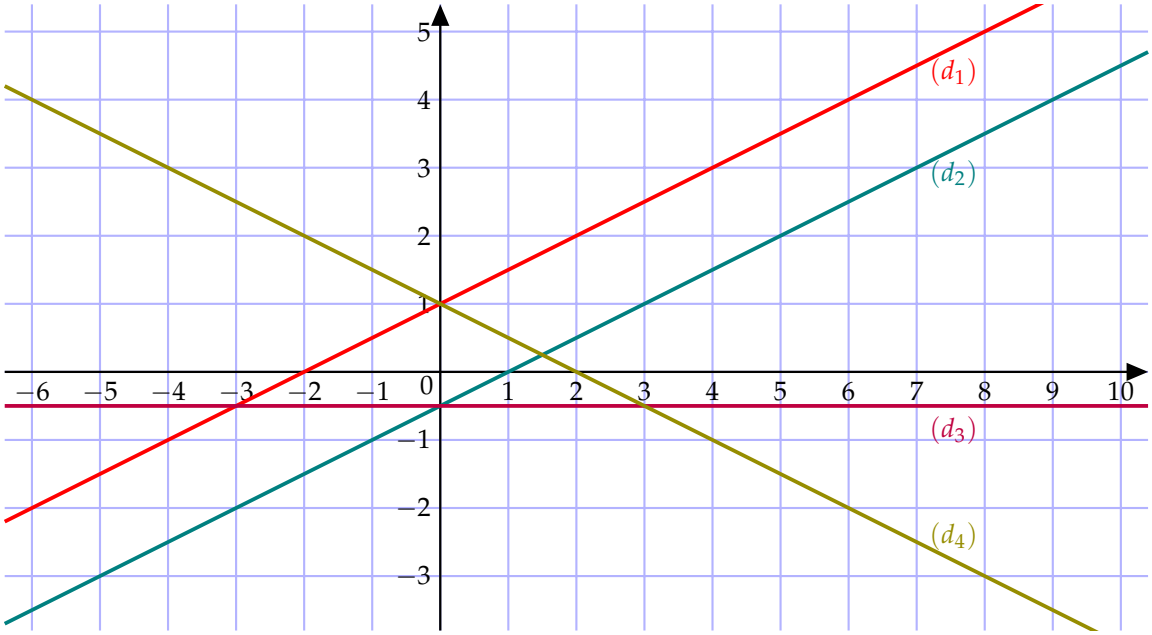
Laquelle de ces fonctions est représentée graphiquement par une droite ?

a) $f(x) = \frac{5}{2}x - 5$ **b)** $g(x) = x^3$ **c)** $h(x) = -\frac{1}{x} + 3$ **d)** $i(x) = 2x^2 + 3x + 1$

Question 3

Dans le repère ci-dessous sont tracées les droites (d_1), (d_2), (d_3) et (d_4).
La droite ayant pour équation réduite $y = -\frac{1}{2}x + 1$ est :

a) (d_1) **b)** (d_2) **c)** (d_3) **d)** (d_4)



Question 4

Un automobiliste roule à 60 km/h de moyenne pendant 2 h 30 min.
La distance parcourue est :

a) 150 km **b)** 140 km **c)** 130 km **d)** 120 km

Question 5

Un article à 200 € coûtera après une augmentation de 20 % :

a) $200 + 0{,}2$ **b)** $200 \times \frac{20}{100}$ **c)** $200 \times 1{,}2$ **d)** $100 \times 0{,}20 + 200$

Question 6

On développe $(2x - 5)^2$.
L'expression développée et réduite est :

a) $2x^2 - 10 + 25$ **b)** $4x^2 - 20x - 25$ **c)** $4x^2 - 20x + 25$ **d)** $4x^2 - 25$

Question 7

La résistance R (en ohms) d'un appareil est donnée par la formule $R = \dfrac{U^2}{P}$ où U est la tension (en volts) et P la puissance (en watts).
Quelle est la résistance d'un appareil lorsque la tension est de 20 volts et la puissance de 80 watts?

a) $\dfrac{1}{2}$ **b)** 2 **c)** $\dfrac{1}{5}$ **d)** 5

Question 8

On considère les nombres suivants : $A = \dfrac{1}{8}$, $B = \dfrac{1}{9}$, $C = \dfrac{1}{12}$ et D= 0,1.
Le plus petit de ces nombres est :

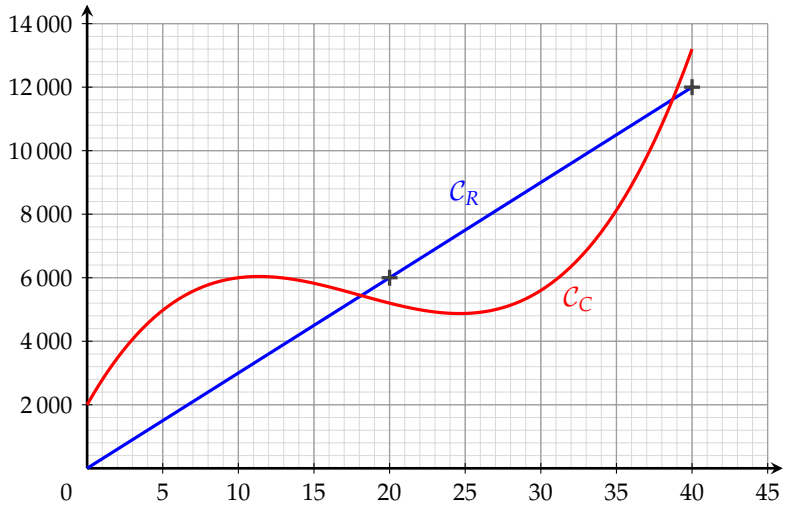
a) A **b)** B **c)** C **d)** D

EAM 2026 Septembre Antilles : exercice 1

Une entreprise peut produire entre 0 et 40 tonnes de compote par mois.
Le coût de production de x tonnes de compote, exprimé en euros, est donné par la fonction C définie sur $[0\,;\,40]$.
La recette réalisée pour x tonnes de compote vendues, exprimée en euros, est donnée par la fonction R définie sur $[0\,;\,40]$.
Dans cet exercice on s'intéresse à la différence entre la recette et le coût de production. Lorsque cette différence est positive on l'appelle le bénéfice.

Partie A – Étude graphique

Les représentations graphiques $\mathcal{C}_C$ et $\mathcal{C}_R$ des fonctions C et R sont données ci-dessous.



Vous répondrez aux trois questions suivantes en vous appuyant uniquement sur ce graphique.

1. Déterminer l'expression $R(x)$ de la recette réalisée pour x tonnes de compote vendues.
2. Pour quelle(s) valeur(s) de x l'entreprise réalise-t-elle un bénéfice ? On donnera des valeurs approchées à l'entier près.
3. Avec la précision permise par le graphique, évaluer le bénéfice maximal réalisé par l'entreprise.

Partie B – Étude du résultat

On admet que le résultat réalisé pour x tonnes de compote fabriquées et vendues, exprimé en euro, est donné par la fonction B définie sur l'intervalle $[0\,;\,40]$ par :

$$B(x) = -x^3 + 54x^2 - 540x - 2\,000$$

On donne les valeurs suivantes :

$$B(0) = -2\,000\,; \quad B(6) = -3\,512\,; \quad B(30) = 3\,400\,; \quad B(40) = -1\,200$$

1. On note B' la fonction dérivée de la fonction B.
   Calculer $B'(x)$ et montrer que $B'(x)$ peut s'écrire sous la forme :
   $$B'(x) = (-3x + 18)(x - 30)$$
2. Étudier le signe de B' sur l'intervalle $[0\,;\,40]$ et en déduire les variations de la fonction B sur ce même intervalle.
3. Pour quelle quantité de compote le bénéfice réalisé par l'entreprise est-il maximal ?

EAM 2026 Septembre Antilles : exercice 2

Pour chaque affirmation, répondre par VRAI ou FAUX, en justifiant la réponse.

Au 1er janvier 2025, un étang contient 3 000 m^3 d'eau.
Chaque année, l'étang perd 10 % de son volume d'eau.
On modélise l'évolution du volume d'eau de cet étang par une suite (u_n) où, pour tout entier naturel n, u_n désigne la quantité d'eau, en mètre cube, contenue dans l'étang, le 1er janvier de l'année $2025 + n$.
Ainsi, on a $u_0 = 3\,000$.
La feuille de calcul ci-contre donne les valeurs des premiers termes de cette suite (u_n).

	A	B
1	n	u_n
2	0	3000
3	1	2700
4	2	2430
5	3	2187
6	4	1968,3
7	5	1771,47
8	6	1594,323
9	7	1434,8907
10	8	1291,40163
11	9	1162,26147
12	10	1046,03532
13	11	941,431788
14	12	847,288609
15	13	762,559748

1. **Affirmation**
   Pour obtenir les termes de la suite (u_n), la formule saisie dans la cellule B3 puis étirée vers le bas est :
   `= 0,90 * A3`
2. **Affirmation**
   La suite (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 0,90$ et de 1er terme $u_0 = 3\,000$.

Au 1er janvier 2025, un second étang contient quant à lui 4 000 m^3 d'eau. Chaque année, cet étang perd 20 % de son volume d'eau initial mais il est naturellement alimenté par un cours d'eau qui augmente son volume d'eau de 140 m^3 par an.
On peut également modéliser l'évolution du volume d'eau de cet étang par une suite (v_n) où, pour tout entier naturel n, v_n désigne la quantité d'eau, en mètre cube, contenue dans l'étang, le 1er janvier de l'année $2025 + n$.
Ainsi, on a $v_0 = 4\,000$.
La feuille de calcul ci-contre donne les valeurs des premiers termes de cette suite (v_n).

	A	B
1	n	v_n
2	0	4000
3	1	
4	2	2812
5	3	2389,6
6	4	2051,68
7	5	1781,344
8	6	1565,0752
9	7	1392,06016
10	8	1253,64813
11	9	1142,9185
12	10	1054,3348
13	11	983,467842
14	12	926,774273
15	13	881,419419

3. **Affirmation**

   On a $v_1 = 3\,340$.

4. **Affirmation**

   Les volumes des deux étangs passeront simultanément en dessous de 1 000 m^3 à partir de 2036.

EAM 2026 Septembre Antilles : exercice 3

Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A

Le tableau suivant donne la répartition de 100 personnes ayant obtenu le bac STMG en 2020 par sexe et par mention.

	Mention B ou TB	Sans mention ou AB	Total
Fille	13	x	52
Garçon	7	41	48
Total	20	80	100

Source : MENJS-Depp

1. Décrire par une phrase ce que représente le nombre x et déterminer sa valeur.
2. On choisit au hasard une personne ayant obtenu le bac STMG en 2020.
   (a) Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un garçon ?
   (b) Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'une fille et qu'elle ait obtenu son bac avec « mention B ou TB » ?
3. On choisit au hasard une fille ayant obtenu le bac STMG en 2020.

   Est-il vrai que la probabilité qu'elle ait obtenu une « mention B ou TB » est égale à 0, 25 ?

   Justifier votre réponse.

Partie B

À la rentrée 2020, la part des filles en classe de terminale STI2D était de 10 %.
On choisit au hasard et successivement deux personnes inscrites en terminale STI2D à la rentrée 2020.
On admet que :

- les tirages sont indépendants ;
- la probabilité qu'une personne choisie au hasard soit une fille est égale à 0, 1.

Quelle est la probabilité que l'on choisisse deux garçons ? On pourra s'aider d'un arbre de probabilités.

EAM 2026 Septembre Antilles : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.

Question 1

Un pantalon coûtant initialement 80 € est soldé à 25 %. Quel est le nouveau prix ?

A. 20 € **B.** 25 € **C.** 55 € **D.** 60 €

Question 2

Paul dépense 600 € dans la location de son appartement, ce qui représente 30 % de son salaire. Le salaire de Paul est de :

A. 180 € **B.** 1 800 € **C.** 2 000 € **D.** 4 200 €

Question 3

La fréquentation d'une salle de cinéma au mois de juillet a diminué de 8 % par rapport au mois de juin. On a compté 532 spectateurs en juillet, le nombre de spectateurs en juin était donc de :

A. $532 \times 0,92$ **B.** $532 \div 0,92$ **C.** $532 \times 1,08$ **D.** $532 \div 1,08$

Question 4

Quelle est la plus petite de ces quatre fractions : $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{8}, \frac{2}{15}$?

A. $\frac{1}{4}$ **B.** $\frac{3}{4}$ **C.** $\frac{1}{8}$ **D.** $\frac{2}{15}$

Question 5

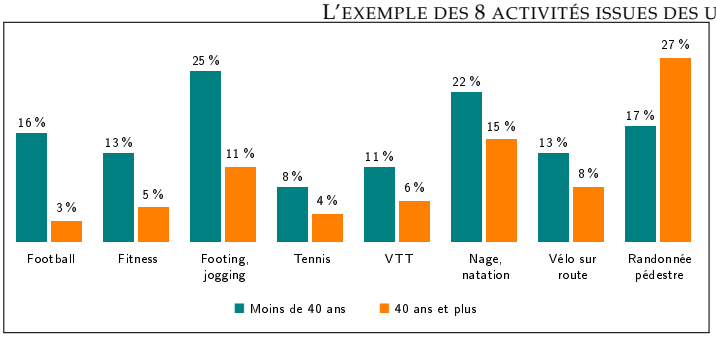
Parmi les nombres suivants, lequel est différent de 10,25 ?

A. $0{,}102\,5 \times 10^{-2}$ **B.** $\frac{1\,025}{100}$ **C.** $\frac{205}{20}$ **D.** $102,5 \times 10^{-1}$

Question 6

GRAPHIQUE. LIENS ENTRE LA PRATIQUE ET L'ÂGE

L'EXEMPLE DES 8 ACTIVITÉS ISSUES DES UNIVERS LES PLUS PRISÉS



Source : INJEP, Ministère des sports, CRÉDOC : Baromètre national des pratiques sportives 2018

Champ : ensemble de la population de 15 ans et plus résidant en France DROM compris

D'après le graphique ci-dessus on peut affirmer que, parmi les sportifs de moins de 40 ans, 11 % pratiquent :

A. le VTT **B.** le footing-jogging **C.** le vélo sur route **D.** la randonnée pédestre

Question 7

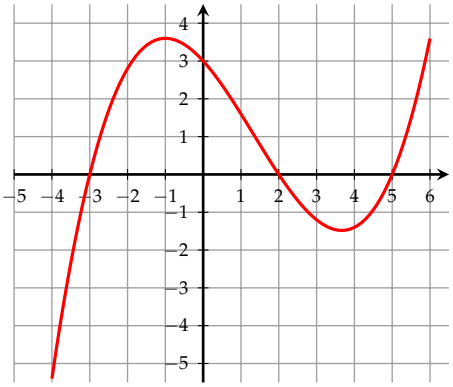
Une expression d'une fonction affine ayant le tableau de signes ci-dessous

x	$-\infty$		3		$+\infty$
signe de $f(x)$		$-$	0	$+$	

est :

A. $f(x) = -3x + 9$ **B.** $f(x) = 2x - 6$ **C.** $f(x) = -x - 3$ **D.** $f(x) = 3x - 10$

Question 8



On donne ci-contre la courbe représentative d'une fonction f définie sur l'intervalle $[-4; 6]$. Choisir la bonne réponse.

A. f est positive sur l'intervalle $[4; 6]$
B. f est croissante sur l'intervalle $[-5; 3, 5]$
C. f est positive sur l'intervalle $[2; 5]$
D. f est croissante sur l'intervalle $[-4; -1]$

Question 9

La formule $E = mc^2$ établie par Albert Einstein en 1905, relie la vitesse de la lumière dans le vide c, l'énergie E et la masse non nulle m d'une particule.
On peut aussi écrire que :

A. $c = \dfrac{E}{m} \div 2$ **B.** $m = E - c^2$ **C.** $c = \sqrt{E - m}$ **D.** $c = \sqrt{\dfrac{E}{m}}$

Question 10

En vous aidant d'un ordre de grandeur, choisir la bonne réponse.
$289 \times 0,307 =$

A. 0,887 23 **B.** 8,872 3 **C.** 88,723 **D.** 887,23

Question 11

$(2x-7)^2$ est égale à :

A. $4x^2-28x+49$ **B.** $4x^2+28x-49$ **C.** $2x^2-28x+49$ **D.** $2x^2+28x-49$

Question 12

La durée correspondant à 1,2 h est :

A. 62 minutes **B.** 72 minutes **C.** 80 minutes **D.** 120 minutes

EAM 2026 Septembre Métropole : exercice 1

Une maladie contagieuse se répand chez les bovins.
Afin de détecter cette maladie, un laboratoire élabore un test de dépistage.
Les essais de ce test sur un groupe témoin de 1 000 bovins sont résumés dans le tableau suivant :

	Test positif à la maladie	Test négatif à la maladie	Total
Malade	180	20	200
Non malade	45	755	800
Total	225	775	1 000

On choisit au hasard un bovin ayant participé à l'essai et on note :

- M l'évènement « le bovin est malade » ;
- T l'évènement « le test est positif ».

On exprimera tous les résultats sous forme décimale.

1. Montrer que la probabilité de l'évènement M est 0, 2.
2. Décrire par une phrase l'évènement $M \cap T$, puis calculer la probabilité de cet évènement.

Aide au calcul :
$225 = 5 \times 45$

3. Calculer la probabilité $P_M(T)$.
4. Un test est dit fiable si la probabilité de ne pas être atteint par la maladie sachant que le test est positif est inférieure ou égale à 0, 15.

   En se basant sur les résultats de cet essai, le test du laboratoire est-il fiable ? Justifier la réponse.
5. À présent, on choisit deux bovins parmi ceux ayant participé à l'essai. Le nombre de bovins est suffisamment grand pour considérer cette expérience comme un tirage avec remise. On souhaite déterminer la probabilité de l'évènement A : « les deux bovins sont malades ».
   (a) Représenter la situation par un arbre pondéré.
   (b) En déduire la probabilité de l'évènement A.

EAM 2026 Septembre Métropole : exercice 2

Partie A

Soit f la fonction définie pour tout nombre réel x par $f(x) = (12x-480)(x-10)$.
Établir le tableau de signes de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

Aide au calcul :
$480 = 40 \times 12$

Partie B

On s'intéresse dans cette partie à une usine qui fabrique des tracteurs. Chaque mois elle en vend entre 0 et 18. On note x le nombre de tracteurs vendus par mois.
On modélise alors le bénéfice de cette entreprise, **en centaines d'euros**, par la fonction B définie sur l'intervalle $[0\,;\,18]$ par

$$B(x) = 4x^3 - 300x^2 + 4\,800x - 10\,000.$$

1. Calculer $B(0)$.
2. On donne $B(18) = 2\,528$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
3. (a) Pour tout réel x de l'intervalle $[0\,;\,18]$, calculer $B'(x)$ puis montrer que $B'(x) = f(x)$, où f est la fonction définie dans la partie A.
   (b) En déduire le tableau de variations de la fonction B sur l'intervalle $[0\,;\,18]$.
   (c) À l'aide du tableau de variations, déterminer combien de tracteurs l'entreprise doit produire et vendre afin d'obtenir un bénéfice maximal. Quelle sera la valeur de ce bénéfice maximal ?

EAM 2026 Septembre Métropole : exercice 3

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant la réponse.

1. On considère la suite arithmétique (u_n) de raison $r = 5$ et telle que $u_5 = 10$.
   Affirmation : $u_7 = 250$.
2. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = 2n^2 + 1$.
   Affirmation : la suite (u_n) est une suite géométrique.
3. Soit f la fonction définie pour tout nombre réel x par $f(x) = 5x^2 - 2x + 3$.
   Affirmation : une équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 1 est donnée par :
   $$y = 8x - 2.$$
4. Avec la chaleur et la surpêche, une association de pêcheurs constate chaque année que le nombre de truites présentes dans l'étang de leur commune diminue de 15 %. À partir de 2024, pour enrayer ce phénomène, ils décident de réintroduire chaque année 100 truites dans l'étang. Pour tout entier naturel n, u_n désigne le nombre de truites en $2024 + n$.
   Affirmation : pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 0,15\,u_n + 100$.

EAM 2026 Septembre Métropole : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-1)^2 - 8$.
La forme développée de l'expression $f(x)$ est :

A. $x^2 - 2x - 7$ **B.** $x^2 - 7$ **C.** $x^2 - 9$ **D.** $x^2 - 2x - 9$

Question 2

Le prix de revente d'un véhicule neuf a baissé de 20 % la première année puis de 10 % la deuxième année.
En deux ans, le prix de ce véhicule a :

A. baissé de 30 % **B.** baissé de 72 % **C.** augmenté de 72 % **D.** baissé de 28 %

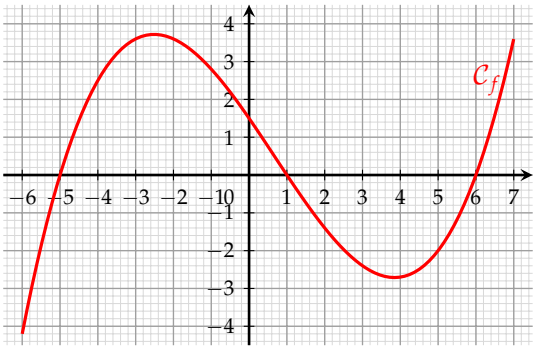
Question 3

On donne ci-contre la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie sur l'intervalle $[-6; 7]$.

On considère l'équation $f(x) = 0$.

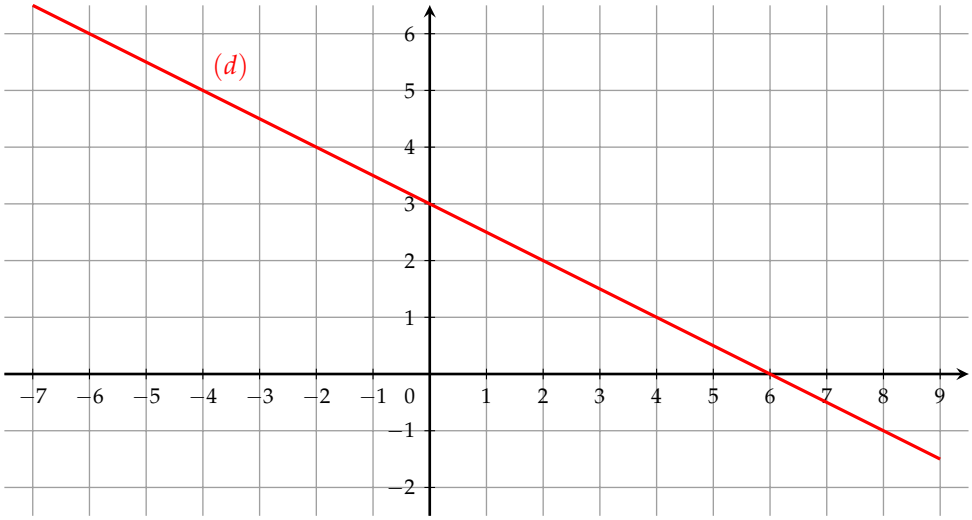
On peut affirmer que :

A. l'équation admet deux solutions positives
B. l'équation admet exactement deux solutions
C. l'équation n'admet pas de solution
D. l'équation admet exactement une solution positive



Question 4

Soit (d) la droite représentée dans le repère orthonormé ci-dessous.

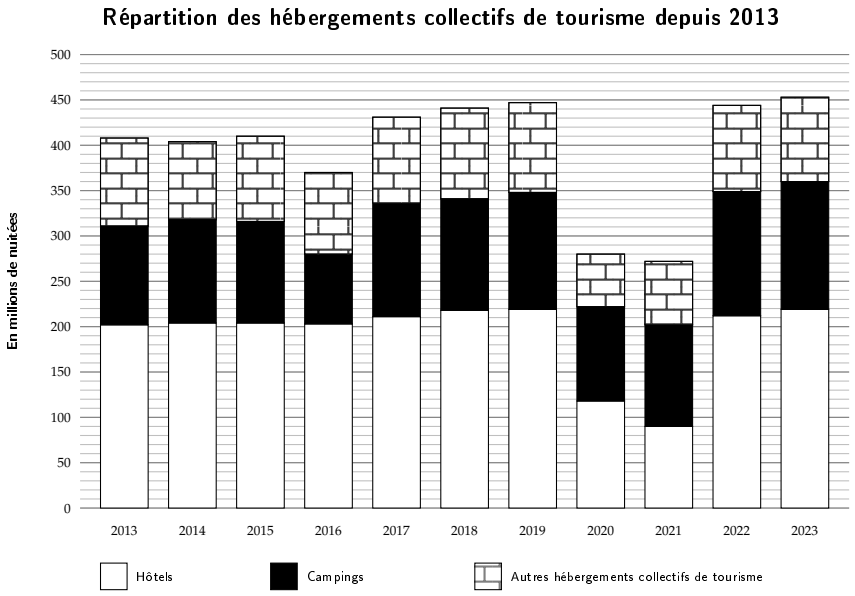


L'équation réduite de la droite (d) est :

A. $y = 3x + 6$ **B.** $y = -2x + 3$ **C.** $y = \frac{1}{2}x + 6$ **D.** $y = -\frac{1}{2}x + 3$

Question 5

Le diagramme en barres ci-dessous donne la répartition des hébergements collectifs de tourisme depuis 2013.


Répartition des hébergements collectifs de tourisme depuis 2013
En millions de nuitées
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Hôtels
Campings
Autres hébergements collectifs de tourisme

L'année où le nombre de nuitées en camping a été le plus faible est :

A. 2020 **B.** 2016 **C.** 2021 **D.** 2014

Question 6

On considère le nombre $N = 0{,}026 \times 10^{-3}$.
N est égal à :

A. $2{,}6 \times 10^{-1}$ **B.** $0{,}002\,6 \times 10^{-4}$ **C.** $2{,}6 \times 10^{-5}$ **D.** 26

Question 7

Dans un repère orthonormé on considère les points $A(5;15)$ et $B(7;-5)$. Le coefficient directeur de la droite (AB) est :

A. -10 **B.** $-0{,}1$ **C.** $\dfrac{5}{6}$ **D.** $0{,}1$

Question 8

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x + 3$. Son tableau de signes est :

A.

x	$-\infty$		$\frac{3}{4}$		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

B.

x	$-\infty$		$-\frac{3}{4}$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

C.

x	$-\infty$		4		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

D.

x	$-\infty$		$-\frac{3}{4}$		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

Question 9

On souhaite exprimer $F = \dfrac{1}{2 + \frac{5}{6}}$ sous la forme d'une fraction irréductible.

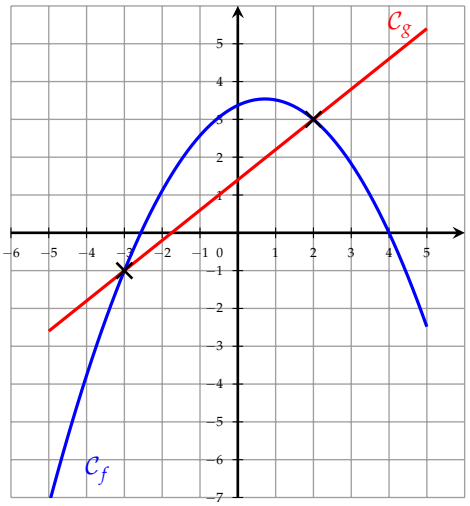
A. $F = \dfrac{6}{17}$ **B.** $F = \dfrac{12}{17}$ **C.** $F = \dfrac{6}{7}$ **D.** $F = -\dfrac{17}{6}$

Question 10

On considère l'équation suivante : $(3x + 1)(x - 5) = 0$.
Soit S l'ensemble des solutions de cette équation.

A. $S = \left\{-\dfrac{1}{3}\,;\,5\right\}$ **B.** $S = \left\{-5\,;\,\dfrac{1}{3}\right\}$ **C.** $S = \{-5\,;\,-3\}$ **D.** $S = \left\{\dfrac{1}{3}\,;\,5\right\}$

Question 11

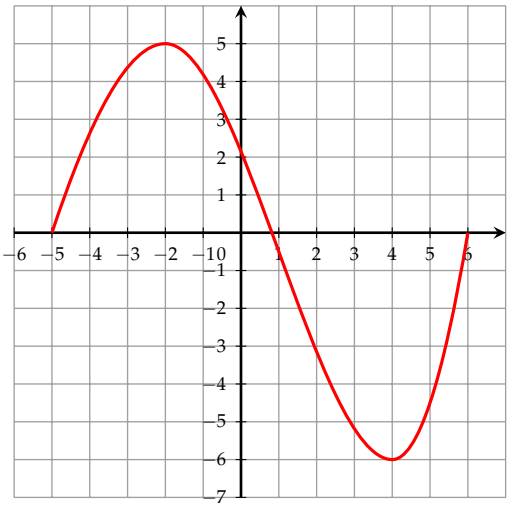


On considère les fonctions f et g définies sur l'intervalle $[-5; 5]$. On donne ci-contre, dans un repère orthonormé, la représentation graphique $\mathcal{C}_f$ de la fonction f et la représentation graphique $\mathcal{C}_g$ de la fonction g.
L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \leqslant g(x)$ est :

A. $S = [-5\,;\,-3] \cup [4\,;\,5]$
B. $S =]-3\,;\,2[$
C. $S = [-5\,;\,-3]$
D. $S = [-5\,;\,-3] \cup [2\,;\,5]$

Question 12

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[-5\,;\,6]$ et $\mathcal{C}_f$ sa représentation graphique dans le repère ci-dessous.



Le tableau de variations de la fonction f est :

A.

x	-5		0		4		6
f	0	↗	$2{,}5$	↘	-6	↗	0

B.

x	-5		-2		4		6
f	0	↗	5	↘	-6	↗	0

C.

x	0		5		-6		0
f	-5	↗	-2	↘	4	↗	6

D.

x	-5		1		6
f	0	↗	3	↘	0

EAM 2026 Septembre Polynésie : exercice 1

Dans une station balnéaire on a interrogé 600 touristes, français ou étrangers, sur leur séjour.
Tous ont répondu. Les effectifs sont reportés dans le tableau suivant :

	Camping	**Location**	**Hôtel**	**Total**
Français	232	116	12	360
Étrangers	96	96	48	240
Total	328	212	60	600

Les réponses des questions suivantes seront données sous forme de fractions non nécessairement simplifiées.
On choisit une personne au hasard. On suppose que toutes les personnes ont la même probabilité d'être choisies.
On considère les événements :

- E : « La personne choisie est un touriste étranger » ;
- C : « La personne choisie séjourne dans un camping ».

1. Donner la probabilité $P(C)$ de l'événement C.
2. Donner la probabilité $P(\overline{C})$ où $\overline{C}$ désigne l'événement contraire de C.
3. Donner la probabilité de l'événement : « La personne interrogée est un touriste étranger et séjourne dans un camping ».

4. Sachant que la personne choisie est en location, donner la probabilité qu'elle soit un touriste français.

EAM 2026 Septembre Polynésie : exercice 2

Au 1er janvier 2025, une réserve d'eau naturelle contient 3 000 m^3 d'eau.
Une étude indique que la réserve perd chaque année 10 % du volume d'eau qu'elle avait en début d'année.

On modélise l'évolution du volume d'eau de cette réserve par une suite (u_n), où u_n désigne la quantité d'eau, exprimée en mètres cubes, contenue dans la réserve au 1er janvier de l'année $2025 + n$.
On a donc $u_0 = 3\,000$.

1. Montrer que $u_1 = 2\,700$.
2. Pour tout entier naturel n, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.
3. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison.
4. Dans la feuille de calcul suivante on a calculé les premiers termes de la suite (u_n). Le format des cellules de la ligne 2 permet d'afficher les nombres arrondis à l'unité.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	n	0	1	2	3	4	5	6	7
2	u_n	3 000	2 700	2 430	2 187	1 968	1 771	1 594	1 435

   Quelle formule a été saisie en cellule C2 afin d'obtenir, par glisser-coller vers la droite, les premiers termes de la suite (u_n) ?

5. Pour assurer la sécurité de la lutte contre les incendies on estime que la réserve doit contenir au moins 2 000 m^3.

   D'après le tableau précédent, à partir de quelle année la quantité d'eau dans la réserve deviendra insuffisante ?

EAM 2026 Septembre Polynésie : exercice 3

Soit la fonction f définie pour tout x appartenant à l'intervalle $[0\,;\,200]$ par :

$$f(x) = -0{,}25x^2 + 30x - 500$$

1. Calculer l'image de 10 par la fonction f.
2. Montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle $[0\,;\,200]$,

$$f(x) = (-0{,}25x + 5)(x - 100)$$

3. Résoudre dans l'intervalle $[0\,;\,200]$ l'équation $f(x) = 0$.
4. Pour x dans l'intervalle $[0\,;\,200]$, déterminer $f'(x)$, où f' désigne la fonction dérivée de la fonction f.
5. Dans l'intervalle $[0\,;\,200]$, étudier le signe de f' et déterminer le tableau de variations de la fonction f.

EAM 2026 Septembre Polynésie : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question.
Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Augmenter un nombre de 4 % revient à le multiplier par :

A. 0,04	**B.** 0,4	**C.** 1,04	**D.** 1,4

Question 2

25 % de 80 est égal à :

A. 16	**B.** 20	**C.** 60	**D.** 100

Question 3

Trois quarts d'heure correspondent à :

A. 15 minutes	**B.** 40 minutes	**C.** 45 minutes	**D.** 75 minutes

Question 4

Le nombre $4{,}31 \times 10^{-5}$ peut s'écrire :

A. 0,000 043 1	**B.** 0,000 431	**C.** 0,004 31	**D.** 431 000

Question 5

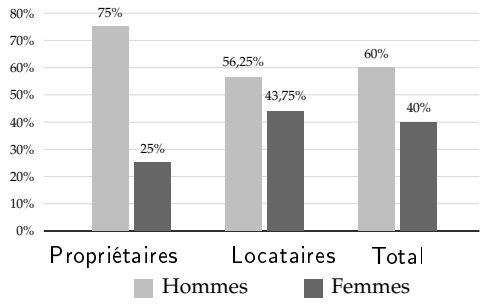
On donne $V = \pi h R^2$ avec $h = 4$, $R = 5$ et $\pi \approx 3{,}14$.
Un calcul numérique permettant d'obtenir une valeur approchée de V est :

A. $3{,}14 \times 4 \times 25$	**B.** $3{,}14 \times (4 \times 5)^2$	**C.** $(3{,}14 \times 4 \times 5)^2$	**D.** $3{,}14 \times 4 \times 5$

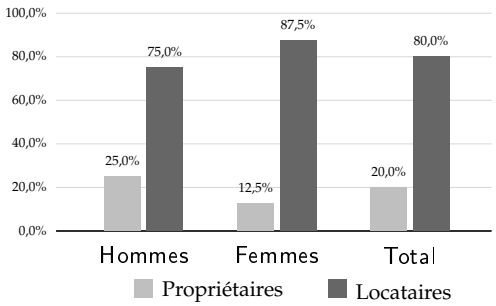
Question 6

On donne les deux graphiques ci-dessous :

Graphique 1



Graphique 2



La proportion d'hommes parmi les locataires est :

A. 25,0 %	**B.** 43,75 %	**C.** 56,25 %	**D.** 75,0 %

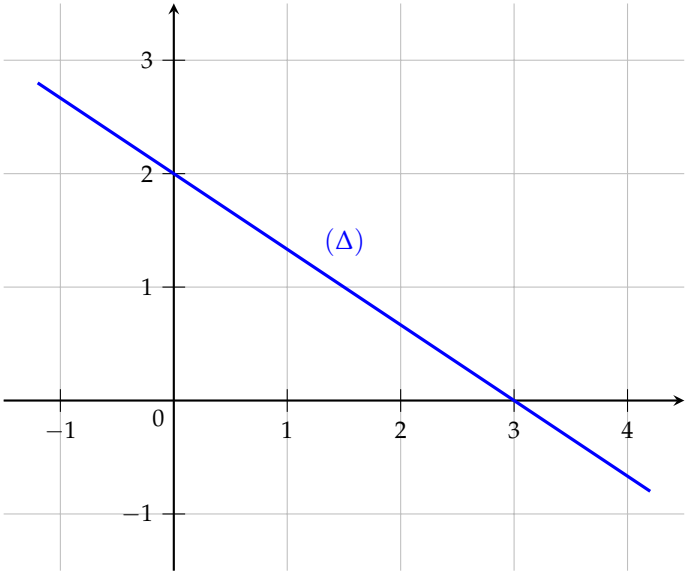
Question 7

Sur $\mathbb{R}$, l'équation $6x - 5 = 4x + 3$ a pour solution :

A. $x = -2$	**B.** $x = 1$	**C.** $x = 2$	**D.** $x = 4$

Question 8

La droite (Δ) est la représentation graphique d'une fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$.



L'expression de f est :

A. $f(x) = 2x + 3$	**B.** $f(x) = 3x + 2$	**C.** $f(x) = -\frac{3}{2}x + 3$	**D.** $f(x) = -\frac{2}{3}x + 2$

EAM 2026 Septembre Spécialité Antilles : exercice 1

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^2 + 2x - 3.$$

La courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal se note $\mathcal{P}$.

1. La courbe $\mathcal{P}$ est une parabole. Déterminer les coordonnées de son sommet.
2. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = x^2 + x - 6.$$

   (a) Justifier que -3 et 2 sont racines de la fonction g.
   (b) Déterminer le tableau de signes de la fonction g sur $\mathbb{R}$.

3. On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par

$$h(x) = x + 3.$$

   La courbe représentative de la fonction h se note $\mathcal{D}$.
   Vérifier que pour tout réel x, on a $f(x) - h(x) = g(x)$.

4. En déduire la position relative des courbes $\mathcal{P}$ et $\mathcal{D}$.
   On déterminera les coordonnées des éventuels points d'intersection.

5. Réaliser un schéma donnant l'allure des courbes $\mathcal{P}$ et $\mathcal{D}$ sur lequel figureront les résultats établis à la question **1.** et à la question **4.**

EAM 2026 Septembre Spécialité Antilles : exercice 2

Une société de transport possède deux types de véhicules : des fourgons et des camions. Certains véhicules sont en bon état, les autres sont en mauvais état.
On sait que :

- 60 % des véhicules sont des fourgons, et parmi eux, 50 % sont en bon état ;
- 40 % des véhicules sont des camions.

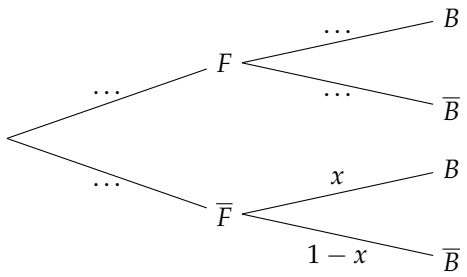
On sait par ailleurs que 66 % de l'ensemble des véhicules sont en bon état.
Un véhicule est choisi au hasard. On considère les évènements :

F : « le véhicule est un fourgon » ;

B : « le véhicule est en bon état ».

La probabilité de l'évènement B sachant que l'évènement $\overline{F}$ est réalisé est notée x, où x est un réel.

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous.



2. Montrer que la probabilité que le véhicule choisi soit un fourgon en bon état est égale à $0,3$.
3. On sait que le véhicule choisi est en bon état. Déterminer la probabilité que ce soit un fourgon. On donnera le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.
4. Montrer que le réel x est solution de l'équation $0,4x + 0,3 = 0,66$.
5. Résoudre l'équation et interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé.

EAM 2026 Septembre Spécialité Antilles : exercice 3

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant la réponse. Une réponse non justifiée n'est pas prise en compte.
Les deux questions sont indépendantes.

1. On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0;+\infty[$ par $f(x) = x\,\mathrm{e}^x$.
   On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $[0;+\infty[$.
   Affirmation : la fonction f est croissante sur l'intervalle $[0;+\infty[$.
2. On considère la suite arithmétique (u_n) telle que $u_2 = 50$ et $u_6 = 51$.
   Affirmation : on a $u_{26} = 56$.

EAM 2026 Septembre Spécialité Antilles : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

On considère deux réels quelconques a et b ainsi que le réel E défini par

$$E = -(a-b) + a - b.$$

On peut affirmer que :

A. $E = 0$ **B.** $E = 2a$ **C.** $E = 2b$ **D.** $E = -2b$

Question 2

On note S l'ensemble des solutions de l'équation $x^2 = 6$ dans $\mathbb{R}$.
On peut affirmer que :

A. $S = \left\{-\sqrt{3}; \sqrt{3}\right\}$ **B.** $S = \{-3; 3\}$

C. $S = \varnothing$ **D.** $S = \left\{-\sqrt{6}; \sqrt{6}\right\}$

Question 3

Une expression développée de $(3x-5)^2$ est :

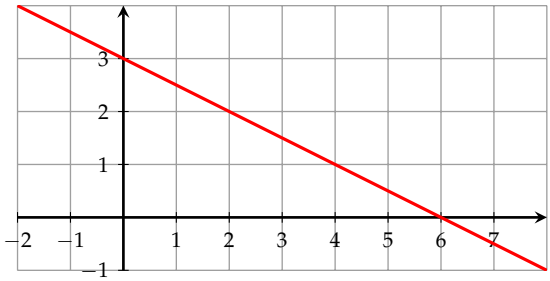
A. $9x^2 + 25$ **B.** $9x^2 - 25$ **C.** $3x^2 - 30x + 25$ **D.** $9x^2 - 30x + 25$

Question 4

On a représenté ci-contre une droite dans un repère orthonormé.
Une équation de cette droite est :

A. $y = -\frac{1}{2}x + 3$ **B.** $y = -2x + 3$

C. $y = -6x + 3$ **D.** $y = \frac{3}{6}x + 3$



Question 5

La moitié de 2^{10} est égale à :

A. 1^{10} **B.** 2^5 **C.** 2^9 **D.** $\left(\frac{1}{2}\right)^{10}$

Question 6

On considère la formule $a = \frac{1}{2}bx^2$, où a, b et x sont des réels strictement positifs.
On peut affirmer que :

A. $x = \sqrt{\frac{a}{2b}}$ **B.** $x = \sqrt{\frac{2a}{b}}$ **C.** $x = \frac{2a^2}{b}$ **D.** $x = \frac{\sqrt{a}}{2b}$

Question 7

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x - 6)(-x + 1)$.
Le tableau de signes sur $\mathbb{R}$ de la fonction f est :

A.

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

B.

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

C.

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

D.

x	$-\infty$		-3		1		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Question 8

Un prix baisse de 20 % puis encore de 30 %.
Ces deux baisses sont équivalentes à une baisse de :

A. 44 % **B.** 50 % **C.** 56 % **D.** 60 %

EAM 2026 Septembre Spécialité Métropole : exercice 1

Un médecin reçoit de nombreux patients. On dispose des informations suivantes :

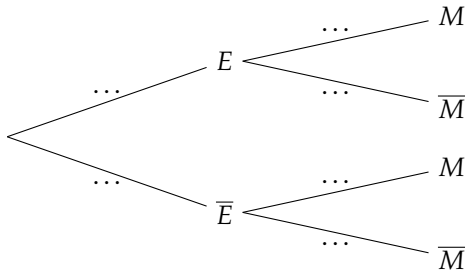
- 70 % des patients sont des enfants, les autres sont des adultes ;
- lorsque le patient est un enfant, le médecin prescrit des médicaments dans 20 % des cas ;
- lorsque le patient est un adulte, le médecin prescrit des médicaments dans 40 % des cas.

On choisit au hasard un patient reçu par ce médecin.
On considère les évènements suivants :

E : « le patient est un enfant » ;

M : « le médecin prescrit des médicaments ».

1. Reproduire et compléter l'arbre pondéré ci-dessous.



2. Calculer la probabilité $P\left(\overline{E} \cap M\right)$ et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
3. Montrer que la probabilité que le médecin prescrive des médicaments au patient est égale à $0,26$.
4. Les évènements E et M sont-ils indépendants ? Justifier.
5. On sait que le médecin a prescrit des médicaments au patient.

   Quelle est la probabilité que le patient soit un enfant ? On donnera le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

EAM 2026 Septembre Spécialité Métropole : exercice 2

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant la réponse. Une réponse non justifiée n'est pas prise en compte.

Les trois questions sont indépendantes.

1. On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par

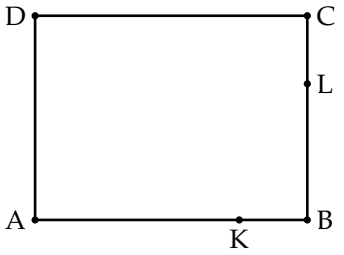
$$v_n = 3 \times \left(\frac{1}{4}\right)^n.$$

   Affirmation : la suite (v_n) est croissante.

2. **Affirmation :** il n'existe pas de réel x vérifiant $x(1-x) = 4$.
3. On considère un rectangle ABCD tel que $AB = 4$ et $AD = 3$.

   Les points K et L sont tels que :

$$\overrightarrow{AK} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{CL} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CB}.$$



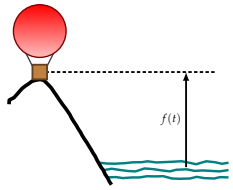
   Affirmation : le produit scalaire $\overrightarrow{KD} \cdot \overrightarrow{KL}$ est égal à 3.

EAM 2026 Septembre Spécialité Métropole : exercice 3

Une montgolfière décolle d'un village de montagne. L'évolution de l'altitude de cette montgolfière en fonction du temps peut être modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle $[0; 5]$ par

$$f(t) = \frac{4t + 1}{\mathrm{e}^t},$$

où $f(t)$ désigne l'altitude, en kilomètres, par rapport au niveau de la mer, et t désigne le temps, en heures, écoulé depuis le décollage.



1. Déterminer l'altitude de la montgolfière au moment du décollage.
2. On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $[0; 5]$ et on note f' sa fonction dérivée. Montrer que, pour tout réel t de l'intervalle $[0; 5]$, on a
$$f'(t) = \frac{3 - 4t}{\mathrm{e}^t}.$$
3. Étudier le signe de $f'(t)$ sur l'intervalle $[0; 5]$.

   En déduire que la fonction f admet un maximum pour $t = \frac{3}{4}$.

4. On sait que la montgolfière a décollé à 10 h 50.

   À quelle heure commence-t-elle à perdre de l'altitude ?

EAM 2026 Septembre Spécialité Métropole : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Un prix, noté P, baisse de 3 %. Le nouveau prix est égal à :

A. $\dfrac{P}{0,70}$ **B.** $\dfrac{P}{1,03}$ **C.** $0,97 \times P$ **D.** $P - 0,97$

Question 2

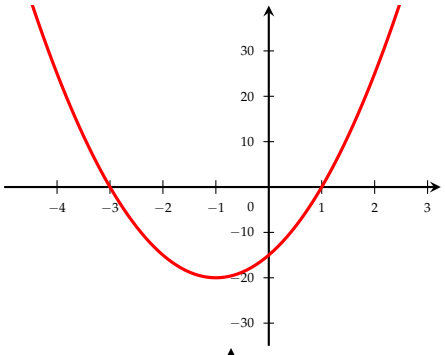
Une forme développée de $(3x-1)^2$ est :

A. $9x^2+1$ **B.** $6x-2$ **C.** $3x^2-6x+1$ **D.** $9x^2-6x+1$

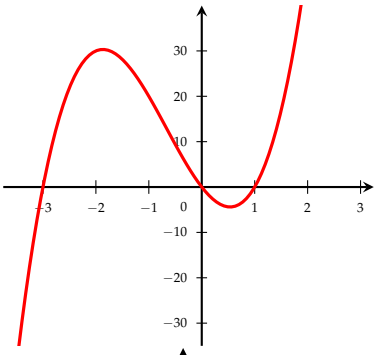
Question 3

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -5(x-1)(x+3)$.
La représentation graphique de la fonction f est :

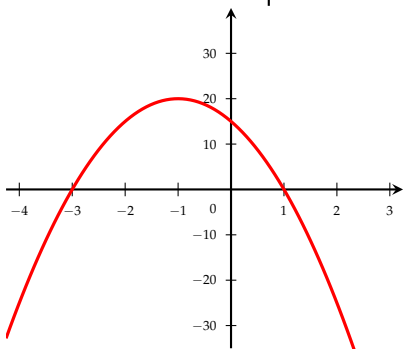
A.



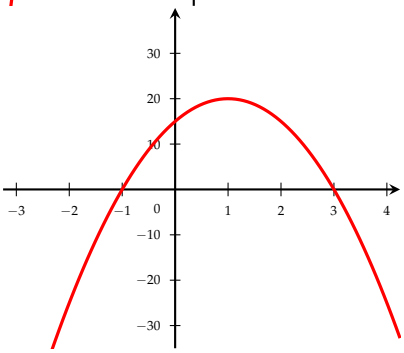
B.



C.



D.

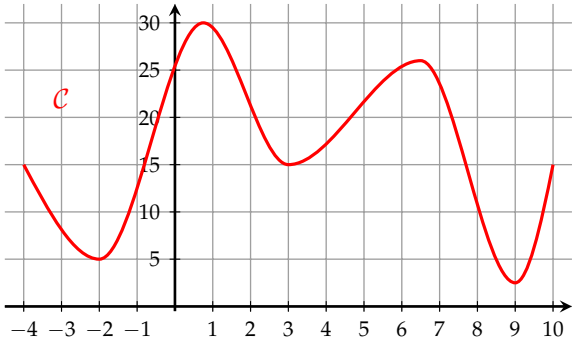


Question 4

Parmi les quatre propositions suivantes, une seule est vraie. Laquelle ?

A. $\frac{3}{4} + \frac{1}{6} > 1$ **B.** $\frac{7}{9} > \frac{5}{7}$ **C.** $\frac{5}{3} < \frac{3}{5}$ **D.** $\frac{5}{8} - \frac{1}{4} > \frac{1}{2}$

Question 5



On donne ci-contre la courbe représentative $\mathcal{C}$ d'une fonction f définie sur l'intervalle $[-4; 10]$.
Avec la précision permise par le graphique, on peut affirmer que l'ensemble solution de l'inéquation $f(x) \leqslant 10$ est :

A. $S = [-1\,;\,8]$
B. $S = [-4\,;\,-3{,}2] \cup [-1\,;\,8] \cup [9{,}7\,;\,10]$
C. $S = [-3{,}2\,;\,-1{,}2] \cup [8\,;\,9{,}7]$
D. $S = \{-3{,}2\,;\,-1; 8\,;\,9{,}7\}$

Question 6

On considère un réel x. Un élève a obtenu les notes suivantes :

Note	12	10	14	x
Coefficient	1	1	1	2

Quelle doit être la valeur du réel x pour que la moyenne pondérée de l'élève soit égale à 14 ?

A. 11 **B.** 14 **C.** 17 **D.** 20

Question 7

On considère un réel non nul a.
Une écriture simplifiée de $\dfrac{\left(a^5\right)^2}{a^{-10}}$ est :

A. a^{20} **B.** 0 **C.** a^{-20} **D.** 1

Question 8

Dans un repère orthonormé, on considère une droite passant par les points de coordonnées $(0; -5)$ et $(15; 0)$. Une équation de cette droite est :

A. $y = \dfrac{1}{3}x - 5$ **B.** $y = \dfrac{1}{3}x + 5$ **C.** $y = 3x - 5$ **D.** $y = 3x + 5$

EAM 2026 Septembre Spécifique Antilles : exercice 1

Le jeu de fléchettes oppose deux joueurs et une partie se déroule en plusieurs manches. Les joueurs débutent les manches à tour de rôle. On désigne à pile ou face, avec une pièce équilibrée, la personne qui débute la première manche.
On a étudié les parties entre Pierre et Vanessa et on a constaté que lorsque Pierre joue en premier, il gagne la manche 2 fois sur 3 et lorsqu'il joue en second, il gagne la manche 2 fois sur 5.
On note les évènements :

A : « Pierre joue la manche en premier » ;

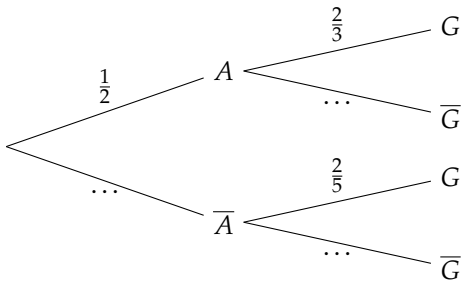
$\overline{A}$: « Pierre joue la manche en second » ;

G : « Pierre gagne la manche » ;

$\overline{G}$: « Pierre perd la manche ».

Pour un évènement quelconque E, on note $P(E)$ la probabilité de E et $P_F(E)$ la probabilité de E sachant l'évènement F.
Dans toute la suite, on s'intéresse à la première manche de la partie.

1. Recopier et compléter l'arbre de probabilités correspondant :



2. Donner $P_A(G)$ et $P_{\overline{A}}(G)$.
3. Calculer $P(A \cap G)$. Interpréter cette probabilité dans le contexte de l'exercice.

EAM 2026 Septembre Spécifique Antilles : exercice 2

Une zoologiste étudie l'évolution de la population d'une espèce animale dans un secteur géographique délimité. Elle a estimé que cette population diminue chaque année de 100 individus. Elle modélise la situation par la suite (u_n) telle que u_n représente le nombre d'individus au 1er mars 2025 + n.
Au 1er mars 2025, la population compte 2 500 individus.

1. (a) Donner u_0 à partir des données de l'exercice.
   (b) Selon ce modèle, calculer le nombre d'individus au 1er mars 2026.
2. (a) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n pour tout entier naturel n.
   (b) Quelle est la nature de cette suite ? On précisera sa raison.
   (c) Donner l'expression du terme général de la suite (u_n) en fonction de n.
3. Justifier le sens de variation de la suite (u_n).
4. Selon ce modèle, à partir du 1er mars de quelle année le nombre d'individus sera-t-il inférieur à 1 250 ?

EAM 2026 Septembre Spécifique Antilles : exercice 3

On modélise l'altitude d'un projectile en fonction du temps t exprimé en secondes par la fonction f définie sur l'intervalle $[0\,;\,+\infty[$ par :

$$f(t) = (2 - 0,5t)(7t + 1)$$

où $f(t)$ est la hauteur, exprimée en mètres.

1. (a) Vérifier que $f(t) = -3,5t^2 + 13,5t + 2$, pour tout t appartenant à l'intervalle $[0; +\infty[$.

   (b) Calculer $f(0)$ et interpréter $f(0)$ dans le contexte de l'énoncé.

2. Ci-dessous, on donne une représentation graphique partielle de la fonction f et son tableau de variation.



t	0		$\frac{27}{14}$		$+\infty$
f	2	↗		↘	

   (a) Avec la précision permise par le graphique, déterminer l'intervalle de temps sur lequel la hauteur du projectile est supérieure ou égale à 12 m.

   (b) À quel instant t le projectile touchera-t-il le sol ? Justifier.

EAM 2026 Septembre Spécifique Antilles : automatismes

Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reporter son numéro sur la copie et indiquer la réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Le nombre $3^4 \times 3^2$ est égal à :

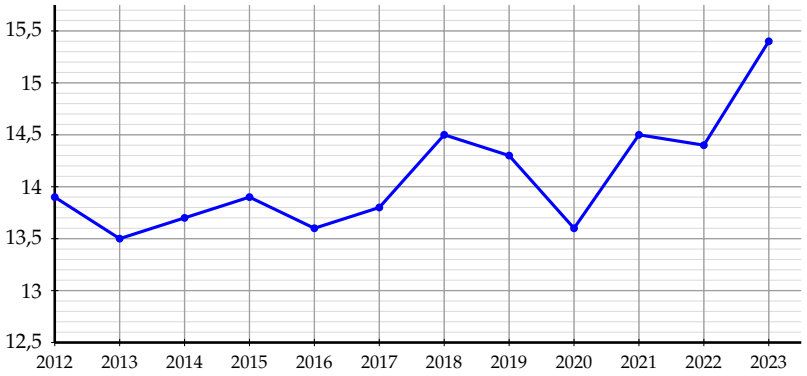
A. 3^8 **B.** 3^6 **C.** 9^6 **D.** 27^5

Question 2

On considère la droite passant par les points $A(1; 2)$ et $B(3; 6)$.
Son coefficient directeur est égal à :

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Question 3



Source : Insee

On considère le graphique ci-contre qui donne le taux de pauvreté en pourcentage en France en fonction des années.

Déterminer les années pour lesquelles le taux de pauvreté était de 14,5 %.

A. 2012 et 2015
B. 2013 et 2020
C. 2018 et 2021
D. 2018, 2021 et 2023

Question 4

La forme développée et réduite de $(x-5)^2$ est :

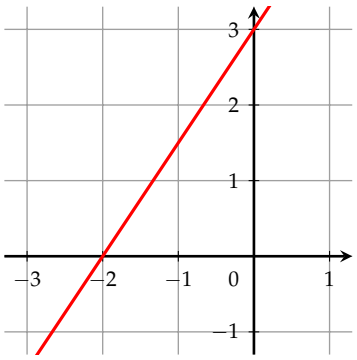
A. x^2-25 **B.** x^2+25 **C.** $x^2-10x+25$ **D.** $x^2+10x+25$

Question 5

On considère la série de notes suivante : 14 ; 11 ; 11 ; 4 ; 10.
La moyenne est :

A. 11 **B.** 10,5 **C.** 10 **D.** 8

Question 6



La fonction affine représentée dans le repère ci-contre est :

A. $f(x) = -2x + 3$

B. $f(x) = -\frac{2}{3}x + 3$

C. $f(x) = \frac{3}{2}x + 3$

D. $f(x) = \frac{2}{3}x + 3$

Question 7

Le tableau de signes de $f(x) = -10x + 4$ est :

A.

x	$-\infty$		$-0{,}4$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

B.

x	$-\infty$		$-0{,}4$		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

C.

x	$-\infty$		$0{,}4$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

D.

x	$-\infty$		$0{,}4$		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

Question 8

Un prix est passé de 25 € à 20 €. Quel est le pourcentage de réduction ?

A. 20 % **B.** 25 % **C.** 5 % **D.** 10 %

EAM 2026 Septembre Spécifique Métropole : exercice 1

Des biologistes étudient une population de bactéries. On modélise l'évolution de cette population par la fonction f définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par $f(t) = 10 \times 1,15^t$ où t est exprimé en heure et $f(t)$ en **milliers** de bactéries.
L'expérience débute quand $t = 0$.

1. (a) Calculer le nombre de bactéries, exprimé en milliers, au début de l'expérience.
   (b) Calculer le nombre de bactéries, exprimé en milliers, au bout d'une heure.

2. Déterminer le sens de variation de la fonction f sur $[0;+\infty[$ en justifiant.
3. On a $f(1,5) \approx 12{,}332$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'expérience.

EAM 2026 Septembre Spécifique Métropole : exercice 2

En 2025, Jean a acheté un téléphone portable d'une valeur de 1 060 €.
On suppose que la valeur du téléphone diminue de 100 € chaque année.
Soit (u_n) la suite modélisant la valeur du téléphone, en euros, l'année $2025 + n$ pour tout entier naturel n.
Ainsi $u_0 = 1\,060$.

1. Calculer u_1 et u_2. Interpréter la valeur de u_2 dans le contexte de l'exercice.
2. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n pour tout entier naturel n.
3. En déduire la nature de la suite (u_n) et préciser la raison de la suite.
4. Exprimer u_n en fonction de n.
5. À partir de quelle année la valeur du téléphone aura-t-elle perdu plus de la moitié de sa valeur initiale ?

EAM 2026 Septembre Spécifique Métropole : exercice 3

Une étude a été réalisée sur la qualité de l'eau dans une région, en prélevant des échantillons dans deux types de milieux : des rivières et des lacs. Chaque échantillon a ensuite été analysé et classé comme de qualité « satisfaisante » ou « insatisfaisante » selon les normes en vigueur.
Voici les données recueillies à partir d'un total de 500 échantillons analysés :

- 300 échantillons provenaient de rivières ;
- parmi les échantillons prélevés dans les lacs, 80 étaient classés de qualité « insatisfaisante » ;
- au total, 280 échantillons étaient classés de qualité « satisfaisante ».

1. Recopier et compléter le tableau suivant :

	Rivière	Lac	Total
Qualité satisfaisante			
Qualité insatisfaisante			
Total			500

2. On choisit un échantillon d'eau au hasard parmi les 500 échantillons analysés.

   On note les évènements suivants :

   S : « l'échantillon choisi est classé de qualité satisfaisante » ;

   R : « l'échantillon choisi provient d'une rivière ».

   Pour un évènement quelconque E : on note $\overline{E}$ l'évènement contraire de E et $P(E)$ la probabilité de E.

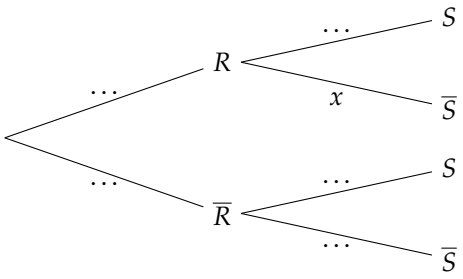
   On donnera les résultats sous forme de fraction.

   (a) Quelle est la probabilité que l'échantillon provienne d'une rivière ?

(b) Décrire l'évènement $\overline{S}$ par une phrase puis justifier que $P\left(\overline{S}\right) = \dfrac{11}{25}$.

(c) Calculer $P\left(S \cap \overline{R}\right)$, puis interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé.

3. La situation est représentée par l'arbre pondéré ci-dessous :



(a) Traduire la probabilité x en utilisant les évènements $\overline{S}$ et R.

(b) Vérifier que $x = \dfrac{7}{15}$.

(c) Recopier et compléter entièrement l'arbre.

4. Les évènements « l'échantillon provient d'une rivière » et « l'échantillon est de qualité insatisfaisante » sont-ils indépendants ?

EAM 2026 Septembre Spécifique Métropole : automatismes

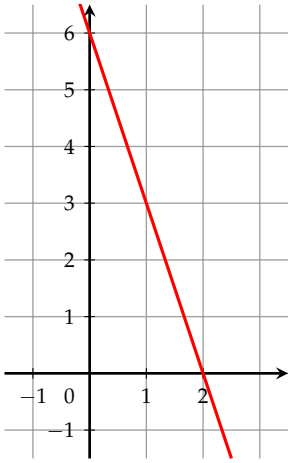
Pour cette première partie, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reporter son numéro sur la copie et indiquer la réponse.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

Question 1

Un élève a obtenu les notes suivantes : 11 ; 12 ; 15 ; 9 ; 17 ; 9 ; 8.
La médiane de ses notes est :

A. 9 **B.** 11 **C.** 81 **D.** 12

Question 2



La fonction affine f représentée ci-contre a pour expression :

A. $f(x) = 2x + 6$
B. $f(x) = -2x + 6$
C. $f(x) = 6x + 2$
D. $f(x) = -3x + 6$

Question 3

L'expression $x^2 - 9$ correspond au développement de :

A. $(x-3)^2$ **B.** $(x-3)(x+3)$ **C.** $9(x-1)^2$ **D.** $(x-9)(x+1)$

Question 4

30 % de 12 est égal à :

A. 3,6 **B.** 36 **C.** 4 **D.** 6

Question 5

L'expression $A = \dfrac{\frac{3}{7}}{\frac{4}{5}}$ est égale à :

A. $\dfrac{12}{35}$ **B.** $\dfrac{15}{32}$ **C.** $\dfrac{15}{28}$ **D.** $\dfrac{28}{15}$

Question 6

Sachant que 1 mètre correspond à environ 1,1 yard, 300 mètres représentent environ :

A. 270 yards **B.** 303 yards **C.** 330 yards **D.** 333 yards

Question 7

Le nombre 2×2^5 est égal à :

A. 4^5 **B.** 2^{10} **C.** 4^{10} **D.** 2^6

Question 8

On note T_F la température en degrés Fahrenheit et T_C la température en degrés Celsius.
On a la relation : $T_F = 1,8\,T_C + 32$.
Si la température T_C est de -10 °C, quelle est la température en degrés Fahrenheit ?

A. 30,2 **B.** 14 **C.** 50 **D.** -50